Microsoft Learnに基づく日本語学習資料 / 2026年11月5日確認

DP-700 図解・受験対策

全体像から、条件を読んで解く力へ

図解 ＋ 知識整理36テーマ ＋ 実装・検証演習6本

オリジナル模擬試験3回・90問 / 全選択肢の解説付き

1〜82：基礎図解　　83〜90：公式出典　　91〜：受験対策・模擬試験

機能説明は公式資料の要約。問題・データ・構成例は独自作成です。

実際の試験問題・出題予測ではありません。コードはFabric実機では未実行です。

この資料の読み方

用語を覚える前に、図の中で「どこにあるか」「何をするか」を確認します

表示	意味
機能・制約の説明	Microsoft Learn の教材・製品ドキュメントに基づく要約
説明用の例	架空の契約データ・時刻・件数。 Microsoft の事例ではありません
設計上の考え方	要件を満たすための判断例。唯一の正解とは限りません
出典 [番号]	巻末に公式 URL 。 PowerPoint のノートにも関連 URL を記載

前半は全体像、 45 ページ以降は実装・判断の詳細編です。全操作の網羅教材ではありません。

出典 [1]

DP-700 の試験範囲

公式ガイドは 3 領域に分かれ、各領域の比率は 30 〜 35% です

公式の領域	この資料でつなげる知識
分析ソリューションの実装・管理	Workspace 設定、権限、 Git 、本番配備、処理の制御
データの取り込み・変換	保存先、ロード方式、 Spark ・ SQL ・ KQL 、ストリーミング
分析ソリューションの監視・最適化	実行履歴、エラー調査、ファイル・処理・クエリの改善

読み進める順序は「全体像 → データ処理 → 管理 → 運用」。試験ガイドの章順とは異なります。

出典 [1]

既存の知識との対応

以下は理解のための対応づけです。各製品が同一機能という意味ではありません

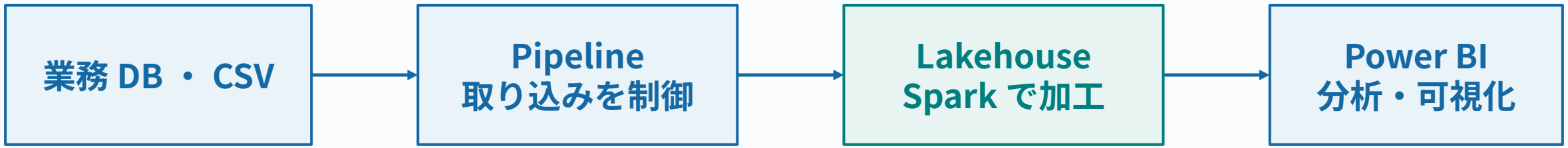
知っているもの	Fabric で近い役割	対応づけの限界
JP1 のジョブネット	Data pipeline	実行する対象・接続先・設定方法は異なる
SQL の加工バッチ	Warehouse の T-SQL 処理	SQL Server の全機能がそのまま使えるわけではない
Python の加工プログラム	Notebook と Spark	Spark は複数の実行器へ処理を分配する
開発・検証・本番へのリリース	Deployment pipeline	データ処理を毎日動かす Pipeline とは別物

Pipeline は実行順、 Notebook は処理コード、 Deployment pipeline は環境間の配備を担います。

出典 [9] [13] [22]

Fabric 全体の地図

データ処理の道具と、データを置く場所を分けると理解しやすくなります



別の処理経路

OneLake ： Lakehouse や Warehouse が利用する統合データレイク

Warehouse は T-SQL で分析用データを管理。 Eventhouse はイベント分析を支える。

図は代表例です。すべての処理が Lakehouse を経由する構成に限定されません。

出典 [2] [4] [7] [14] [15]

Tenant ・ Capacity ・ Workspace ・ Domain

保存の階層と、計算資源・業務分類の関係を区別します

Tenant ：組織の管理範囲

Workspace ：チームの作業単位

Item ： Lakehouse / Notebook / Pipeline など

Capacity ：計算資源
Workspace を割り当てる

Domain ：業務による分類
複数 Workspace を関連付ける

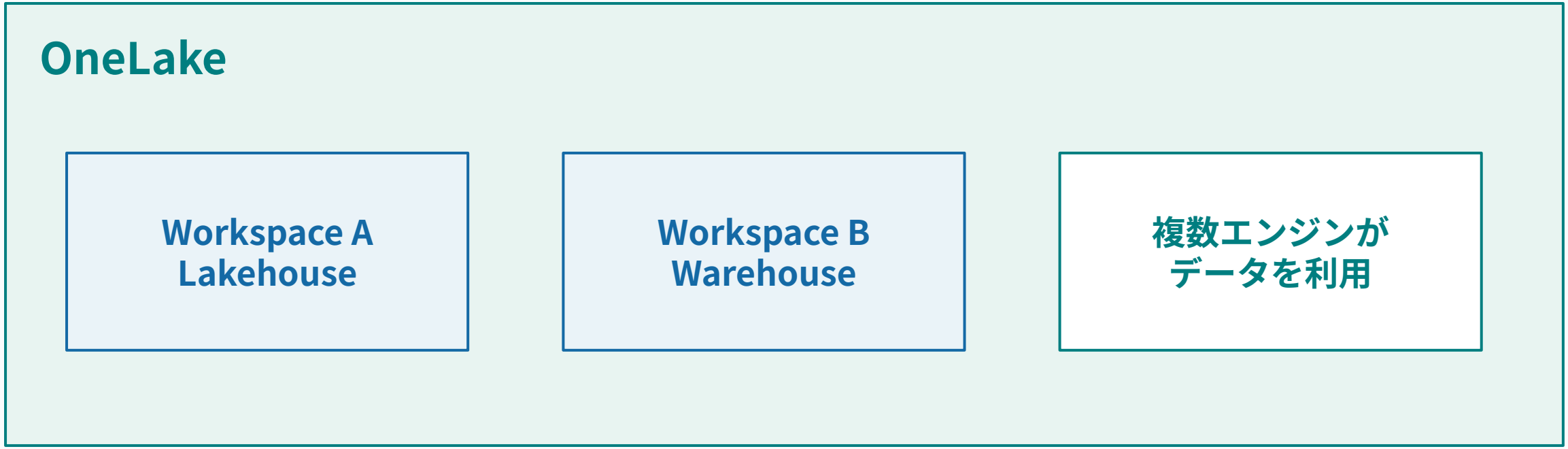
Domain への所属だけで
データアクセス権は付かない

OneLake は組織の統合レイク。 Workspace は所有・共同作業・アクセス管理の単位です。

出典 [4] [31]

OneLake と Lakehouse の違い

OneLake は組織共通のデータレイク。 Lakehouse はその中でデータを扱う Item です



「 Lakehouse を作るたびに、独立した OneLake を新規作成する」という関係ではありません。

出典 [2] [4]

保存先の使い分け

「 SQL が使えるか」だけでなく、主なデータと処理方法で選びます

保存先	中心となる用途	処理・問い合わせ
Lakehouse	ファイルと Delta テーブルを扱う分析基盤	Spark で加工。 SQL endpoint で表を参照
Warehouse	構造化した分析用テーブルと SQL 処理	T-SQL で DDL ・ DML ・分析クエリ
Eventhouse / KQL database	ログ・イベント・時系列を継続的に分析	KQL で絞り込み・時間集計など

選択例： CSV ＋複雑な Python 加工なら Lakehouse 、 SQL 中心の DWH なら Warehouse を検討します。

出典 [2] [3] [7] [15]

Lakehouse の Files と Tables

ファイルを置いたことと、 SQL で参照できるテーブルを作ったことは別です



生データや中間ファイル

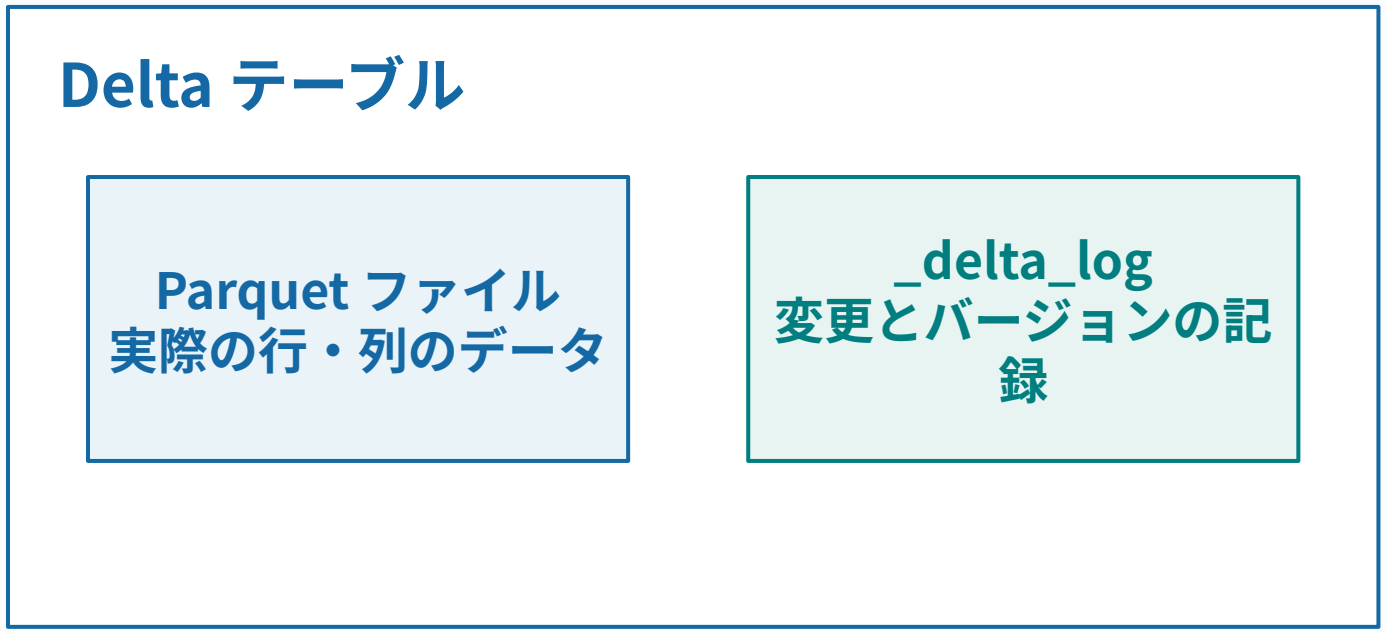
SQL analytics endpoint から参照

CSV を Files に置くだけでは、 Lakehouse の SQL analytics endpoint のテーブルにはなりません。

出典 [2] [3]

Delta テーブルの中身

Delta Lake は、 Parquet のデータファイルにトランザクションログを組み合わせます



ファイルの集まりを
一貫したテーブルとして扱う

ACID トランザクションと
スキーマの検証を支える

過去バージョンを参照できる
ただし必要なファイルの保持が前提

Delta は保存形式の仕組みです。 Lakehouse は Delta テーブルやファイルを扱う Fabric の Item です。

出典 [2]

同じ SQL でも実行先が違う

Lakehouse の SQL analytics endpoint と、 Spark SQL ・ Warehouse を区別します

実行先	SELECT	保存データの変更
Lakehouse SQL analytics endpoint	可能	Delta テーブルのデータ更新は不可。ビュー等は作成可能
Lakehouse の Spark SQL	可能	Spark を使って Delta テーブルの作成・更新が可能
Warehouse の T-SQL	可能	サポートされる DDL ・ INSERT / UPDATE / DELETE 等が可能

SQL 文の見た目より「どのエンジン・接続先で実行しているか」を先に確認します。

出典 [3] [7]

Bronze ・ Silver ・ Gold

同じデータを、用途に合わせて段階的に整える設計パターンです



説明用：契約 CSV を保持

契約 ID の重複除去
日付・金額の型を統一

商品別・日別の集計
Fact / Dimension

3 層は設計パターンです。必ず 3 つの Lakehouse を作るという製品上の制約ではありません。

出典 [8]

Copy ・ Shortcut ・ Mirroring

データを移す、参照する、変更を反映する、という目的の違いです

方法	データとの関係	選ぶときの確認事項
Copy activity	元データを読み、宛先へ書き込む	実行頻度、差分条件、接続・認証、宛先の更新方式
Shortcut	別の場所を参照するオブジェクト	参照元の権限、対象形式、元パスの変更
Database mirroring	対応 DB のデータを OneLake へ複製・変更反映	対応ソース、テーブル・型の制約、反映遅延
Metadata mirroring	メタデータと参照により既存データを利用	すべての Mirroring が実データ複製とは限らない

Shortcut は参照。 Mirroring には種類があるため、設問にある方式とソースを確認します。

出典 [5] [6] [9]

加工ツールと処理制御の違い

Pipeline が加工ツールを呼び出す構成も取れます

道具	主な役割	適する場面の例
Dataflow Gen2	Power Query で取り込み・変換	型変換、結合、フィルターを少ないコードで作る
Notebook / Spark	コードによる分散処理・柔軟な変換	大量データ、複雑な処理、 Python の活用
T-SQL / Warehouse	SQL による表の作成・変換	SQL で管理する分析用テーブルのロード
Data pipeline	処理順・依存関係・分岐・繰り返しの制御	Copy の成功後に Notebook と SQL を順に実行

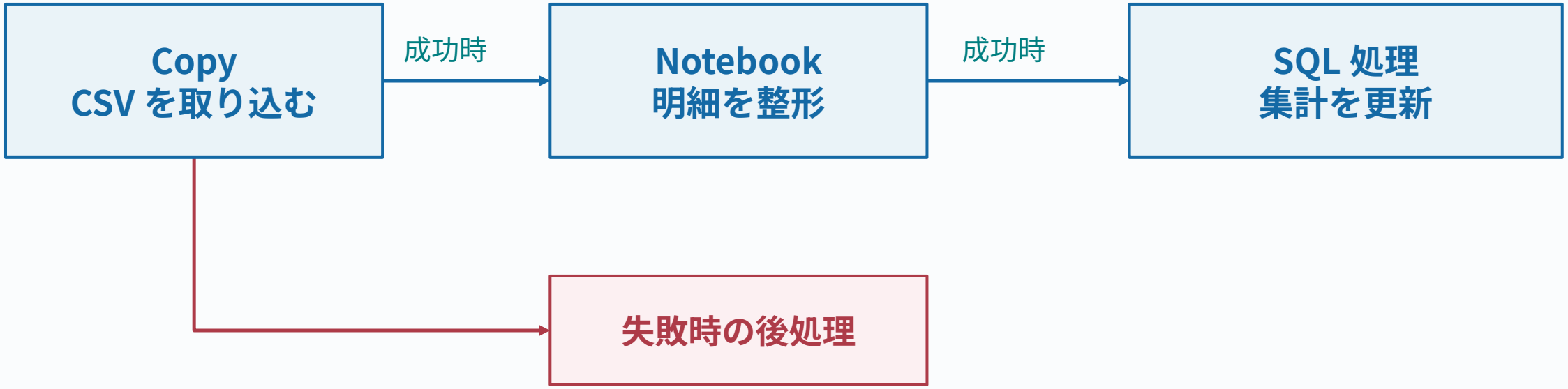
「 Pipeline か Notebook か」は役割を見て判断します。組み合わせて使う場合もあります。

出典 [9] [10] [12] [7]

Pipeline は処理の依存関係を表す

JP1 のジョブネットを想像すると、全体の役割をつかみやすくなります

パラメーター：処理日や対象テーブルを実行時に指定



手動・スケジュール・イベントで起動。 Run ID から、その回の設定と結果を追います。

出典 [9]

全件ロードと差分ロード

全件を取り直すか、変更分だけを取り込むかで、処理量と設計の複雑さが変わります

全件ロード
対象をすべて取り込む

初期構築・全体再作成など
説明用：毎回 100 万行を読み直す

差分ロード
変更分を取り込む

継続更新など
説明用：昨日以降の変更 500 行

差分の検出には、変更追跡や更新時刻などの仕組みが必要です。

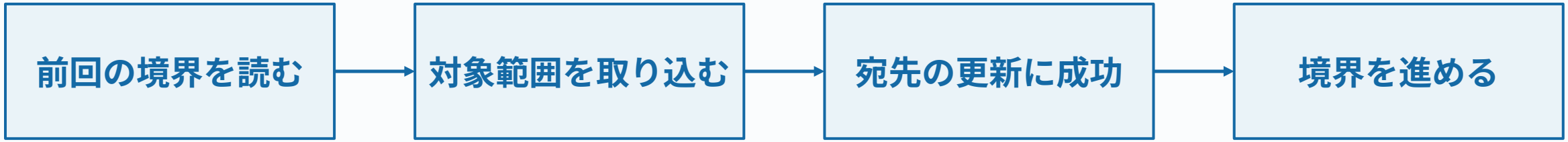
差分取り込みと履歴の保存は別の設計です。差分ロードでも上書きすれば履歴は残りません。

出典 [11]

差分処理の境界と再実行

設計例：更新時刻を使う場合も、同時刻・削除・再実行を考える必要があります

説明用：前回 10:00 、今回 11:00
対象条件の例： updated_at > 10:00 AND updated_at <= 11:00



同時刻の取りこぼし：キーも考慮
削除：更新時刻だけでは検知できない
再実行：同じキーを二重登録しない方式を設計

境界を先に進めると、途中失敗時に未反映データを飛ばすおそれがあります。

出典 [11] [9]

Silver で整えるデータの品質

重複・欠損・遅延データには、意味に合った処理ルールを決めます

データの状態	説明用の例	処理方針の例
重複	契約 ID A001 が同じ日に 2 回来る	ID と更新時刻で採用行を決める
欠損	保険料が NULL	0 へ置換する前に、未確定か不正かを区別
遅延	11 月 1 日のデータが 11 月 3 日に到着	再集計の対象期間・イベント時刻での集計を検討
再送・再実行	同じファイルをもう一度処理	キー照合・対象範囲の置換などで結果を安定化

「重複を消す」「 NULL を 0 にする」だけでなく、どの情報を正とするかを説明できる状態にします。

出典 [8] [11] [16]

Fact と Dimension の関係

Fact は集計する出来事・数値、 Dimension はその数値を見る切り口です



説明用： 1 行を「日付 × 商品」の集計にするなら、
契約件数と保険料をその単位で保存する。

最初に Fact の 1 行の粒度を決めます。 Dimension をロードし、キーを解決してから Fact を作ります。

出典 [11]

SCD Type 1 と Type 2

同じ顧客の住所変更を、上書きするか、履歴として残すかの違いです

方式	変更前	変更後の例
Type 1 ：上書き	顧客 A ：大阪	顧客 A ：兵庫
Type 2 ：行を追加	Key 101 / 顧客 A / 大阪	101 ：大阪・旧期間 205 ：兵庫・新期間

Type 2 では同じ業務キーでも別の代理キーを持ちます。
取引当時の住所で分析する場合、取引日と有効期間が合う行へ結び付けます。

Type 2 で常に最新行へ結合すると、過去の取引も現在の属性で集計してしまいます。

出典 [11]

DataFrame を SQL の操作に置き換える

Spark の DataFrame は、分散処理できる行・列のデータ構造です

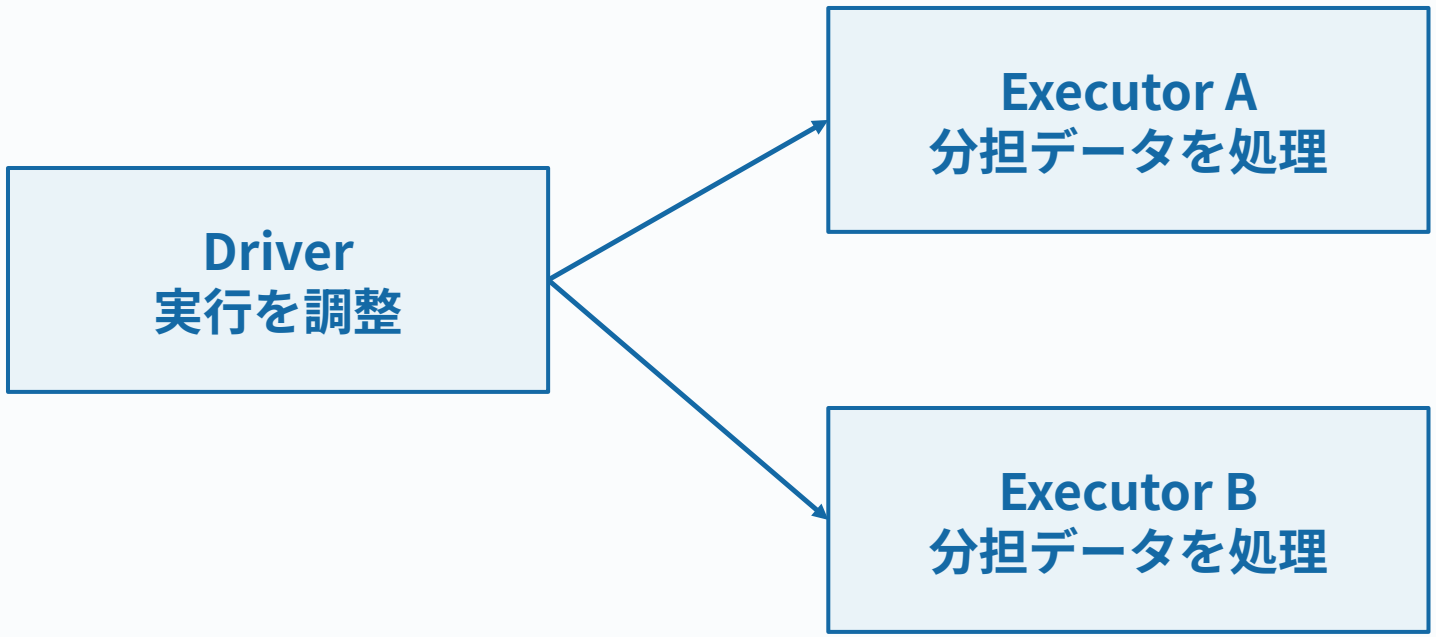
SQL での操作	DataFrame API の対応
SELECT col1, col2	df.select("col1", "col2")
WHERE premium > 0	df.filter(df.premium > 0)
GROUP BY product_id	df.groupBy("product_id").sum("premium")
結果をテーブルへ保存	result.write.format("delta").mode("append").saveAsTable("daily")

SQL の考え方を使えます。ただし実行計画・分散配置・書き込み方式は Spark として確認します。

出典 [12]

Spark の Driver と Executor

Driver が処理を調整し、 Executor が分担された処理を実行します



**GROUP BY や JOIN では
データを再配置する場合がある**

一部のキーにデータが偏ると
特定のタスクだけ遅くなる

大量データの collect() は
Driver のメモリを圧迫する

処理を複数に分けても、偏りやデータ転送が大きいと、その部分が待ち時間になります。

出典 [13] [26]

Spark pool と Environment

計算資源の構成と、実行に使うソフトウェア・設定を分けて考えます

設定対象	決めるもの	理解の手掛かり
Spark pool	ノード構成、 Autoscale 、 Executor の動的割り当て	どの計算資源で動かすか
Environment	Runtime 、ライブラリ、 Spark 設定、使用する pool	どの実行環境で動かすか
Workspace の既定値	標準として使う pool や Environment など	指定しないとき何を使うか
Capacity 側の制約	Workspace 設定の許可・計算資源の制約など	Workspace だけでは決められない条件もある

Notebook のコードが同じでも、 Runtime やライブラリの違いで実行結果・エラーが変わり得ます。

出典 [13]

ストリーミング処理の全体像

到着し続けるイベントを、取り込み・加工して分析へつなげます

代表例



別の選択肢



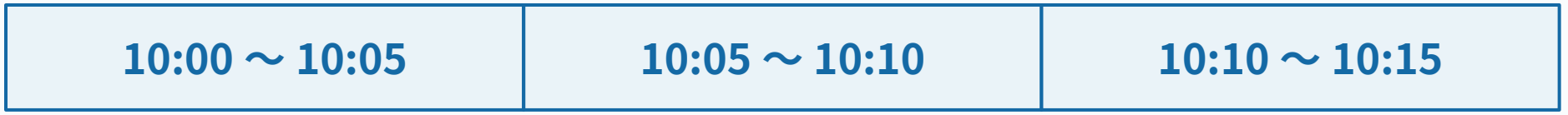
Eventstream は流れを扱う仕組み。 Eventhouse は KQL database などを収める分析環境です。

出典 [14] [15] [16]

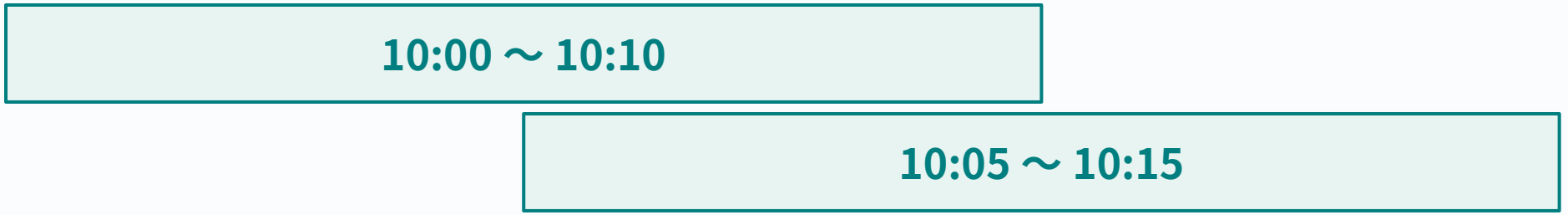
時間窓は「どの時間をまとめるか」

ここでは Spark Structured Streaming のウィンドウを図解します

Tumbling ： 5 分ごと、重なりなし



Sliding ： 10 分幅を 5 分ずつずらす例



Session は同じキーのイベントを無通信時間で区切ります。窓の名称・意味はエンジンごとに確認します。

出典 [16]

Watermark と Checkpoint

遅れて届くデータの扱いと、障害後の再開位置は別の仕組みです

Watermark
イベント時刻の遅れを扱う

古い窓の状態を片付ける目安。
説明用：遅延許容を 10 分に設定。
境界を超えた行の処理は保証されない。

Checkpoint
進捗・ offset ・状態を保持

同じ場所から再開して進捗を復元。
クエリごとに独立した永続場所を使う。
大きく処理を変える際は互換性を確認。

Watermark は「受信したら必ず 10 分待つ」というタイマーではありません。

出典 [16]

KQL を SQL と結び付ける

KQL は、テーブルから始めて処理をパイプでつなぐ書き方です

SQL の考え方

対象を絞る： WHERE
必要列を選ぶ： SELECT
まとめる： GROUP BY

説明用：直近 1 時間のログを 5 分ごとに集計

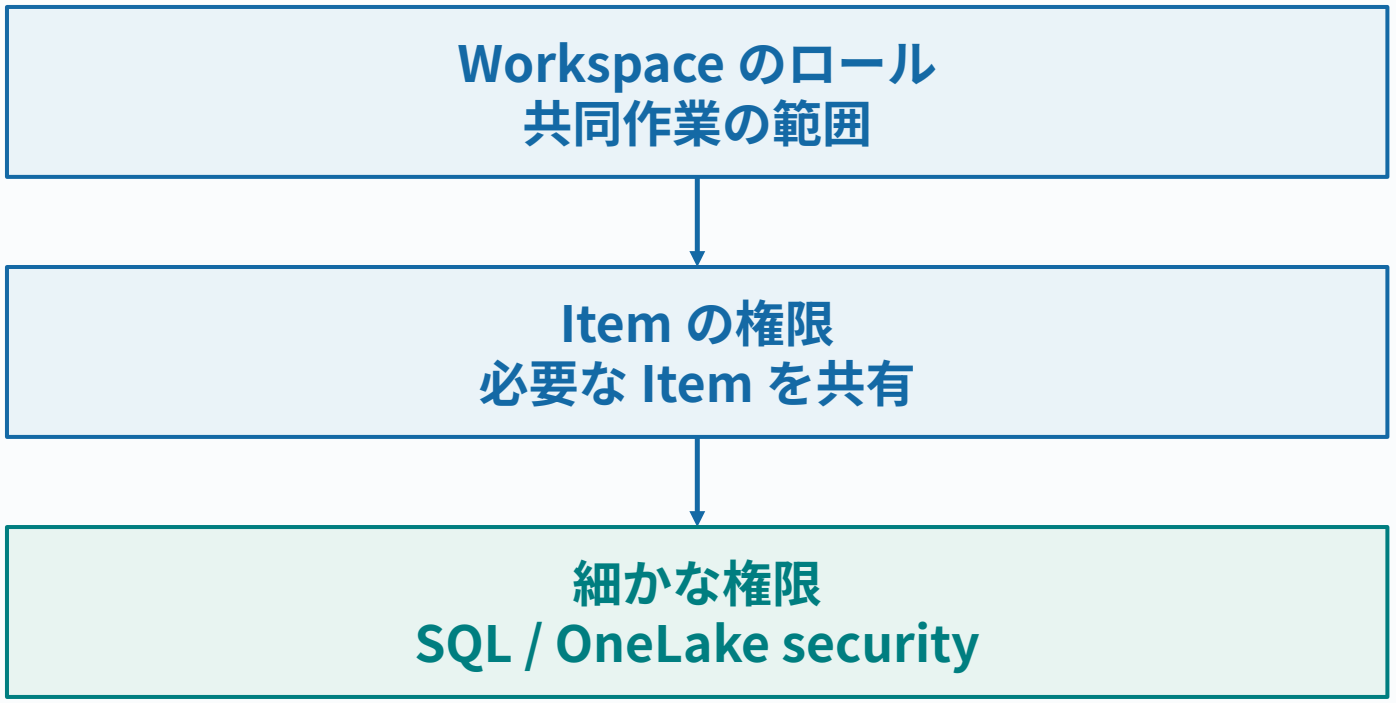
```
AppLogs
| where EventTime > ago(1h)
| summarize Events=count()
    by bin(EventTime, 5m)
```

where は行の絞り込み、 project は列の選択、 summarize は集計、 bin は時間などを区切る関数です。

出典 [15]

権限は「範囲」と「経路」で考える

Workspace 全体、 Item 単位、行・列・ファイルの細かい制御を組み合わせます



権限を与える対象を先に決める

利用者が SQL ・ Spark ・ API のどれでアクセスするか確認する

広い権限を与えたまま
細かい権限で制限できるとは限らない

OneLake security は、 Admin ・ Member ・ Contributor が持つ広いデータ権限を制限しません。

出典 [17] [18]

行・列・オブジェクト・マスクの違い

「データを見せない」の意味が、それぞれ異なります

制御	説明用の見え方	確認する点
行レベル	担当支店の契約だけ表示	どの利用者へ、どの行の条件を適用するか
列レベル	保険料列を参照させない	必要な列への権限を定義する
オブジェクト / ファイル	特定テーブル・フォルダーだけ許可	SQL オブジェクトか OneLake のパスか
動的データマスク	メールアドレスを aXXX@XXXX.com と表示	元データを変更しない。強いアクセス制御と併用

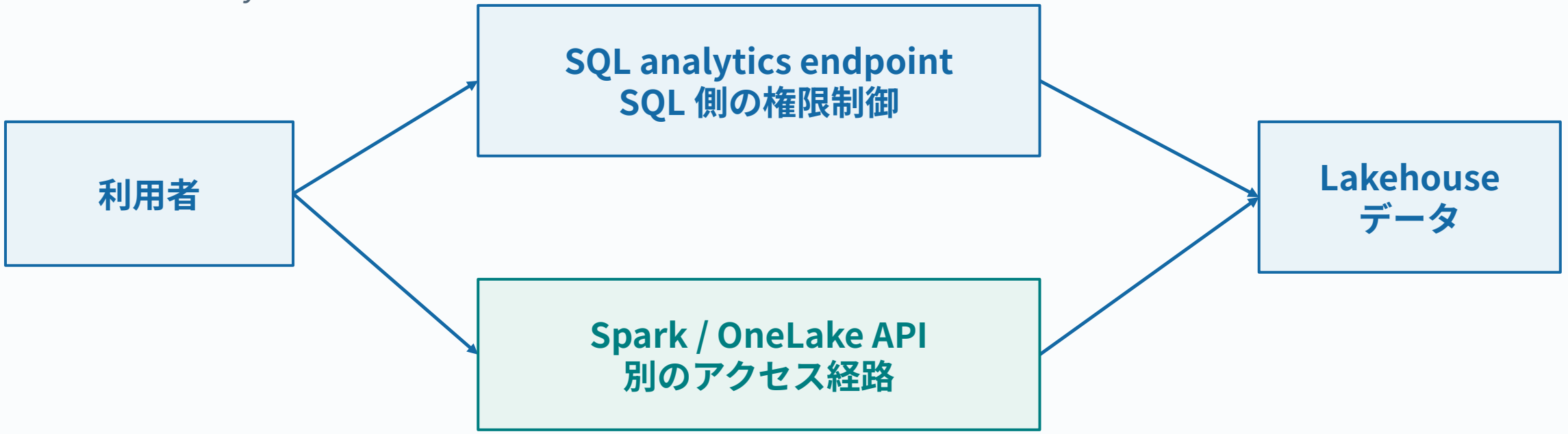
マスクはクエリ結果の見せ方です。元データの暗号化や、推測による取得の完全防止ではありません。

出典 [18] [19]

SQL の制御と OneLake security の適用範囲

SQL だけで設定した制御を、すべての経路の保護と同一視しないことが重要です

OneLake security ：対象データへの役割と制約を定義し、エンジンをまたいで適用



DefaultReader など他の広い許可も確認し、制限対象の利用者で SQL ・ Spark 双方を検証します。

出典 [18] [3]

機密ラベル・ Endorsement ・ Domain

保護・信頼性の表示・業務分類は、それぞれ別の目的です

機能	役割	混同を避ける点
Sensitivity label	機密性を分類し、対応ポリシーで保護	ラベルと保護ポリシーの関連、対応経路を確認
Endorsement	再利用できるデータの信頼性を示す	Promoted / Certified / Master data 。権限付与とは別
Domain	業務領域で Workspace を整理する	Domain への所属自体は Item の閲覧権限を変更しない

「認定済みだから全員が読める」「機密ラベルを付ければすべての経路を保護」は誤りです。

出典 [20] [21] [31]

Git 連携と Deployment pipeline

Git は変更履歴、 Deployment pipeline は環境間の Item 配備を担当します



構成例： Dev を Git に接続し、 Test ・ Prod には配備で反映。
環境ごとの接続設定・対象 Item のサポート・データの扱いを別途確認します。

日々データを取り込む Data pipeline と、 Item を配備する Deployment pipeline を区別します。

出典 [22] [23]

Database project の役割

Warehouse のテーブル・ビューなどの定義を、プロジェクトとして管理します



ソースコードのように管理

定義の整合性を確認

公開する差分と影響を確認

VS Code 向け Warehouse project は参照時点で Preview 表記です。データのバックアップとは別です。

出典 [24]

監視は「いつ・どこで・何が」を追う

入口の成功だけでなく、変換結果と利用側の更新まで確認します



件数・遅延・接続エラー

Run ID ・ログ・処理時間
スキーマ・件数の変化

Semantic model の更新履歴
レポートが使うデータの鮮度

Monitoring hub で対象実行を特定し、詳細へ進みます。アラートは検知後の対応と結び付けます。

出典 [25] [26]

エラーの切り分け方

調査の起点の例です。実行 ID とエラー内容に基づいて原因を絞ります

対象	最初に見るもの	確認する原因の例
Pipeline / Dataflow	失敗した Activity ・更新詳細	認証、接続、型変換、宛先スキーマ
Notebook / Spark	Driver ログ、失敗 stage 、実行パラメーター	メモリ不足、スキーマ変更、データ偏り
Eventstream / Eventhouse	ソース・宛先の状態、取り込み状況	入力停止、変換・マッピング、計算資源の状態
Warehouse / T-SQL	SQL のエラー、クエリ履歴	権限、型・オブジェクト、重い結合・走査

単純な再実行の前に、すでに反映済みの範囲と、再実行による重複の有無を確認します。

出典 [25] [26] [30] [14] [29]

OPTIMIZE ・ VACUUM ・ V-Order

ファイルをまとめる、古いファイルを削除する、読取向け配置にする、という違いです

機能	主な目的	注意点
OPTIMIZE	小さいファイルをまとめる	読み取り効率を改善。処理コストは発生する
VACUUM	保持条件を過ぎた未参照データファイルを削除	削除したファイルを必要とする過去参照はできなくなる
V-Order	Parquet の物理配置を読み取り向けに最適化	書き込みの負担とのトレードオフがある

公式記述の差：教材 [27] は V-Order を既定で有効と記載。
製品資料 [28] では「新しい Workspace では既定で無効」。本資料は後者を採用。

既定値を丸暗記せず、対象 Workspace ・ Runtime と実際の設定を確認します。

出典 [27] [28]

Spark とデータ配置の性能改善

まず遅い箇所を計測し、読み込む量・再配置・ファイル数を見直します

現象	調べるところ	改善の方向
小さいファイルが大量	ファイル数・サイズ、読取の負荷	書込方法や OPTIMIZE で小ファイルを減らす
特定タスクだけ遅い	stage 別時間、 partition 間の偏り	偏るキーと JOIN 方法・分散を見直す
Driver のメモリ不足	collect() / toPandas() 、 Driver ログ	データを Driver へ集める量を抑える
分割したら遅くなった	partition 数・各サイズ・絞込条件	小規模データや高カーディナリティの過分割を避ける

ノードを増やす前に、どこへデータが集まり、どこで待っているかを確認します。

出典 [26] [27]

Warehouse と Pipeline の性能改善

データ量・接続先・ SQL の計画・同時実行を分けて確認します

対象	観察するもの	改善の考え方
Warehouse のクエリ	走査量、統計、型、 JOIN 、初回実行との差	必要列・行を絞り、型を揃え、実行計画を確認
Pipeline の Copy	ソース・宛先の速度、処理量、所要時間	差分化を検討。並列化は接続先・計算資源の限界も確認
Dataflow Gen2	Query folding が効く変換か	可能な処理をソース側へ委譲し、転送量を抑える
複数処理の競合	同時刻のジョブと Capacity 負荷	開始時刻や同時実行を調整して測定

初回クエリはキャッシュや統計の準備で遅い場合があります。同条件の実行で比較します。

出典 [29] [9] [10]

ストリーミングの監視と性能改善

入力・処理・出力のどこで遅れているかを、順に追います



ソースの停止・急増
接続と受信状況

窓と Watermark
キー数・状態の肥大化

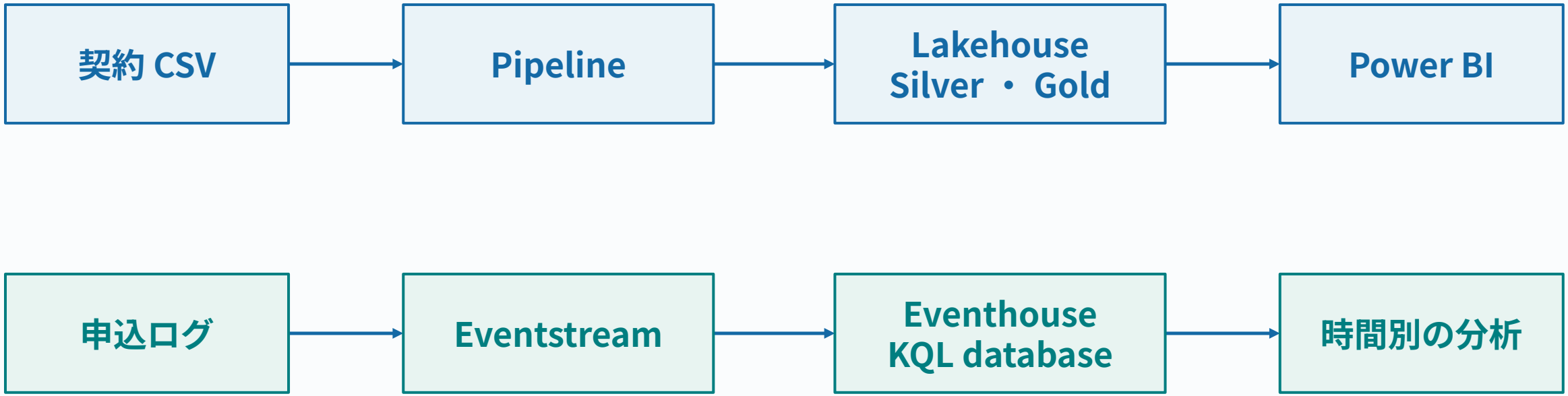
取り込み遅延・エラー
Capacity とキャッシュ

保持期間は残すデータ、 cache は速く読む範囲。状態を長く保持するほど資源を多く使います。

出典 [14] [16] [30]

ひとつの業務で全体をつなぐ

説明用の設計例：契約 CSV を日次集計し、申込ログを継続的に分析する



両方の経路で、権限・監視・再実行・変更管理を設計します。これは構成例で、必須構成ではありません。

出典 [2] [8] [9] [14] [15] [25]

理解確認：選んだ理由まで説明する

以下は本資料のためのオリジナル問題です。実際の試験問題・過去問ではありません

---

1 Lakehouse の Delta テーブルを更新したい。 SQL analytics endpoint で実行できるか。

2 別 Workspace の Delta テーブルを、複製せずに利用したい。何を検討するか。

3 Copy の成功後だけ Notebook を実行したい。依存関係はどこで定義するか。

4 5 分間の集計窓と、障害後の再開位置は、同じ機能で管理するか。

5 小ファイルをまとめたい。 OPTIMIZE と VACUUM のどちらを使うか。

「名称」だけでなく、保存場所・実行エンジン・制約を根拠に答えます。

出典 [3] [5] [9] [16] [27]

理解確認の解答

理由が説明できれば、似た機能を選び分ける基礎ができています

問	解答と理由
1	不可。 Lakehouse SQL analytics endpoint は表データへの読み取り用。 Spark 等を使う。
2	Shortcut 。対応形式・参照先の権限を確認する。
3	Data pipeline 。成功・失敗などの依存条件で次の Activity を制御する。
4	別。 Window は集計の時間範囲、 Checkpoint は進捗・状態の永続化。
5	OPTIMIZE 。 VACUUM は古い未参照ファイルの削除で、過去参照に影響する。

迷った場合は、該当する図へ戻って「何を制御する仕組みか」を言葉で確認します。

出典 [3] [5] [9] [16] [27]

実機で確認する順序

推奨する練習順です。各項目を公式 Learn の演習で確かめます

順	実施すること	観察してほしいこと
1	Lakehouse を作り、 CSV とテーブルを扱う	Files / Tables 、 SQL endpoint 、保存したデータの位置
2	Pipeline から Copy と Notebook を実行する	成功時の依存関係、パラメーター、 Run ID
3	Eventstream と KQL でサンプルイベントを分析	受信・保存・クエリの違い、時間集計
4	共有と権限を確認する	対象利用者のロール、 SQL と Spark で見えるデータ
5	実行結果からログ・所要時間を確認する	失敗 Activity 、 Notebook ログ、正常時との差

画面のボタン位置より「入力・出力・実行先・権限・ログ」を追うと、用語が具体物につながります。

出典 [32] [33] [34] [13] [17]

次に読む Learn と補足範囲

この図解で構造をつかみ、公式教材で設定・構文・演習を補います

分野	図解の主なページ	公式教材で追加確認すること
全体・保存先	5 ～ 13	接続方法、サポート形式、 Shortcut ・ Mirroring の制約
ロード・加工	14 ～ 23	差分実装、 Dataflow の変換、 PySpark ・ SQL の構文と実行
ストリーム	24 ～ 27	エンジンごとの窓、 KQL 、遅延と出力・保持の設定
管理・運用	28 ～ 39	Workspace 設定、 SQL 権限、 CI/CD 対応 Item 、各種ログ

受験前には公式試験ガイドで範囲を再確認します。製品の更新と日本語版への反映時期は一致しない場合があります。

出典 [1] [32] [33] [34]

詳細編の学習目標と前提

ここからは「なぜその方法か」「結果がどう変わるか」を具体的に確認します

扱う内容	読みながら確認すること
コード	入力、途中のデータ、出力、再実行時の動作を説明する
設定と制約	選ぶ理由と、ほかの方法では満たせない条件を説明する
ケース問題	要件を分解し、正解・不正解の両方に理由を付ける
コード例の前提	独自の学習用例。 Fabric では未実行。既定 Lakehouse 等の設定が必要

公式の仕様と、説明用のコード・データ・判断例を区別して学習します。

出典 [1]

処理を追うための共通データ

説明用：契約 ID ごとの最新状態を、商品別の保険料合計へ変換します

契約 ID	商品 ID	保険料	更新時刻
C1	P1	1000	2026-11-01 09:00
C1	P1	1200	2026-11-01 10:00
C2	P1	800	2026-11-01 09:30
C3	P2	NULL	2026-11-01 09:40

この例のルール： C1 は新しい 1200 を採用。 C3 は金額未確定として集計から除外。
P1 の正しい合計は 1200 ＋ 800 ＝ 2000 。重複を残すと 3000 になります。

出典 [40] [41]

PySpark ：型を揃えて欠損行を分ける

説明用コード： raw は前ページの 4 行を持つ DataFrame 。元の値は文字列とします

```
from pyspark.sql import functions as F

typed = raw.withColumn(
    "premium_num",
    F.col("premium").cast("decimal(12,2)")
).withColumn(
    "updated_ts", F.to_timestamp("updated_at")
)
valid = typed.filter(
    F.col("premium_num").isNotNull() &
    F.col("updated_ts").isNotNull()
)
```

文字の金額を数値へ
型が違うまま比較・集計しない

この例は数値形式が正しい前提
不正値の扱いは実行設定も確認

valid へ正常行を分ける
除外行の件数・元データも追跡する

NULL を 0 へ置換するかは業務ルールです。この例では金額未確定の C3 を除外します。

出典 [40]

PySpark ：同じ ID の最新行を選ぶ

説明用コード： valid は型を整えた 3 行。 updated_ts は契約 ID 内で重複しない前提です

```
from pyspark.sql import Window
from pyspark.sql import functions as F

w = Window.partitionBy("contract_id").orderBy(
    F.col("updated_ts").desc()
)
latest = valid.withColumn(
    "rn", F.row_number().over(w)
).filter("rn = 1").drop("rn")
```

partitionBy で ID 別に分ける
保存先のフォルダー分割とは別

時刻が新しい順に番号を付ける
先頭の行だけ残す

この例の結果は C1=1200 、
C2=800
同時刻なら追加の優先キーが必要

dropDuplicates だけで「最新行を残す」ことを保証したつもりにならないことが重要です。

出典 [40] [41]

PySpark ：商品マスターを結合して集計

説明用コード： products は商品 ID が一意。 P1 は「医療」、 P2 は「定期」とします

```
enriched = latest.join(
    products, on="product_id", how="left"
)
summary = enriched.groupBy(
    "product_id", "product_name"
).agg(
    F.sum("premium_num").alias("total_premium")
)
display(summary)
```

left JOIN で契約明細を保持
マスター未登録も検出できる

商品 ID と商品名を集計キーにする
この例では P1 ・医療が 2000

マスター側が重複すると行が増える
JOIN 前後の件数も確認する

JOIN してから SUM する処理では、結合先のキーの一意性が集計結果を左右します。

出典 [41]

変換後のデータを検算する

説明用：件数と合計を、処理の前後で照合します

段階	行数	保険料合計	意味
生データ	4	3000 （ NULL 以外）	C1 の旧行と、 C3 の未確定行を含む
正常値の抽出後	3	3000	C3 を除外。重複はまだ残る
最新行の抽出後	2	2000	C1=1200 、 C2=800
商品別集計後	1	P1 ・医療 =2000	この入力では P2 の確定明細はない

成功ステータスだけでは品質は証明できません。件数と金額が変わる理由まで追います。

出典 [40] [41]

Delta MERGE ：既存行の更新と新規追加

説明用コード：既存の silver_contracts と latest は同じ列構成。入力キーは一意とします

```
from delta.tables import DeltaTable

target = DeltaTable.forName(
    spark, "silver_contracts"
)
(target.alias("t").merge(
    latest.alias("s"),
    "t.contract_id = s.contract_id"
).whenMatchedUpdateAll()
 .whenNotMatchedInsertAll()
 .execute())
```

一致する ID は更新する
存在しない ID は追加する

入力に同じ ID を複数残さない
先に採用行を決めておく

これだけでは削除を反映しない
削除イベント等の別の設計が必要

遅れて来た古い更新を受け取る場合、更新時刻の比較条件も追加します。

出典 [44]

append ・ overwrite ・ MERGE の使い分け

データを書けることと、再実行で正しい結果になることは別です

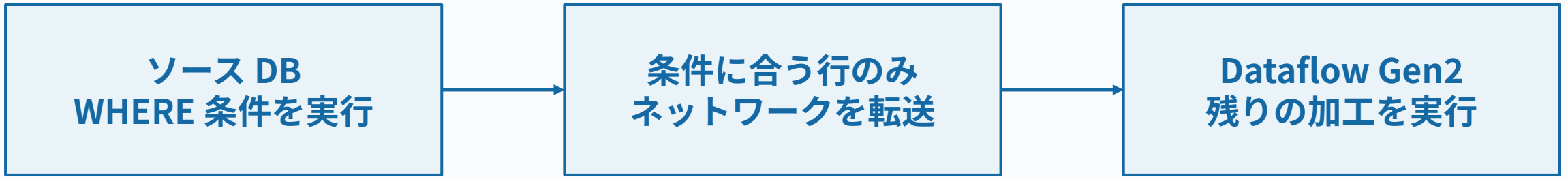
方式	結果のイメージ	適用の考え方
append	既存行に追加する	追記型イベント等。再送で同じ行を追加しない対策が必要
overwrite	指定した書込対象を置換する	再作成する対象の範囲を確認。履歴を残す要件に注意
MERGE	キー等の条件で更新・追加する	最新状態の表に適する。入力の重複と更新順を制御
mergeSchema	列の追加などを許可するオプション	更新方式とは別。型変更を何でも自動修正する機能ではない

append するコードを再実行しただけで、重複が自動的に解消するとは限りません。

出典 [12] [44] [45]

Query folding が処理する場所

変換をソースへ委譲できると、 Fabric へ運ぶ量を減らせます



説明用： 100 万行のうち今月の 1 万行だけ必要な場合、
ソース側で絞れば、不要な 99 万行を Fabric へ運ばずに済みます。
ただし対応コネクター・変換に依存し、常に fold できるわけではありません。

Folding の表示と実際の処理を確認します。ソースの処理能力や負荷も考慮します。

出典 [38]

Dataflow Gen2 ：宛先と更新方式

変換のプレビューが正しくても、宛先への反映方法を間違えると結果が変わります

設定	動作・意味	注意点
新規 / 既存テーブル	作成するか、既存の表へ書くか	既存表を選んだ場合、削除された表を自動再作成しない
Replace	出力結果で宛先のデータを置換	既存のデータを残す要件と合うか確認
Append	既存データへ追加	同じ明細を再度読み込むと重複し得る
Automatic settings	対応する新規宛先のマッピング等を管理	表の再作成が関係する場合、関係や追加設定への影響を確認

「変換の成功」「宛先へのロード」「期待する表の状態」の 3 点を分けて確認します。

出典 [39]

Pipeline の式：パラメーターを読む

説明用： Pipeline に文字列 run_date と、配列 tables を定義した場合

```
@pipeline().parameters.run_date

@concat(
  'Files/landing/',
  pipeline().parameters.run_date,
  '/contracts.csv'
)

@item()
```

run_date で処理対象日を受け取る
例： 2026-11-01

concat で保存先の文字列を組む
日付別のパスにできる

ForEach へ tables を渡した場合
item() は現在の配列要素になる

対象日をパラメーターにすると、過去日の再処理を同じ Pipeline で行いやすくなります。

出典 [35]

Pipeline から Notebook へ値を渡す

Notebook にパラメーターセルを設定し、 Activity 側で対応する値を渡します

Notebook のパラメーターセル

```
run_date = "2026-11-01"
source_table = "contracts"
```

Notebook activity の Base parameters

```
run_date : @pipeline().parameters.run_date
source_table : @item()
```

セルをパラメーターとして指定
普通の変数定義だけと区別する

名前と型の対応を確認する
値が渡らない場合は既定値も確認

手動成功・ Pipeline 失敗なら
実行 ID と権限の違いも調べる

同じコードでも、実行時のパラメーター・接続・実行主体が違えば結果が変わります。

出典 [36]

スケジュール起動とイベント起動

時刻を基準に動かすか、特定のイベントを受けて動かすかを選びます

方式	向く要件の例	確認する点
時刻・頻度のスケジュール	毎日午前 2 時に前日分を処理	タイムゾーン、開始・終了、渡すパラメーター
イベントによる起動	対象ファイルが到着したら処理	対応イベント、対象パス、イベントから得る値
手動実行	動作確認・過去日の再処理	イベント起動時だけ存在する値は手動では NULL になり得る

説明用の判断：到着時刻が不定なファイルは、イベント起動を検討。
ただし「起動したこと」と「データがすべて揃ったこと」は同義ではありません。

出典 [37]

差分処理：失敗した場所ごとの再開

説明用の設計：上限を今回の開始時に固定し、反映成功後だけ境界を更新します

失敗箇所	起きること	再開の設計例
取り込み前	宛先は未変更	前回の境界と同じ対象範囲で実行
一部ロード後	宛先に一部だけ存在する	キー照合または対象範囲の置換で、再送を吸収
ロード後・境界更新前	宛先は更新済みだが境界は古い	再送しても同じ結果になる書込方式を用意
境界だけ先に更新	未反映のデータを対象外にする危険	境界を戻すかバックフィル。通常設計では順序を逆にする

分散した処理全体を、１つの DB トランザクションで自動保護できるとは限りません。

出典 [11] [9]

T-SQL ：最新行を抽出して集計する

説明用コード： Warehouse の dbo.StgContract は型変換済み。契約内の更新時刻は一意とします

```
WITH ranked AS (
  SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (
    PARTITION BY ContractID
    ORDER BY UpdatedAt DESC
  ) AS rn
  FROM dbo.StgContract
)
SELECT ProductID, SUM(Premium) AS TotalPremium
FROM ranked
WHERE rn = 1 AND Premium IS NOT NULL
GROUP BY ProductID;
```

ROW_NUMBER で契約ごとに順位付け
Spark の Window と同じ考え方

採用行を決めてから集計する
重複した旧行の金額を除外

NULL は集計要件に合わせて扱う
この例では最新状態が未確定なら除外

最新状態の表を作る場合は、古い正常値へ戻してよいかというルールも明示します。

出典 [42]

品質ルールと「最新」の順序の違い

前の PySpark 例と T-SQL 例は、異常な更新がある場合に結果が変わります

契約 C9 の履歴	09:00	10:00
入力した保険料	1000	NULL （未確定）
金額ありの行から最新を選ぶ	1000 を採用	最後の正常値を残す考え方
最新を選んでから品質判定	最新行は NULL	未確定として除外・隔離する考え方

共通サンプル C1 はどちらの順でも 1200 ですが、 C9 のような入力では意味が異なります。
「 SQL と PySpark で同じ名前の処理をした」だけでは、同じ結果になる保証はありません。

出典 [40] [42]

Stored procedure ：処理を再利用する

説明用コード： Warehouse の明細を対象日と商品 ID で集計。 OrderDate 列は DATE 型とします

```
CREATE PROCEDURE dbo.GetDailyPremium
  @RunDate DATE
AS
BEGIN
  SELECT ProductID,
       SUM(Premium) AS TotalPremium
  FROM dbo.Contract
  WHERE OrderDate = @RunDate
  GROUP BY ProductID;
END;
```

対象日を引数にする
呼び出し元に処理日を委ねる

SQL の処理を DB 側にまとめる
この例は結果を返すだけ

実行例

```
EXEC dbo.GetDailyPremium
  @RunDate = '2026-11-01';
```

Procedure を作っただけでは毎日動きません。起動・依存関係・ログ確認を別途設計します。

出典 [43]

SCD Type 2 ：取引日の属性を選ぶ

説明用：顧客 A が 11 月 1 日に大阪から兵庫へ転居。有効期間は開始を含み、終了を含まないとします

代理キー	顧客 ID	住所	ValidFrom	ValidTo
101	A	大阪	2026-01-01	2026-11-01
205	A	兵庫	2026-11-01	9999-12-31

結合条件の考え方
Fact.CustomerID = Dim.CustomerID
AND Fact.OrderDate >= Dim.ValidFrom
AND Fact.OrderDate < Dim.ValidTo

10 月 31 日の取引は 101 、 11 月 1 日の取引は 205 。 MAX(代理キー) だけでは過去の属性を選べません。

出典 [11]

スキーマ変更：列追加と型変更を区別

Delta は書込時にスキーマを検証します。自動で受け入れる範囲を理解します

変更	検討すること	注意点
入力へ列が増えた	対応する mergeSchema 等で追加を許可	下流の SQL ・モデルで新しい列がどう見えるか確認
既存列の型が違う	取り込み時の明示的変換、対応する型拡張	列追加用オプションで任意の型変更まで直るわけではない
表全体の定義を置き換える	overwriteSchema などの影響を評価	列・型が変わり、既存の利用側を壊すおそれがある
列名変更・削除	Runtime ・ Delta 機能・利用エンジンを確認	対応クライアントやプロトコルに制約がある

自動適応を有効にする前に、意図した変更か、ソースの誤りかを確認します。

出典 [45]

Spark 最適化：症状に対して方法を選ぶ

改善は実測とセットです。特定の方法がすべての処理を速くするわけではありません

症状	考えられる方法	使う際の条件
小さなマスターと巨大な明細の JOIN	小さい側の Broadcast を検討	小さい側が各 Executor のメモリに収まるか
同じ中間結果を繰り返し利用	Cache を検討	再利用回数・メモリ・解除の必要性を確認
1 つのキーへデータが偏る	キー分布や JOIN 戦略を調査	partition 数を増やすだけでは同じキーの偏りが残る
処理量に対し資源が不足	pool や割り当てを調整	転送・保存先・コードがボトルネックなら先に対処

改善前後で入力・同時実行・キャッシュ条件を揃え、時間と資源の両方を比較します。

出典 [26]

Eventstream と Spark の窓の名称

似た時間範囲でも、別エンジンの名称・構文をそのまま置き換えないようにします

まとめたい範囲	Eventstream の例	Spark Structured Streaming の例
固定 5 分、重なりなし	TumblingWindow(minute, 5)	window(event_time, "5 minutes")
直近 10 分を 5 分ごとに計算	HoppingWindow(minute, 10, 5)	window(event_time, "10 minutes", "5 minutes")
処理を書く場所	Eventstream の SQL operator 等	Notebook などの Spark コード

Eventstream の SQL operator は Stream Analytics と同じクエリセマンティクスを使います。
Spark の Sliding という呼び方だけを見て、 Eventstream の Sliding へ直結させないことが重要です。

出典 [16] [47]

Structured Streaming ：取り込みを再開する

説明用コード：入力は追記だけの Delta 表 bronze_events 。既定 Lakehouse を設定した Notebook で使用

```
events = spark.readStream.table("bronze_events")

q = (events.writeStream
   .format("delta")
   .outputMode("append")
   .option("checkpointLocation",
         "Files/checkpoints/events_to_silver")
   .toTable("silver_events"))
```

readStream で継続する入力を定義
この例は追記データだけが対象

writeStream で出力先を指定
Checkpoint はクエリ専用にする

更新・削除を含む Delta 入力なら単純な追記ストリームの前提を見直す

実行を止める場合は q.stop() 。 Checkpoint を消すと進捗を失い、再処理の設計が必要です。

出典 [46]

遅延データと Watermark の具体例

Spark のイベント時刻と、処理した時刻は別です。以下は仕組みを示す簡略例です

項目	説明用の時刻	意味
観測した最大イベント時刻	10:20	実際に受け取ったイベントの時刻
遅延許容	10 分	Watermark を進める基準の遅れ
Watermark の概念上の位置	10:10 付近	10:20 から 10 分戻した境界。実際の進行は処理に依存
後から届いた 10:14 のイベント	Watermark より新しい	対象の窓の結果に反映できるよう状態を保持
後から届いた 10:05 のイベント	Watermark より古い	処理される保証はない。必ず即時破棄とも限らない

Watermark は入力が進むことで進行します。無通信時に壁時計だけで進むとは限りません。

出典 [16]

KQL ：最新状態と時間集計の違い

説明用コード： Events に ContractId ・ EventTime ・ Premium がある場合

```
// ID ごとにイベント時刻が最新の行
Events
| summarize arg_max(EventTime, *) by ContractId

//  時間帯ごとにイベントを数える
Events
| where EventTime >= ago(1h)
| summarize EventCount=count()
    by bin(EventTime, 5m)
```

arg_max は最大値の行を返す
この例は ID ごとの最新状態

bin は時刻を同じ幅へまとめる
5 分単位の集計キーを作る

count はイベント数
最新の契約数と同じ意味ではない

更新イベントが複数あると、イベント件数と契約件数は一致しません。数える対象を確認します。

出典 [15] [52]

KQL の関数と Materialized view

ロジックを再利用することと、集計結果を事前に保持することを区別します

仕組み	役割	選ぶ目的
保存された関数	クエリのロジックを名前で再利用する	共通処理の重複を減らし、使い方を揃える
Materialized view	対象集計の結果をバックグラウンドで保持	よく繰り返す集計のクエリ負荷を減らす
View 名での問い合わせ	保持済み結果と未反映の新規分を合わせる	取り込まれたデータに対する新しい結果を得る
materialized_view()	Materialize 済み部分を読む選択肢	鮮度と性能の条件を確認して使う

Materialized view にも CPU ・保存領域が必要です。入力・集計内容・更新状況を監視します。

出典 [50] [53]

Workspace ロールと共有の判断

利用者へ共同作業の権限を与えるのか、限られたデータだけを共有するのかを分けます

対象	考え方	見落としやすい点
開発担当者	必要な作成・変更ができる Workspace ロール	広い権限を持つと OneLake の細かな制限の対象外になる
一部データだけ読む利用者	Item 共有と必要な細かいアクセス権を検討	Read の付与と、全データを読む権限は同じではない
SQL で担当行だけ読む利用者	SQL の RLS と接続・参照権限を確認	SQL RLS は SQL クエリの経路に適用
Spark や API でも制限する利用者	対応する OneLake security のロールを検討	DefaultReader など広い別の許可を残さない

SQL RLS は管理者にも適用され得ます。 OneLake security の上位ロール例外と混同しないでください。

出典 [17] [18] [48]

SQL RLS ：関数をポリシーへ結び付ける

説明用： dbo.Contract の OwnerUPN 列に SQL での利用者名を保存。 SELECT 権限等は別途設定します

```
CREATE FUNCTION dbo.fn_owner(@u varchar(256))
RETURNS TABLE WITH SCHEMABINDING
AS RETURN
  SELECT 1 AS allowed
  WHERE @u = USER_NAME();
GO
CREATE SECURITY POLICY dbo.OwnerFilter
ADD FILTER PREDICATE dbo.fn_owner(OwnerUPN)
ON dbo.Contract
WITH (STATE = ON);
```

関数は許可する条件を返す
この例は利用者名の一致

ポリシーを対象表へ結び付ける
OwnerUPN の各行の値を判定

実際の USER_NAME() の値を確認
実行主体・権限・適用経路を検証

利用者が WHERE 句を書き忘れても SQL 側で行を絞れます。ただし別のアクセス経路は別途保護します。

出典 [48]

Workspace 設定：何を変える設定か

設定の対象と管理者の権限範囲を見て判断します

分野	代表的な設定・確認対象	具体的な目的
Spark	pool ・ Environment ・ Runtime ・同時実行	実行環境と計算資源の標準を揃える
Domain	Workspace と業務領域の関連付け	データを業務単位で見つけやすくする
OneLake	外部アプリからのアクセス、委譲された認証設定	SQL の GRANT だけとは別に、利用する経路を管理する
Data workflows / Airflow	Starter / Custom pool 、ノード、autoscale	開発用の自動停止と、本番向けの常時稼働を選ぶ

Tenant ・ Capacity から制限される設定と、 Workspace で変更できる設定を区別します。

出典 [13] [31] [49] [54]

開発から本番へ配備するときの確認

定義が同じであることと、本番で正しく動くことは別の確認です

確認する対象	説明用の確認例
変更内容	Git の差分と対象 Item を確認し、必要な変更だけを取り込む
環境ごとの接続	Dev 用の DB ・フォルダーを Prod で参照していないか確認
スキーマとデータ	表定義の配備と、本番データの移行・ロードを区別する
権限と起動	本番の実行主体、接続、スケジュールを確認する
配備後の検証	小さな対象で実行し、件数・金額・ログ・利用側の結果を確認する

配備対象・反映範囲を確認し、接続・データ・権限を本番環境で検証します。

出典 [22] [23] [24]

Warehouse ：重いクエリを探す

説明用コード： queryinsights を参照できる権限がある接続で実行します

```
SELECT TOP 20
  distributed_statement_id,
  allocated_cpu_time_ms,
  command
FROM queryinsights.exec_requests_history
ORDER BY allocated_cpu_time_ms DESC;
```

CPU を多く使った実行を抽出
時間が長い理由を調べる入口

queryinsights は履歴情報
現在実行中の要求とは区別する

キャッシュ・走査量・同時負荷を確認
CPU だけで原因を断定しない

履歴への反映には時間がかかることがあります。直後に見当たらなくても未実行とは断定できません。

出典 [51]

ケース１：手動では成功し定期実行で失敗

オリジナル問題。原因を決めつけず、実行条件の差から調査します

観測したこと	調べること
手動で Notebook を動かすと成功	実行した利用者・対象日・既定 Lakehouse ・ Environment を記録
Pipeline 経由だけ参照権限エラー	Notebook activity の接続・実行主体と、宛先への権限を確認
特定の日だけファイルがない	渡されたパラメーター・パス・タイムゾーン・ファイル到着を確認
選ぶべき最初の行動	失敗 Activity の詳細と、その Run ID の入力・エラーを開く
不適切な初動	原因の証拠なしに pool を増やす、同じ設定で何度も再実行する

コードが同じなら、実行主体・パラメーター・接続・時刻・環境の差を確認します。

出典 [9] [36]

ケース 2 ：処理成功でも金額が増えた

オリジナル問題。毎日同じ対象日の明細を Append し、再実行すると合計が 2 倍になりました

候補	評価と理由
A ： VACUUM で古いファイルを消す	不適切。現行テーブルに重複行がある問題の修正にはならない
B ：再実行時は重複を吸収する書込方式にする	適切。キー照合や対象範囲の置換を要件に応じて設計する
C ： Capacity を増やす	不適切。処理速度を変えても、同じ行を追記する意味は変わらない
D ：成功ステータスなので変更しない	不適切。正常終了と、業務結果が正しいことは別

推奨は B 。既存の重複を直したうえで、同じ入力を再処理する検証を行います。

出典 [39] [44]

ケース 3 ： SQL では制限できたが Spark で見える

オリジナル問題。 SQL RLS は担当行だけを返す一方、同じ利用者が Spark では全行を読めます

候補	評価と理由
A ： SQL RLS の WHERE 条件だけを厳しくする	不適切。 Spark 経路を保護する問題は、それだけで解消しない
B ：実行経路と OneLake への広い許可を確認する	適切。 Workspace ロール、 Item 権限、 OneLake ロールを確認
C ： Certified に設定する	不適切。信頼性の表示は、行単位の権限制御とは別
D ： Domain を変更する	不適切。 Domain への所属変更だけでは Item アクセスを制限しない

推奨は B 。必要な最小権限へ整理し、対象利用者で SQL と Spark の両経路を検証します。

出典 [18] [48]

ケース 4 ：変更後に Delta への書込が失敗

オリジナル問題。入力へ新しい列が増え、昨日まで成功した処理がスキーマ不一致になりました

調査・対処	理由
入力と宛先の列名・型を比較する	列追加なのか、既存列の型違いなのかを区別する
正しい列追加なら対応するスキーマ拡張を検討	mergeSchema 等を必要な範囲で使い、下流への影響を確認
誤った型・列ならソースまたは変換を修正	意図しない変更まで自動受け入れしない
避ける対応：理由なく overwriteSchema を使う	既存の表定義と利用側の期待を壊すおそれがある

正解は「自動適応を常時 ON 」ではなく、変更の意味を確かめて適した手段を選ぶことです。

出典 [45]

ケース 5 ：全体が遅いのではなく 1 タスクだけ遅い

オリジナル問題。 Spark の大部分のタスクは終了し、 1 つのタスクが長く残っています

観測したこと	判断
最大タスク時間が中央値より極端に長い	データの偏りなどを疑い、 stage とキー分布を調べる
特定の商品 ID へ大半の行が集中	同じキーが 1 つの処理へ集まる構造を確認する
partition 数を増やしても改善しない	キーの偏りを変えずに数だけ増やしている可能性
選ぶ改善	JOIN 方式・キー処理・分散方式を要件に応じて見直し、再測定する

「 Spark は並列だから常に速い」ではありません。待ち時間を生む箇所を証拠で特定します。

出典 [26]

ケース 6 ：最適化コマンドの選択

オリジナル問題。ファイル数と過去データの保持要件を切り分けます

要件	選ぶ方法と理由
読み取りが遅く、小ファイルが大量にある	OPTIMIZE 等でファイルのまとまりを改善する
保持条件を過ぎた未参照ファイルの領域を減らす	VACUUM を検討。過去バージョンの参照要件を先に確認
読み取り中心の Gold を使いやすくしたい	V-Order を検討。書込時間と読取性能を実測する
V-Order が現在有効か不明	Workspace ・ Runtime ・セッション・テーブルの設定を確認

目的が「速く読む」「古いファイルを消す」「配置を変える」のどれかを先に判断します。

出典 [27] [28]

試験範囲と復習ページの対応

公式ガイドの項目を、資料の該当箇所へ結び付けます

公式の小領域	主なページ	復習時の観点
Workspace 設定・ライフサイクル	6 / 23 / 32 ～ 33 / 72 ～ 73	管理単位、 Environment 、 Git 、配備、 DB project
セキュリティ・オーケストレーション	28 ～ 31 / 55 ～ 58 / 70 ～ 71	アクセス経路、パラメーター、起動と再実行
ロード・バッチ加工	8 ～ 23 / 46 ～ 64	保存先、差分、コード、品質、モデル、スキーマ
ストリーミング	24 ～ 27 / 65 ～ 69	窓、遅延、 Checkpoint 、 KQL 、集計の意味
監視・エラー・性能改善	34 ～ 39 / 64 / 74 ～ 80	ログ、各種実行履歴、原因と対処の選択

これは復習用の対応表です。全設定の操作や実装を実機で完了したことを意味しません。

出典 [1]

受験へ進むための確認項目

以下は学習上の目安です。 Microsoft 公式の合格基準・合格保証ではありません

確認すること	自分で説明・実行できる状態
構成判断	保存先・加工手段・起動方式を選び、不適切な選択肢の理由も言える
コード	SQL ・ PySpark ・ KQL について、入力から出力を予測できる
運用	失敗 Run を探し、ログ・権限・パラメーター・スキーマを調査できる
実機演習	取り込み、加工、権限、監視を少なくとも一度は自分で確かめる
公式の練習用評価	初見で解き、間違えた領域を Learn で復習して理由を説明できる

資料の理解に実機と問題演習を組み合わせます。資料を読んだだけで受験準備が完了とは判断しません。

出典 [1]

公式出典 1 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

---

[1] 公式試験ガイド
https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/resources/study-guides/dp-700

[2] Lakehouse の構造
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-started-lakehouses/2-fabric-lakehouse

[3] Lakehouse のクエリ経路
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-started-lakehouses/4-explore-data-lakehouse

[4] OneLake の概要
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/onelake/onelake-overview

[5] OneLake ショートカット
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/onelake/onelake-shortcuts

[6] Mirroring の概要
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/mirroring/overview

[7] Warehouse の仕組み
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-started-data-warehouse/3-understand-data-warehouse-fabric

公式出典 2 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

---

[8] Medallion アーキテクチャ
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/describe-medallion-architecture/2-describe-medallion-architecture

[9] Pipeline の構成
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/use-data-factory-pipelines-fabric/2-understand-fabric-pipeline

[10] Dataflows Gen2
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/fabric-transform-data-dataflows/

[11] データロード戦略
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/load-data-into-microsoft-fabric-data-warehouse/2-explore-data-load-strategies

[12] Spark DataFrame
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/use-apache-spark-work-files-lakehouse/4-dataframe

[13] Spark プールと Environment
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/use-apache-spark-work-files-lakehouse/2-spark

[14] Eventstreams の概要
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/real-time-intelligence/event-streams/overview

公式出典 3 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

[15] KQL と Eventhouse
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-started-kusto-fabric/4-write-queries-kusto-query-language

[16] Structured Streaming の状態管理
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/structured-streaming-stateful-processing

[17] Workspace ・ Item 権限
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/secure-data-access-in-fabric/3-configure-workspace-and-item-permissions

[18] 細かな権限と OneLake security
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/secure-data-access-in-fabric/4-apply-granular-permissions

[19] 動的データマスク
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/dynamic-data-masking

[20] 情報保護と機密ラベル
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/governance/information-protection

[21] Endorsement
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/governance/endorsement-overview

公式出典 4 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

[22] Git 連携
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/implement-cicd-in-fabric/3-implement-version-control-and-git-integration

[23] Deployment pipelines
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/implement-cicd-in-fabric/4-implement-deployment-pipelines

[24] Warehouse database project
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/develop-warehouse-project

[25] 監視
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/monitor-fabric-items/

[26] Spark 監視・性能改善
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/spark-monitoring-best-practices

[27] Delta テーブル最適化（教材）
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/work-delta-lake-tables-fabric/3b-optimize-delta-tables

[28] V-Order （製品仕様）
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/delta-optimization-and-v-order

公式出典 5 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

---

[29] Warehouse 性能改善
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/guidelines-warehouse-performance

[30] Eventhouse 管理・監視
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/real-time-intelligence/manage-monitor-eventhouse

[31] Domain
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/governance/domains

[32] Learn 演習： Lakehouse
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-started-lakehouses/

[33] Learn 演習： Pipeline
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/use-data-factory-pipelines-fabric/

[34] Learn 演習： Real-Time Intelligence
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-started-kusto-fabric/

[35] Pipeline の式と関数
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/expression-language

公式出典 6 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

---

[36] Notebook activity とパラメーター
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/notebook-activity

[37] Pipeline の起動・スケジュール
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/pipeline-runs

[38] Dataflow Gen2 の性能・ Folding
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/dataflow-gen2-performance-best-practices

[39] Dataflow Gen2 の宛先設定
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/dataflow-gen2-data-destinations-and-managed-settings

[40] PySpark の型変換・クレンジング
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/fabric-transform-data-notebooks/3-shape-clean-data

[41] PySpark の結合・集計
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/fabric-transform-data-notebooks/4-combine-aggregate

[42] T-SQL による変換
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/fabric-transform-data-tsql/2-transform-queries

公式出典 7 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

---

[43] Stored procedure の作成
https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/fabric-transform-data-tsql/4-build-stored-procedures

[44] Delta MERGE
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/low-shuffle-merge

[45] Delta のスキーマ変更
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/delta-lake-schema-evolution

[46] Structured Streaming の処理モデル
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-engineering/structured-streaming-overview

[47] Eventstream SQL operator
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/real-time-intelligence/event-streams/process-events-using-sql-code-editor

[48] SQL の行レベルセキュリティ
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/row-level-security

[49] OneLake の管理設定
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/admin/service-admin-portal-onelake

公式出典 8 / 8

各ページの出典番号と対応します。確認日： 2026 年 11 月 5 日

[50] KQL Materialized view
https://learn.microsoft.com/en-us/kusto/management/materialized-views/materialized-view-overview?view=microsoft-fabric

[51] Warehouse Query insights
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/query-insights

[52] KQL arg_max
https://learn.microsoft.com/en-us/kusto/query/arg-max-aggregation-function?view=microsoft-fabric

[53] KQL stored functions
https://learn.microsoft.com/en-us/kusto/query/schema-entities/stored-functions?view=microsoft-fabric

[54] Apache Airflow の Workspace 設定
https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/apache-airflow-jobs-workspace-settings

機能説明は公式資料に基づく要約。概念図・業務例・確認問題は本資料独自のものです。
文書間の相違： V-Order の既定値は 36 ページに明記しています。

図解の理解から、問題を解くための知識へ

受験対策編
知識整理36テーマ＋模擬試験90問

基礎図解1〜82ページ、公式出典83〜90ページに続く増補編です。公式試験ガイドの49項目を対応表で整理し、選択条件・設定・制約・障害調査を補強します。

この教材で扱うもの	使い方
知識整理 K01〜K36	構成判断・コードの意味・設定の目的を復習する
演習 L01〜L06	入力から出力を予測し、可能なら専用学習環境で確かめる
模擬試験 第1〜3回	各30問、計90問。3領域から各10問。すべて単一選択
解答・解説	正解と全誤答の理由、復習先K番号・基礎図解ページを確認する

資料の位置付け

機能説明はMicrosoft Learnの公式教材・製品資料に基づく要約です。問題、データ、構成例、演習、学習上の目安は独自作成で、実際の試験問題・過去問・出題予測ではありません。問題数・制限時間・採点方法も本試験の再現ではありません。

実装コードは説明用でFabric実機では未実行です。製品の対応条件を確認し、専用学習環境で検証してください。教材と模試だけでの合格、出題の完全一致は保証しません。

仕様確認日：2026年11月5日。公式試験ガイドは2026年10月30日更新版を参照。日本語版試験への反映に時間差がある場合があります。

繰り返し方：正解の暗記を得点に数えない

1周目は基本の判断を確かめ、誤った分野だけ知識編へ戻ります。2周目以降は、正解だけでなく他の選択肢がなぜ不適切かを説明します。新しい入力や条件でも理由が通用するかを確認してください。

段階	実施すること
基礎	図解1〜40ページを読み、K12から保存先・実行先を区別
実装の理解	46〜69ページとK09〜K23で結果を予測。L01〜L03を実施
管理と運用	K01〜K11・K24〜K35で設定と障害調査を整理
第1回	基本の機能選択。誤答の根拠を知識編で確認
第2回	制約とコード・設定の読解。条件の見落としを記録
第3回	複合ケース。正解・誤答理由を自分の言葉で説明

受験時期を判断する目安（本資料独自）

未見の問題で85%以上、かつ各領域80%以上を目標にし、正解理由と誤答理由を説明できる状態を目指します。この数値は公式基準でも、合格確率の推定でもありません。30問なら26問以上、各領域10問なら8問以上が対応します。

同じ90問を覚えた後の点数だけでは判断しません。公式ガイドが現在推奨するAI Skills NavigatorのPractice Assessment等でも、未見の問題を解きます。旧Learn版Practice Assessmentは更新終了と案内されています。

公式の合格スコア700を「正答率70%」と換算しないでください。公式の採点方式と、本資料の単純な正答数は別です。

公式ガイド：https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/resources/study-guides/dp-700

公式試験範囲との対応
実装・管理

公式の3領域は各30〜35%。以下はガイドの箇条書きに対応する索引です。関連項目も出題され得るため、画面操作や全製品仕様の完全網羅を意味しません。

公式ガイドの評価項目	知識整理
Spark Workspace設定	K01
Domain Workspace設定	K02
OneLake Workspace設定	K02
Data workflow Workspace設定	K02
バージョン管理	K03
Database project	K04
Deployment pipeline	K04
Workspaceレベルのアクセス制御	K05
Itemレベルのアクセス制御	K05
行・列・オブジェクト・ファイル制御	K06・K07
Dynamic data masking	K08
Sensitivity labels	K08
Endorsement	K08
PipelineとNotebookの選択	K09
Schedule・event-based trigger	K11
引数・動的式を含むorchestration	K09・K10

公式出典 [1] 公式試験ガイド

公式試験範囲との対応
取り込み・変換

公式の3領域は各30〜35%。以下はガイドの箇条書きに対応する索引です。関連項目も出題され得るため、画面操作や全製品仕様の完全網羅を意味しません。

公式ガイドの評価項目	知識整理
全量・差分ロード	K15
次元モデルへロードする準備	K16
ストリームのロード方式	K21・K22
保存先の選択	K12
Dataflow・Notebook・T-SQLの選択	K12・K17
Shortcutの作成・管理	K13
Mirroringの実装	K13
Pipelineによる取り込み	K14
PySpark・SQL・KQL変換	K18・K19・K23
非正規化	K16・K19
Grouping・aggregation	K19
重複・欠損・遅着データ	K15・K16・K18・K22
ストリームエンジンの選択	K21
Eventstreamで処理	K21
Spark Structured Streamingで処理	K22
KQLで処理	K23
Windowing function	K21・K22

公式出典 [1] 公式試験ガイド

公式試験範囲との対応
監視・最適化

公式の3領域は各30〜35%。以下はガイドの箇条書きに対応する索引です。関連項目も出題され得るため、画面操作や全製品仕様の完全網羅を意味しません。

公式ガイドの評価項目	知識整理
取り込みの監視	K24・K28・K29
変換の監視	K24・K25・K26
セマンティックモデル更新の監視	K27
Alertの構成	K27
Pipelineエラーの識別・解決	K24
Dataflowエラーの識別・解決	K25
Notebookエラーの識別・解決	K26
Eventhouseエラーの識別・解決	K28
Eventstreamエラーの識別・解決	K29
T-SQLエラーの識別・解決	K30
Lakehouse表の最適化	K31
Pipelineの最適化	K32
Warehouseの最適化	K33
Eventstream・Eventhouseの最適化	K35
Sparkの最適化	K34
Queryの最適化	K30・K33・K35

公式出典 [1] 公式試験ガイド

実装・管理 / K01

Sparkの設定：計算資源と実行環境を分ける

Spark poolは計算資源、EnvironmentはRuntimeやライブラリ等の実行環境を揃える単位です。Notebookのコードが同じでも、実行環境・既定Lakehouse・利用できるライブラリが異なれば結果や成否が変わります。

Workspaceの既定値とItem側の選択を確認します。手動実行とPipeline実行の差は、接続・実行主体・パラメーター・環境に分けて調べます。資源を増やす前に、起動待ちなのか実際の計算が遅いのかを区別します。

要件・症状	確認する対象
チームでライブラリの版を揃える	Environment・Runtimeと公開された構成
計算時のメモリが足りない	Executor、データ分布、poolの資源
短いNotebookを複数実行する	高同時実行設定、対応条件、session tag
Pipeline経由でだけ失敗する	Activityの接続・実行主体・引数・既定Lakehouse

間違えやすい点

「Environmentを変える＝すべての性能問題が解消」「poolを増やす＝コードの権限も増える」は誤りです。session tagによる再利用も、対応する高同時実行設定等が前提です。

説明できるか確認

起動に5分、計算に20秒なら、まず調べるのは計算コードですか。→ 起動・セッション再利用の条件から調べます。

基礎図解の復習：6・23・56・64ページ

公式出典 [13] SparkプールとEnvironment / [26] Spark監視・性能改善 / [36] Notebook activityとパラメーター

実装・管理 / K02

Domain・OneLake・Airflowの設定範囲

Domainはデータを業務領域で整理するための管理単位です。Domainへの所属と、データを読める権限は別に考えます。OneLakeの外部アプリ利用などには管理設定が関係し、SQLのGRANTだけを調べても解決しない場合があります。

試験ガイドのdata workflow設定ではApache AirflowのRuntime設定も確認します。Workspace settingsのData FactoryでStarter poolまたはCustom poolを設定する構造です。機能名や画面は更新されるため、設定の目的を理解します。

設定	意味
Domain	業務領域による整理・管理の委譲
OneLake管理設定	外部アプリ等の利用経路に関する管理
Airflow Starter pool	既定の実行環境。未使用時に自動停止
Airflow Custom pool	ノード・autoscale等を調整。手動停止まで常時稼働

間違えやすい点

Domainを付けただけでRLSが成立するわけではありません。Spark poolとAirflow poolは、名前が似ていても異なる処理の実行環境です。

説明できるか確認

本番のAirflowで常時稼働とノード調整が必要なら？→ Custom poolを検討し、Capacity使用量も確認します。

基礎図解の復習：6・31・72ページ

公式出典 [31] Domain / [49] OneLakeの管理設定 / [54] Apache AirflowのWorkspace設定

実装・管理 / K03

Git：変更履歴と実行データを区別する

Git integrationは対応Itemの定義をリポジトリと同期して、変更履歴・差分・共同作業を管理する仕組みです。データベース全体のバックアップや、Lakehouse内の全データをGitへ保存する機能と同一ではありません。

Workspaceとブランチの対応を把握し、どの変更をcommitし、どの変更をWorkspaceへupdateするかを確認します。競合時は両方の変更内容を比較して解消し、同期後も接続と権限を検証します。対応Itemと制約は公式の対応表が優先です。

操作・対象	理解すること
Commit	Workspace側の対象変更を履歴へ記録する
Update	リポジトリ側の対象変更をWorkspaceへ反映する
ブランチ	変更の分離とレビューに使う
同期後の確認	定義、接続先、依存Item、実行結果

間違えやすい点

「Git同期済みなので本番データも同じ」「すべてのItemが同じ方式で対応する」という選択肢を避けます。

説明できるか確認

定義の比較とレビューを行いたいが、データの全量複製は要らない。→ Gitの役割に合います。

基礎図解の復習：32・73ページ

公式出典 [22] Git連携 / [23] Deployment pipelines

実装・管理 / K04

Deploymentとdatabase project

Deployment pipelineは開発・テスト・本番などのステージ間へ、対応Itemを配備するための仕組みです。毎日CopyとNotebookを順番に動かすData pipelineとは目的が違います。配備後に接続先・権限・スケジュール・利用側の結果を確かめます。

Warehouse database projectはSQLオブジェクト定義をソースとして管理し、ビルドや配備でスキーマの変更を扱います。行データの移行と表定義の配備は別の仕事です。本資料で参照するdatabase projectの機能状態・対応範囲は公式製品ページで確認してください。

必要なこと	主に使う仕組み
毎晩のデータ処理	Data pipeline
環境間の対応Itemの配備	Deployment pipeline
SQLオブジェクト定義の管理	Database projectとGit
本番データの投入	別途ロード・移行の設計

間違えやすい点

開発の接続文字列を本番へそのまま残さないこと。配備だけでデータ・資格情報・全権限が自動的に揃うと考えないこと。

説明できるか確認

CREATE TABLEの変更を配備しただけで、開発の全明細が本番に入りますか。→ いいえ、定義とデータを区別します。

基礎図解の復習：32・33・73ページ

公式出典 [23] Deployment pipelines / [24] Warehouse database project

実装・管理 / K05

WorkspaceとItem：最小権限の設計

Workspaceロールは共同作業の範囲を決めます。Admin、Member、Contributorは広い操作権限を持つため、限られた表を読むだけの利用者へ安易に付与しません。Item共有とデータ参照権限を分け、必要なItem・データだけを許可する方法を選びます。

ReadはItemを開く権限であり、すべての経路ですべてのデータを読む許可と同じではありません。SQL・Spark・OneLake APIなど、実際のアクセス経路と実行主体を特定します。ロールやItemの種類によって利用できる許可が異なります。

利用者	設計の観点
Workspace管理者	管理操作が必要な範囲を確認
開発担当者	作成・変更に必要なロールを選ぶ
限定されたデータの閲覧者	Item共有と細かなデータ許可を検討
自動実行の接続主体	人の手動実行とは別に宛先権限を検証

間違えやすい点

広い権限を残したまま、別のロールを追加してアクセスが狭くなるとは限りません。特にOneLake securityは許可のモデルです。

説明できるか確認

一部テーブルの参照だけにContributorは適切ですか。→ 必要以上の変更権限を持つため、より限定した許可を検討します。

基礎図解の復習：28〜30・70ページ

公式出典 [17] Workspace・Item権限 / [18] 細かな権限とOneLake security / [65] OneLakeの行・列・オブジェクト権限

実装・管理 / K06

SQLのRLS・CLS・オブジェクト権限

RLSは見える行、CLSは読める列、オブジェクト権限は表やビューなどへのアクセスを制御します。SQL RLSは条件を返す関数とSECURITY POLICYを対象表へ関連付けます。SQLの接続先を利用できる権限やSELECT権限等は別途必要です。

以下はSQLによる列許可の説明用例です。Analystが他のロール等から全列SELECTを持たない前提で、指定列だけを許可します。制限した利用者で明示的な列指定とSELECT *をそれぞれ確認します。SQL側の制御をSparkやファイル読取へ自動拡張したと考えてはいけません。

要件	使い分け
担当契約だけ表示	RLSの条件
個人番号列を読ませない	CLS等の列アクセス制御
表自体を参照させない	オブジェクトの参照許可を与えない
値を伏せて表示する	Dynamic data masking。アクセス制御とは別

設定・コードの読解

```
GRANT SELECT ON dbo.Contracts
  (ContractID, ProductID, Premium)
TO Analyst;
```

間違えやすい点

SQL RLSは管理者にも適用され得ます。OneLake securityで広いWorkspaceロールが制限対象外となる挙動と混同しません。

説明できるか確認

行制限は通ったがSparkで全行見える。→ SQL条件だけでなく、別経路の許可を調べます。

基礎図解の復習：29・30・71ページ

公式出典 [48] SQLの行レベルセキュリティ / [66] SQLの列権限 / [19] 動的データマスク

実装・管理 / K07

OneLake：ファイル・表・列・行を守る

OneLake securityのロールで、表やフォルダーへのアクセスを細かく与えます。DeltaテーブルはOneLake上ではフォルダーとして表現されるため、構造化データもファイル・フォルダーの観点と結び付きます。非構造化フォルダーへ「行」を定義することはできません。

OneLakeのCLS・RLSは対応する表形式とエンジンの条件に従います。対応エンジンで行・列をフィルターできても、認可されていない外部エンジンでは表全体のアクセスをブロックする場合があります。機能の対応を確認せず全経路で同一結果と決めつけません。

条件	重要な注意
Workspace Admin/Member/Contributor	OneLakeの細かな制限ではアクセスを狭められない
複数の許可経路	別ロール等からの広い許可を調べる
同時にRLSとCLSを使う	対応する単一ロール内での構成等を確認
未対応の表形式・エンジン	アクセス拒否を含む制約を確認

間違えやすい点

現行製品資料ではCLSに対するSELECT *の挙動もエンジンで異なります。SQLのGRANT構文を、そのままOneLakeロール定義の構文と扱わないでください。

説明できるか確認

一般フォルダーの特定ファイルだけを共有したい。→ 行レベルの条件より、フォルダー・オブジェクトの許可範囲を検討します。

基礎図解の復習：29・30・70ページ

公式出典 [18] 細かな権限とOneLake security / [65] OneLakeの行・列・オブジェクト権限

実装・管理 / K08

Mask・機密ラベル・推奨表示の違い

Dynamic data maskingは非特権利用者に返す値の表示を伏せる仕組みです。元の値を暗号化・削除することや、その列への参照そのものを禁止することとは違います。機密情報の保護は必要なアクセス制御と組み合わせます。

Sensitivity labelは情報の分類・保護に関係します。ラベルを付ける操作と、SQLの行・列を絞る操作は同じではありません。Endorsementは信頼できるItemの識別を助ける表示であり、データアクセスを許可する仕組みではありません。

問題文の目的	第一に考える機能
値を伏せて返したい	Dynamic data masking
機密性を分類・表示したい	Sensitivity label
信頼されたデータを見つけたい	Promoted / Certified等のEndorsement
保険・営業等で業務を整理したい	Domain
そもそも読ませたくない	アクセス権・RLS・CLS・オブジェクト制御

間違えやすい点

「Certifiedだから個人情報が隠れる」「機密ラベルを付ければ担当外の行が消える」は役割が違います。

説明できるか確認

信頼性の表示とアクセス許可を、それぞれどの機能が担当するか説明してください。

基礎図解の復習：29・31ページ

公式出典 [19] 動的データマスク / [20] 情報保護と機密ラベル / [21] Endorsement / [31] Domain

実装・管理 / K09

Pipelineで順序を制御しNotebookで加工する

PipelineはActivity間の依存関係、分岐、繰り返し等を制御します。Notebookはコードで変換処理を実装します。大量データの加工ロジックをNotebookへ置き、Copy成功後にNotebookを起動する構成は両方の役割を使っています。

成功時のみ、失敗時、完了時等の依存条件を区別します。失敗通知は失敗側へ接続し、成功した後処理だけを要求する場合は成功条件を選びます。ループを並列にする場合は、宛先が同じデータ範囲を同時更新しないか確認します。

要件	構成の考え方
Copy成功後だけ加工	成功依存でNotebook activityを接続
失敗したら通知	失敗依存と通知Activity等
複数表へ同じ処理	ForEachとItemごとのパラメーター
条件により処理先を変更	条件分岐と式
同じコードで別日を処理	対象日をパラメーターにする

間違えやすい点

後続へつないだだけで失敗が無視される、または自動で再処理の重複が解消するとは限りません。

説明できるか確認

Copy失敗時にも必ず加工を走らせると何が起きますか。→ 未到着・一部到着のデータを処理する危険があります。

基礎図解の復習：14・15・55〜58ページ

公式出典 [9] Pipelineの構成 / [36] Notebook activityとパラメーター / [37] Pipelineの起動・スケジュール

実装・管理 / K10

動的な式・Notebookパラメーター

Pipelineのパラメーターは実行時に渡す値です。変数は実行中に変更する状態として扱います。ForEachのitem()は現在の配列要素を参照します。並列ループで共有変数を不用意に更新すると、対象ごとの値を混ぜる設計になり得ます。

Notebook側ではパラメーターセルを指定し、Activity側で名前と値を対応させます。通常の変数宣言を書くだけで外部からの値を必ず受け取れると考えないでください。文字列・配列・数値の型と、未指定時の既定値も確認します。

式	意味
@pipeline().parameters.run_date	実行時の対象日を参照
@item()	ForEachの現在要素
@concat(...)	パス等の文字列を組み立てる
Notebook parameter cell	外部から上書きする値を定義
Base parameters	ActivityからNotebookへ渡す値を対応付け

設定・コードの読解

```
@concat('Files/landing/',
  pipeline().parameters.run_date,
  '/contracts.csv')
```

間違えやすい点

式の評価結果と、画面で入力した文字列を区別します。対象日の一部がNULLや既定値になったら、引数名と実際のRun入力を確認します。

説明できるか確認

run_date=2026-11-01なら、下の式の結果は？→ Files/landing/2026-11-01/contracts.csv

基礎図解の復習：55・56ページ

公式出典 [35] Pipelineの式と関数 / [36] Notebook activityとパラメーター

実装・管理 / K11

時刻・イベント・手動起動

時刻起動は一定時刻・頻度で動かす場合、イベント起動は対応するファイル到着等のイベントを受けて動かす場合に検討します。タイムゾーン・対象日・開始終了の条件を分けます。イベントを受けた時刻と、データが表す業務日付は一致するとは限りません。

起動されたことと、全データが揃ったことは別です。完了ファイル、対象ファイル一覧、ロードの上限時刻等を業務ルールとして決めます。手動の再処理ではイベントから渡る値が無いことがあるため、引数を明示して検証します。

状況	確認すること
午前2時に前日分を処理	実行時刻のゾーンと業務日付
到着した特定ファイルを処理	イベントの対象パスと引数
同じイベントが再送	再実行しても同じ結果になる書込方式
日付を遡って再処理	手動実行用の対象日・パス
途中失敗から再開	宛先への反映と進捗更新の順番

間違えやすい点

UTCで今日だから日本の業務日付も今日とは限りません。「イベント起動だから重複ゼロ」とも限りません。

説明できるか確認

遅れて到着した昨日のファイルを今日取り込むなら、フォルダー日付は現在日付だけで決めてよいですか。→ 業務対象日を使います。

基礎図解の復習：17・57・58ページ

公式出典 [37] Pipelineの起動・スケジュール / [57] Pipelineの通知

取り込み・変換 / K12

保存先・SQL実行先・加工手段を選ぶ

LakehouseはファイルとDeltaテーブルを扱い、Spark等の処理と組み合わせます。WarehouseはT-SQL中心のDWHを構成する場合に適します。Eventhouseはイベント・ログ等をKQLで分析する場合に検討します。単に「SQLが使える」だけでは更新先を決められません。

LakehouseのSQL analytics endpointはDelta表データへの読み取り用です。WarehouseのT-SQL DMLと混同しません。Dataflow Gen2はPower Query、Notebookはコード、T-SQLはSQLエンジンでの変換という主な役割を押さえます。

条件	選択の方向
非構造化ファイルとSparkの加工	Lakehouse＋Notebook
SQLでDWHへ更新・集計	Warehouse＋T-SQL
イベントをKQLで時系列分析	Eventhouse
ローコードのデータ整形	Dataflow Gen2
複数処理の実行順と起動を管理	Pipeline

間違えやすい点

Lakehouse endpointでSELECTが成功しても、そのendpointで元のDelta表へUPDATEできることにはなりません。

説明できるか確認

Delta表の行を更新したい場合、読み取り用SQL endpointとSparkのどちらを検討しますか。→ Spark等の対応する更新経路です。

基礎図解の復習：7〜14ページ

公式出典 [2] Lakehouseの構造 / [3] Lakehouseのクエリ経路 / [7] Warehouseの仕組み / [10] Dataflows Gen2 / [12] Spark DataFrame / [15] KQLとEventhouse

取り込み・変換 / K13

Shortcut・Mirroring・Copyの選び分け

Shortcutはデータを参照するリンクとして、不要な複製を減らす場合に検討します。参照元・参照先の対応と認証、アクセス権が必要です。通常のDB Mirroringは対応するソースDBのデータをOneLakeへ継続的に複製します。メタデータの仮想化を行う種類などもあるため、すべてのMirroringを同一方式とは扱いません。

Copyは指定したデータを移す処理です。任意の加工・品質判定・独自のロード制御を組み込みたい場合は、取り込みと変換を組み合わせます。Mirroringで遅延や欠落を疑うときは、DB全体と表単位の状態・最終完了時刻を確認します。

条件	候補
対応する外部データを複製せず使う	Shortcut
対応DBの変更を継続的に複製	Database Mirroring
特定ファイル・表を制御してロード	Copy activity
複製が遅れている	Monitor replicationで表単位の状態を確認

間違えやすい点

Shortcutはバックアップではありません。MirroringのRows replicatedは更新・削除等も含む累積処理数で、現在の表の行数と同じとは限りません。

説明できるか確認

500行の表で累積複製件数が700なのは必ず重複ですか。→ 更新等を含む指標なので、それだけでは断定できません。

基礎図解の復習：13・34ページ

公式出典 [5] OneLakeショートカット / [6] Mirroringの概要 / [64] Mirroringの監視

取り込み・変換 / K14

Copy：接続・マッピング・宛先を確認する

Copyの設計では接続、読み取り対象、宛先、列マッピング、型、書込方式を決めます。ファイルなら区切り文字・ヘッダー・日付形式等も対象です。「Copy成功」は転送処理の成功であり、業務的な重複・金額・欠損が正しいことまで示しません。

処理件数と読み書き量を照合し、スキップや不一致があれば出力と設定を調べます。ソース側で絞り込める条件は不要な転送を減らせますが、元DBの負荷も考慮します。接続先がオンプレミス等なら、必要な接続経路やgatewayの状態も確認します。

設計項目	確認例
対象範囲	対象日・表・フォルダー・上限時刻
列と型	Premiumが数値か文字列か
書込方式	追加か、置換か、別の更新処理を使うか
統計	読取行・書込行・スキップ件数・所要時間
宛先要件	接続先の対応、必要なstaging等

間違えやすい点

Copy activityの並列度とForEachの同時実行は別階層です。接続先に対する同時要求の総量で考えます。

説明できるか確認

行数が同じなら金額も正しいですか。→ 型、桁、重複、JOIN等で変わるため、金額も別途照合します。

基礎図解の復習：15・16・38ページ

公式出典 [9] Pipelineの構成 / [11] データロード戦略 / [63] Copyの性能と並列度

取り込み・変換 / K15

全量・差分・再実行の設計

全量ロードは全対象、差分ロードは新規・更新等の変化分を扱います。更新時刻による差分では、前回境界と今回上限を固定し、反映成功後に境界を進める設計を検討します。境界の比較演算子と同時刻の行、遅れて届く更新、削除の反映も考える必要があります。

Appendは再実行で同じ行を追加し得ます。MERGEや対象範囲の置換は重複を吸収する選択肢ですが、ソースキーの一意性、更新の新旧、既存重複の修正が前提です。単一の更新時刻だけでは、削除された行は発見できません。

問題	設計の観点
上限を処理中に動かす	今回対象が不安定になるため開始時に固定
境界を先に更新	未反映分を読み飛ばす危険
書込成功後・境界更新前に失敗	再送を吸収できる書込方式が必要
削除の取りこぼし	CDC・削除イベント・照合等を検討
古い更新が後着	更新時刻等で新旧を判定

間違えやすい点

「更新時刻があるから完全なCDC」「MERGEなら何も考えず冪等」は誤りです。境界の取り方と書込処理を一体で設計します。

説明できるか確認

コピー後に進捗更新が失敗したら、次回は同じ範囲を読みます。二重計上しない方法を説明できますか。

基礎図解の復習：16・17・51・52・58ページ

公式出典 [11] データロード戦略 / [44] Delta MERGE / [39] Dataflow Gen2の宛先設定

取り込み・変換 / K16

ディメンション・非正規化・遅着データ

Factは取引等の粒度と数値、Dimensionは商品・顧客等の属性を持つ設計です。先に「1行が何を表すか」を決めます。JOIN先のキーが一意でないとFactの行数が増え、集計金額が膨らみます。非正規化は属性を結合して使いやすくする一方、重複と履歴の扱いに注意します。

SCD Type 1は属性を上書き、Type 2は履歴行と有効期間を残す考え方です。過去の取引を当時の住所へ結び付けるなら、業務キーと取引日が有効期間に含まれる行を照合します。遅着Factと未到着Dimensionは、仮の属性や後補正などの業務ルールを明示します。

要件	設計
現在の住所だけでよい	Type 1を検討
取引当時の住所を保持	Type 2を検討
商品名を明細へ付ける	商品キーの一意性を検証してJOIN
遅れて来た過去取引	到着日より取引日で履歴を照合
Dimensionが未登録	隔離・Unknown行・後補正を要件で選ぶ

間違えやすい点

MAX(代理キー)だけで当時の属性は選べません。Type 2の期間が重複すると1取引が複数行へ結び付くため、期間の一意性も確認します。

説明できるか確認

ValidFromを含みValidToを含まない場合、11/1転居の11/1取引は新住所です。境界をSQL条件で説明できますか。

基礎図解の復習：19・20・49・62ページ

公式出典 [8] Medallionアーキテクチャ / [11] データロード戦略 / [41] PySparkの結合・集計

取り込み・変換 / K17

Dataflow：Folding・更新方式・下流への影響

Query foldingは対応する変換をソースへ委譲する仕組みです。元DBで対象行を絞れれば、不要なデータの転送やFabric側の処理を減らせます。ただしコネクターと変換に依存し、途中の処理でfoldできなくなる場合があります。表示と実行の両方で確認します。

宛先のAppendとReplaceを要件で選びます。Automatic settingsでは対応する新規宛先のマッピング等を管理しますが、表の再作成が関係する場合の影響も確認します。プレビュー成功、更新全体の成功、宛先書込成功を同じものとして扱わないでください。

条件	判断
対象月だけ必要	早い段階のフィルターとFoldingを検討
同じ対象を繰り返し再計算	Appendによる重複を避ける設計
宛先を毎回結果全体で置換	Replaceのデータ消失範囲を確認
列追加時に下流が失敗	マッピング・型・表定義・依存関係を確認

間違えやすい点

「ローコードだからスキーマは常に自動修復」「foldingなら元DBに負荷がかからない」は誤りです。

説明できるか確認

変換は成功し宛先だけ失敗したら、変換式だけを直しますか。→ 宛先Activityの権限・型・マッピング等を先に調べます。

基礎図解の復習：53・54ページ

公式出典 [38] Dataflow Gen2の性能・Folding / [39] Dataflow Gen2の宛先設定 / [55] Dataflow更新の監視

取り込み・変換 / K18

PySpark：型・NULL・重複・順位

DataFrameの操作では、列の型、NULL、行粒度を確認します。数値に見える文字列を数値として集計するには明示的な変換を検討します。不正な変換はRuntimeやANSI設定で失敗・NULLなどの挙動が変わるため、説明用コードの前提を実データへそのまま拡張しません。

dropDuplicatesは重複キーを落とす手段ですが、「更新時刻が最新の行」を選ぶ保証には使いません。Windowで契約IDごとに更新時刻降順の順位を付け、同時刻の優先キーまで決めます。NULL除外を先にするか、最新行を選んでから品質判定するかでも意味が変わります。

処理	確認すること
cast・to_timestamp	入力形式と変換失敗時の挙動
filter(isNotNull())	欠損を除外してよい業務ルール
row_number over Window	キー、並べ替え、同順位の解決
dropDuplicates	完全重複か、更新履歴か
再実行	同じ採用行になる決定的な順序

設定・コードの読解

```
from pyspark.sql import Window, functions as F
w = Window.partitionBy("id").orderBy(
    F.col("updated_at").desc(), F.col("seq").desc())
latest = df.withColumn("rn", F.row_number().over(w))
latest = latest.filter("rn = 1").drop("rn")
```

間違えやすい点

古い正常値1000、新しいNULLの入力で、先にNULLを落とすと1000が残ります。最新状態を重視する設計なら、この結果は誤りになり得ます。

説明できるか確認

NULLを0へ置換すると何を仮定したことになりますか。→ 未確定・不明を金額ゼロと見なす業務判断です。

基礎図解の復習：46〜50・60ページ

公式出典 [12] Spark DataFrame / [40] PySparkの型変換・クレンジング / [41] PySparkの結合・集計

取り込み・変換 / K19

JOIN・集計・SQLとKQLの読み方

LEFT JOINは左側の明細を残し、マスター未登録の行も検出できます。INNER JOINは一致した行だけを残します。結合先に同じキーが2件あると、左側の1行が2行へ増える場合があります。集計前後で件数・キーの一意性・合計を照合します。

SQLのGROUP BYとKQLのsummarizeはいずれも集計を行いますが、構文は別です。KQLのarg_maxは最大値の行を選び、countは行数を数えます。契約ごとに更新イベントが複数あると、イベント数と現在契約数は異なります。

欲しい結果	処理の考え方
商品別の保険料合計	最新化・品質処理後にSUM
契約ごとの最新イベント	arg_max(EventTime, *) by ContractId
5分間のイベント件数	summarize count() by bin(EventTime, 5m)
マスター未登録を残す	LEFT JOINと右側NULLの検出

設定・コードの読解

```
Events
| where EventTime >= ago(1h)
| summarize Events=count() by bin(EventTime, 5m)
```

間違えやすい点

GROUP BYを足せば誤ったJOINの金額増加が直るとは限りません。行の意味を確かめてから集計します。

説明できるか確認

C1に更新2件、C2に更新1件。count()は3、最新化後の契約数は2です。目的に合う方を選べますか。

基礎図解の復習：49・50・59・68ページ

公式出典 [41] PySparkの結合・集計 / [42] T-SQLによる変換 / [15] KQLとEventhouse / [52] KQL arg_max

取り込み・変換 / K20

Delta：MERGE・スキーマ・履歴

Deltaはファイルにトランザクションログを組み合わせて表の状態を管理します。MERGEでは照合条件により更新・追加等を決めます。whenMatchedUpdateAllとwhenNotMatchedInsertAllだけではソースから消えた行の削除を表現していません。入力キーの重複や古い更新も別途制御します。

スキーマ検証は表の列・型と入力を照合します。mergeSchema等で対応する列追加を許可できても、任意の型違いをすべて解消する機能ではありません。overwriteSchemaは表定義自体を変えるため、依存側への影響を評価します。

変更・操作	注意
列が追加	正当な変更か確認して対応する拡張
型が変わった	明示変換、対応する型拡張、下流を確認
列を削除・名前変更	Runtime・Delta機能・読取クライアントを確認
過去状態を読む	ログと保持されたデータファイルが必要
VACUUM	未参照ファイル削除により過去参照へ影響

間違えやすい点

DeltaのACIDを、複数の外部DB・Pipelineの境界更新まで一括保護する機能と誤解しません。

説明できるか確認

削除された契約が宛先に残る場合、挿入・更新だけのMERGEを繰り返して解決しますか。→ 削除の反映ルールが必要です。

基礎図解の復習：10・36・51・52・63ページ

公式出典 [44] Delta MERGE / [45] Deltaのスキーマ変更 / [27] Deltaテーブル最適化（教材） / [28] V-Order（製品仕様）

取り込み・変換 / K21

Eventstream：流れを処理するエンジン

Eventstreamは対応するソースから継続的にイベントを受け、フィルター・変換・集計や宛先へのルーティングを行います。Eventhouseは保存とKQL分析、Spark Structured Streamingはコードによる状態処理等という役割で比較します。到着時刻とイベント自身の時刻を分けることが重要です。

窓は固定の範囲を区切るTumbling、間隔をずらして重なり得るHopping等があります。EventstreamのSQL operatorはStream Analytics系の構文を使います。Sparkのwindowの呼び方や構文をそのまま置換してはいけません。

要件	確認すること
5分ごとの重ならない集計	Tumbling型の窓
直近10分を5分ごとに計算	重なる窓。EventstreamではHopping等
複数の宛先へ配信	分岐・フィルターと各宛先の対応
低遅延の分析	受信・加工・保存・クエリの遅延を分ける

間違えやすい点

フィルターや集計で行数は変わります。入力と出力の件数が違うという観測だけでデータ欠落を断定しません。

説明できるか確認

入力100件を商品別5行へ集計したら、出力5件は必ず障害ですか。→ 期待した粒度なら正常です。

基礎図解の復習：24・25・65ページ

公式出典 [14] Eventstreamsの概要 / [47] Eventstream SQL operator / [60] Eventstreamの監視

取り込み・変換 / K22

Structured Streaming：窓・状態・再開位置

Structured StreamingではreadStreamで継続入力、writeStreamで出力を定義します。Checkpointは進捗・状態を永続化し、障害後の再開に使います。クエリごとに専用の場所を用意し、Checkpointを消すことを一般的な復旧手順にしません。入力・出力の保証や対応モードの条件も確認します。

Watermarkはイベント時刻の進捗と許容遅延に基づいて状態の保持等を制御します。実時間の経過だけで必ず進むわけではありません。境界より古いイベントが必ず処理される保証はなく、常に即廃棄されるという断定も不適切です。

用語	役割
Window	集計対象のイベント時刻範囲
Watermark	遅延と状態保持の制御
Checkpoint	進捗・状態の永続化
Trigger	処理の実行タイミング
Output mode	出力する結果の範囲。処理との対応条件あり

間違えやすい点

Delta入力に更新・削除があると、単純な追加専用ストリームの前提を満たしません。CDF等を含む適切な方式を確認します。

説明できるか確認

CheckpointとWatermarkはどちらも「境界」ですが、再開位置と遅延処理という違いを説明できますか。

基礎図解の復習：25・26・66・67ページ

公式出典 [16] Structured Streamingの状態管理 / [46] Structured Streamingの処理モデル

取り込み・変換 / K23

KQL：関数・Materialized view・時系列

KQLではwhereで行を絞り、projectで必要な列を選び、extendで計算列、summarizeで集計します。パイプの順序が結果と処理量に影響します。arg_maxで最新行を選ぶ場合はキーと時刻、同時刻の扱いを確認します。

保存された関数はクエリのロジックを名前で再利用します。Materialized viewは対応する集計結果をバックグラウンドで保持し、繰り返し集計の負荷を減らす選択肢です。View名の問い合わせは保持済み結果と未反映分を合わせるため、materialized_view()で保持部分だけを読む選択肢との違いを理解します。

目的	手段
同じロジックを再利用	Stored function
繰り返す対応集計を保持	Materialized view
現在時刻から過去1時間	where EventTime >= ago(1h)
一定の時間粒度で集計	binとsummarize
契約ごとの最新の行	arg_maxとContractId

間違えやすい点

Materialized viewにも更新CPU・保存領域が必要です。関数を定義しただけで集計結果が永続化されたとは考えません。

説明できるか確認

SQLのVIEWの名前を知っているだけでKQLのMaterialized viewを同じ仕組みと判断しないでください。

基礎図解の復習：27・68・69ページ

公式出典 [15] KQLとEventhouse / [50] KQL Materialized view / [52] KQL arg_max / [53] KQL stored functions

監視・最適化 / K24

Pipeline・Copyの監視と再実行

失敗時は対象Workspace・Item・Run IDを特定し、Activityごとの状態、開始終了、入力、出力、エラーを確認します。全体の失敗と、どのActivityが最初に失敗したかを分けます。Copyでは転送量・時間・実効並列度等を比較して、ソース・転送・宛先のどこが遅いかを探します。

再実行前には、すでに宛先へ反映された範囲と書込方式を確認します。元のRunと異なる対象日や接続で動かすと再現できません。新しいMonitoring hubの機能はPreviewと表示されているため、従来画面と混同せず利用可能な経験を選びます。

調査したいこと	見る情報
どこで失敗したか	Activity runのエラーと依存関係
何を処理したか	入力パラメーターと出力統計
どの段階が遅いか	時間内訳、読取・書込量、並列度
全体のCapacity不足か	Capacity Metrics等で同時負荷を比較
部分再実行が安全か	反映済み範囲と再送時の結果

間違えやすい点

Run成功でも金額が違えば品質障害です。再試行回数を増やすだけでは、資格情報・型・権限の恒久エラーを直せません。

説明できるか確認

再実行前に記録する5項目：Run ID、対象日、実行主体、接続、宛先への反映状況。

基礎図解の復習：34・35・38・75ページ

公式出典 [25] 監視 / [56] Pipeline監視方式 / [63] Copyの性能と並列度

監視・最適化 / K25

Dataflowのエラー：変換と宛先を分ける

Dataflow Gen2のRecent runsや更新履歴から、失敗した更新を開きます。表・Activityの詳細へ進み、取り込み、変換、staging、宛先書込のどこで失敗したかを分けます。入力の型変更、列名変更、資格情報の期限切れ、宛先権限、列マッピングを証拠に沿って調べます。

Power Queryのプレビューで成功しても、本番データ全件や宛先書込が成功するとは限りません。統計で読み書き量や件数も確認し、エラーが特定行に集中するかを調べます。詳細ログは選択した更新に関するものなので、対象Runと時刻を合わせます。

症状	最初の確認
特定列で型変換が失敗	元値、期待型、不正行の扱い
変換成功・宛先失敗	宛先権限、定義、マッピング、更新方式
接続エラー	資格情報・gateway・接続先の状態
処理時間だけ悪化	Folding、行数、遅い段階、宛先性能
保存・検証だけが失敗	編集内容と検証結果を確認

間違えやすい点

表示上の最終状態だけで原因を判断しません。更新の失敗と、保存・検証の失敗を区別します。

説明できるか確認

列追加を見つけたら無条件で全列を宛先へ追加しますか。→ 正当な変更か、下流の影響は何かを先に確認します。

基礎図解の復習：35・53・54・78ページ

公式出典 [55] Dataflow更新の監視 / [38] Dataflow Gen2の性能・Folding / [39] Dataflow Gen2の宛先設定

監視・最適化 / K26

NotebookのエラーDriverとExecutor

Notebookの失敗では、失敗セル、例外、Spark applicationのログ、stage・taskの状態を関連付けます。NameErrorやImportErrorのようなコード・環境の問題と、Executorのメモリ不足、特定タスクの偏り、接続権限の問題では対処が違います。

collect()やtoPandas()で大きな結果をDriverへ集めると、分散処理していてもDriver側でメモリ不足になり得ます。Executor不足と決めつけてpoolだけを増やす前に、どこへデータを集約しているかを見ます。手動と定期実行の差は環境と実行主体を比較します。

症状	疑う場所と対処
ライブラリが見つからない	Environment・依存ライブラリ・Runtime
巨大なcollectで失敗	Driverへ集める量と処理方法
一部タスクが極端に長い	Skew、Shuffle、キー分布
すべて同じ権限エラー	接続主体とアクセス先の許可
Executorのメモリ不足	partition・JOIN・cache・資源

間違えやすい点

すべてのOOMが同じ原因ではありません。スタックトレースとDriver/Executorの所在を確認します。

説明できるか確認

分散DataFrameを全部Pythonのリストにした直後に失敗。→ 分散していたことより、Driverへ集めた点を調べます。

基礎図解の復習：22・23・35・37・64ページ

公式出典 [26] Spark監視・性能改善 / [13] SparkプールとEnvironment / [36] Notebook activityとパラメーター

監視・最適化 / K27

モデル更新の監視・通知・アラート

取り込みやWarehouseの加工が成功しても、Import型セマンティックモデルへの更新が失敗すれば利用者が古い値を見る場合があります。Refresh historyやMonitoring hubで、対象更新の成否・所要時間・試行・エラー・gateway・資格情報を確認します。保存方式により更新の意味が違うため、すべてのモデルをImportと同じと考えません。

通知は、Activity失敗側のメール・Teams処理、定期PipelineのFailure notifications、Activatorのイベント規則など、対象と要件で選びます。新しいMonitoring hubにはPreviewの通知管理もあります。検出条件・通知先・有効化・実際に届くことの確認が必要です。

要件	調べる場所・手段
レポートの値が古い	上流成功に加えモデルの更新履歴を確認
接続認証が切れた	資格情報とgateway/cloud connection
モデル更新後だけ後続を開始	更新Activityの完了待機と成功依存
定期Pipeline失敗をメール通知	Failure notifications等
特定イベントで自動通知	Activatorと対応するjob events

間違えやすい点

通知はエラーの修復ではありません。ルールを保存しただけで常時有効とは限らず、テスト失敗を起こして到達を確認します。

説明できるか確認

上流データは最新だがレポートだけ昨日のまま。→ モデルの保存方式と更新履歴を確認します。

基礎図解の復習：34・35ページ

公式出典 [57] Pipelineの通知 / [58] セマンティックモデルの更新 / [59] 更新の設定と障害調査 / [67] セマンティックモデル更新 Activity / [56] Pipeline監視方式

監視・最適化 / K28

Eventhouseの取り込み・実行エラー

EventhouseではSystem overviewで稼働状態、取り込み、クエリ、保存量・計算量等を確認します。データが無い場合は「届いていない」「届いたが解析・変換に失敗」「表にあるがクエリ条件で除外」の順に分けます。形式・列マッピング・型・権限・更新ポリシーも調査対象です。

.show ingestion failuresはデータ取り込み管理コマンドに関連する失敗を調べるコマンドです。取り込みの全段階・全方式の失敗を網羅する一覧ではありません。結果が空でも、取り込みメトリックや診断ログ、実際の経路の状態を確認します。

観測	確認すること
ソースは送信済み、表が空	形式、mapping、対象表、取り込みログ
Permanentな型・形式エラー	入力・定義・mappingを直す
Transientな一時エラー	状態確認後に適切な再試行
Capacityが停止	Capacityの状態と管理者への復旧依頼
クエリだけ失敗	権限、型、列名、クエリの詳細

設定・コードの読解

```
.show ingestion failures
| project FailedOn, Table, FailureKind, ErrorCode, Details
| order by FailedOn desc
```

間違えやすい点

失敗一覧が空だから全件成功、と判断しないこと。累積指標・行数・対象時間帯の違いにも注意します。

説明できるか確認

CSVの引用符不正で恒久エラー。→ 同じファイルの無制限再送より、入力形式の修正です。

基礎図解の復習：34・35・39ページ

公式出典 [30] Eventhouse管理・監視 / [62] Eventhouseの取り込み失敗

監視・最適化 / K29

Eventstreamのエラーをノード別に調べる

Eventstreamではノードを選び、Data insightsで入力・出力・滞留・エラー等、Runtime logsで詳細を確認します。Deserializationは入力を解析できない問題、Data conversionは期待する出力型へ変換できない問題として切り分けます。利用できる指標はノードや接続先によって異なります。

入力はあるが出力が無いときは、フィルター条件、窓の確定、宛先状態、権限、Runtime errorsを確認します。Workspace monitoringによるEventstreamの監視は参照時点でPreviewです。利用条件と有効化が必要で、即時に全ログが揃う前提にはしません。

観測	次の確認
Incomingが0	ソース、接続、送信、認証
入力あり・Deserialization増加	入力形式と期待スキーマ
Data conversion errors増加	値と宛先の列型
Backlogが増え続ける	入力量に対し処理・宛先が追い付くか
一部宛先だけ失敗	そのノードのログ・認証・書込先

間違えやすい点

入力100・出力20だけでは、正常なフィルターか異常な欠落かは判定できません。期待される変換後の件数と比較します。

説明できるか確認

文字列abcを数値列へ出そうとして失敗。→ まず変換対象の値と型を確認します。

基礎図解の復習：35・39ページ

公式出典 [60] Eventstreamの監視 / [61] EventstreamのWorkspace監視（Preview）

監視・最適化 / K30

T-SQLのエラーとQuery insights

T-SQLエラーでは実行先、オブジェクト名、スキーマ、列名、データ型、実行主体の許可を確認します。Lakehouse endpointの表データへUPDATEしようとする問題は、SQL文の綴りだけを直しても解消しません。Warehouseで対応する文かどうかも確認します。

遅いクエリはQuery insights等の実行履歴でCPU・実行文・所要時間などを調べます。履歴への反映には遅延があるため、現在実行中の監視と区別します。JOINの行数増加、必要以上の列、範囲の広い走査、同時負荷を証拠に沿って検討します。

エラー・症状	切り分け
Invalid object/column	DB・schema・表・列の実在と変更
Permission denied	実行主体と対象のGRANT等
変換エラー	元値と列型、変換ロジック
UPDATE不可	Warehouseか読み取り用endpointか
履歴に直ちに出ない	反映待ちと現在実行中の情報を区別

間違えやすい点

Query insightsのCPUが大きいという値だけで、原因をネットワークと断定できません。複数の指標と実行内容で判断します。

説明できるか確認

権限エラーに対してRetryを増やすのは根本対策ですか。→ 許可や接続主体の修正が必要です。

基礎図解の復習：11・35・38・59・74ページ

公式出典 [42] T-SQLによる変換 / [48] SQLの行レベルセキュリティ / [51] Warehouse Query insights / [29] Warehouse性能改善

監視・最適化 / K31

Lakehouse最適化：OPTIMIZE・VACUUM・V-Order

小ファイルが大量にあるとファイル管理と読取の負担が増えます。OPTIMIZE等によるまとめ方と、書込時のファイル生成を確認します。VACUUMは保持条件を過ぎた未参照ファイルの削除であり、現在表の業務上の重複行を削除する機能ではありません。

V-Orderは読み取り効率を意識したファイル配置の最適化ですが、書込の負荷もあるため用途に応じて測定します。古い教材と製品文書で既定値の記述が異なる点は基礎編36ページに明記しました。既定ONと暗記せず、Workspace・Runtime・セッション・表の設定を確認します。

目的	方法と条件
小ファイルの読取負担を減らす	OPTIMIZE等、ファイル数とサイズを測定
不要な過去ファイルを減らす	VACUUM。履歴参照・保持要件を確認
読取中心の表の配置を調整	V-Order。書込時間と読取時間を比較
行の重複を修正	キーとデータの修正。VACUUMとは別
過剰なフォルダー分割	partition列と生成量を見直す

間違えやすい点

速くするために保持期間を無条件で短縮しません。実行中処理や過去参照に必要なファイルを消す危険があります。

説明できるか確認

合計が2倍の表にVACUUMを実行すれば元に戻りますか。→ 現行行の重複は別途修正が必要です。

基礎図解の復習：36・63・80ページ

公式出典 [27] Deltaテーブル最適化（教材） / [28] V-Order（製品仕様） / [45] Deltaのスキーマ変更

監視・最適化 / K32

Pipeline最適化：並列化の階層と上限

Pipelineでは独立したActivityの並列、ForEachの同時実行、Copy内部の並列度、Notebook内部のSpark並列が別に存在します。並列度を一括で上げるとソースDB・gateway・ネットワーク・宛先の上限にぶつかる場合があります。全体時間と各段階の待ち時間を測定します。

CopyのIntelligent throughput optimizationとDegree of copy parallelismは別の設定です。指定した並列度は実行時に必ず使い切る値ではありません。対象表の分割や絞り込みも効果を測り、順序依存のActivityを無理に並列にしません。

ボトルネック	候補
独立した表を直列処理	安全な範囲で同時実行
1つのCopyが遅い	読取・書込・転送と内部並列を確認
ソースDBが飽和	同時要求を抑え、絞り込みを検討
同じ宛先を競合更新	依存順と書込範囲を分離
不要な全量転送	差分・フィルター・Folding等を検討

間違えやすい点

並列度最大が常に最速ではありません。小さい値から段階的に測定し、負荷の移動先も調べます。

説明できるか確認

ForEachを10並列、各Copyを10にすると接続先への負荷は1段階だけの10並列と同じですか。→ 階層を合わせて評価します。

基礎図解の復習：38・53・64ページ

公式出典 [63] Copyの性能と並列度 / [9] Pipelineの構成 / [38] Dataflow Gen2の性能・Folding

監視・最適化 / K33

Warehouse・クエリ最適化の優先順

Warehouseの性能改善は、遅いクエリと条件を特定してから行います。必要な列と行に限定し、JOINの条件・キー・型を確認します。行数が増えているなら、計算資源の追加より先に誤った結合や重複を直す必要があります。少量で速いだけでは本番量・同時実行時の性能は分かりません。

Query insights等で重い要求を抽出し、キャッシュの状態・走査量・同時負荷・待ち・CPUなどを比較します。WarehouseをSQL Serverと完全に同じ製品と見なし、任意の索引・ヒント・設定を持ち込まず、対応する製品機能と推奨に従います。

改善対象	確認すること
不要な列と範囲	SELECT *と無条件走査の必要性
JOINの効率・正しさ	一意性、型、条件、途中行数
繰り返す高負荷処理	処理の再利用・事前集計の要件
同時要求でのみ遅い	Capacity、同時負荷、待ち
変更の有効性	同じ条件で前後を測定

間違えやすい点

統計・キャッシュ・データ量が違う測定だけで、改善率を断定しません。性能と正しさを両方確認します。

説明できるか確認

誤ったJOINで行数が10倍。Capacity増加とJOIN修正なら、まずどちらですか。→ JOINの意味と結果を直します。

基礎図解の復習：38・59・74ページ

公式出典 [29] Warehouse性能改善 / [51] Warehouse Query insights / [42] T-SQLによる変換

監視・最適化 / K34

Spark最適化：Shuffle・Skew・Broadcast・Cache

JOINやGROUP BYではデータをExecutor間で移動するShuffleが発生し得ます。通信・ディスク・メモリを消費するため、必要列・行への限定や結合方法を検討します。極端に多いキーがあると、partition数を増やしただけでは同じキーの負担が残る場合があります。

Broadcastは十分小さい側を各Executorへ配布するJOIN方式の選択肢です。大きすぎる表を無理にBroadcastするとメモリを圧迫します。Cacheは再利用のある中間結果で検討し、1回だけの処理に無条件で追加しません。使い終えた保持も管理します。

症状	改善の方向
1タスクだけ長い	Skewとキー分布・JOIN方式
大きなShuffle	フィルター・投影・結合・集計の見直し
小さいDimensionと大きいFact	Broadcastの適合性を検討
同じ結果を繰り返し使う	Cacheの費用と再利用を測定
Driverへの集約で失敗	collect等を避け分散処理を維持

間違えやすい点

Executorを増やすだけで、Driverに全件集める設計や偏ったキーが直るとは限りません。

説明できるか確認

5GBの表を「小さいDimension」という名前だけでBroadcastしてよいですか。→ 実サイズとメモリ条件で判断します。

基礎図解の復習：22・37・64・79ページ

公式出典 [26] Spark監視・性能改善 / [13] SparkプールとEnvironment / [41] PySparkの結合・集計

監視・最適化 / K35

Eventhouse・Eventstreamの性能を分ける

Eventstreamでは受信、変換、宛先への書込のどこに滞留があるかを確認します。Eventhouseでは取り込み、クエリ、キャッシュ、保持、Materialized view等の条件を調べます。イベント到着から結果が見えるまでの遅延を、処理全体の一つの数字だけで扱わないようにします。

KQLでは早い段階の適切な時間フィルターと必要列への限定を検討します。よく繰り返す対応集計にはMaterialized viewの費用と効果を比較します。保持期間はデータを残す要件、キャッシュはアクセス頻度と性能の要件であり、同じ設定ではありません。

観測	改善・調査の方向
EventstreamのBacklog増加	入力量・変換・宛先の処理能力
Eventhouseでのみクエリが遅い	クエリ範囲、同時負荷、キャッシュ等
毎回同じ大量集計	Materialized viewの適合性と更新費用
古いデータへも頻繁にアクセス	保持とキャッシュの範囲を区別
不正データの再試行が集中	形式・型を修正し無駄な負荷を減らす

間違えやすい点

キャッシュを短くしたことを、保存データを削除したことと同一視しません。性能設定にも利用頻度・費用・遅延の要件があります。

説明できるか確認

過去1年を保持するが直近7日の参照が中心。→ 保持期間とキャッシュ要件を分けて評価します。

基礎図解の復習：39・69ページ

公式出典 [30] Eventhouse管理・監視 / [60] Eventstreamの監視 / [50] KQL Materialized view / [15] KQLとEventhouse

横断 / K36

要件から構成・検証・復旧を組み立てる

構成問題は「入力」「到着頻度」「保存先」「加工」「利用者」「保護」「監視」「再処理」の順に要件へ線を引きます。製品名から答えを探すより、選択肢がどの条件を満たし、どの条件を満たせないかで判断します。費用・遅延・開発手段が明示されているなら、それも制約です。

保険明細の毎日処理なら、Copyで着地、NotebookやSQLで品質・最新化・結合、Goldへ集計、必要に応じモデル更新、失敗通知という流れを設計できます。ただしこれは説明用の一例で、全組織に一意の正解ではありません。

検証する要件	証拠の例
正しい対象を処理	対象日・ファイル・パラメーター
正しい結果	件数・金額・キー・採用履歴
必要な人だけ閲覧	対象利用者でSQL/Spark/APIを確認
失敗へ気付ける	テスト失敗で通知到達を確認
再開しても正しい	部分失敗後に同じ入力を再実行

間違えやすい点

問題文にない要件を勝手に追加しないこと。「すぐに」「最小の開発」「複製せず」「担当行だけ」等の条件を見落とさないこと。

説明できるか確認

模擬問題では、正解の理由に加えて「どの条件が変われば他の選択肢が有効か」まで説明してください。

基礎図解の復習：40・43・75〜82ページ

公式出典 [1] 公式試験ガイド / [9] Pipelineの構成 / [11] データロード戦略 / [17] Workspace・Item権限 / [25] 監視

実装・検証演習 / L01

小さなデータで加工結果を確かめる

Fabricの専用学習用Notebookで実施します。以下は説明用コードで、Fabricでは未実行です。既存業務表を読み書きしません。

```
from pyspark.sql import functions as F, Window
raw = spark.createDataFrame([
 ("C1", "P1", "1000", "2026-11-01 09:00:00"),
 ("C1", "P1", "1200", "2026-11-01 10:00:00"),
 ("C2", "P1", "800",  "2026-11-01 09:30:00"),
 ("C3", "P2", None,   "2026-11-01 09:40:00")
], ["id", "product", "premium", "updated_at"])
typed = raw.withColumn("amount", F.col("premium").cast("decimal(12,2)"))
typed = typed.withColumn("ts", F.to_timestamp("updated_at"))
valid = typed.filter(F.col("amount").isNotNull())
w = Window.partitionBy("id").orderBy(F.col("ts").desc())
latest = valid.withColumn("rn", F.row_number().over(w)).filter("rn=1")
result = latest.groupBy("product").agg(F.sum("amount").alias("total"))
display(result)
```

手順・観測	確認すること
予測	実行前に各段階の行数と金額合計を書きます。
期待結果	rawは4行、validは3行、latestは2行、最終結果はP1=2000の1行です。
変更して確認	C1の10時の金額をNULLにし、品質処理と最新化の順番で採用行が変わる理由を説明します。
完了条件	2000という数値だけでなく、C1の1000とC3を採用しない理由を言えます。

復習：K18・K19

公式出典 [40] PySparkの型変換・クレンジング / [41] PySparkの結合・集計

実装・検証演習 / L02

SQLで品質とJOINの誤りを見つける

説明用の入力をVALUESで作る読取クエリです。Warehouse等の対応するSQL接続で検証します。Fabricでは未実行です。

```
WITH Contracts AS (
 SELECT * FROM (VALUES
  ('C1','P1',1200), ('C2','P1',800)
 ) v(ContractID, ProductID, Premium)
), Products AS (
 SELECT * FROM (VALUES
  ('P1','Medical'), ('P1','Medical-duplicate')
 ) v(ProductID, ProductName)
)
SELECT COUNT(*) AS JoinedRows, SUM(c.Premium) AS Total
FROM Contracts c
LEFT JOIN Products p ON c.ProductID=p.ProductID;
```

手順・観測	確認すること
予測	2行の契約を2行の商品マスターへ結合すると、何行になるかを予測します。
期待結果	JoinedRows=4、Total=4000です。本来の契約合計2000から増えます。
修正	商品キーを一意にした入力へ変更し、JoinedRows=2、Total=2000を確認します。
追加課題	未登録商品を1行追加し、LEFTとINNERで件数が違う理由を説明します。

復習：K16・K19・K30

公式出典 [41] PySparkの結合・集計 / [42] T-SQLによる変換

実装・検証演習 / L03

KQL：イベント数と契約数を区別する

KQL Querysetで実行する説明用クエリです。実行先の表へデータを書き込まず、datatableで入力を定義します。Fabricでは未実行です。

```
let Events = datatable(ContractId:string, EventTime:datetime,
                       Premium:long) [
 "C1", datetime(2026-11-01 09:00:00), 1000,
 "C1", datetime(2026-11-01 09:05:00), 1200,
 "C2", datetime(2026-11-01 09:06:00), 800
];
Events
| summarize arg_max(EventTime, *) by ContractId
| summarize Contracts=count(), Total=sum(Premium)
```

手順・観測	確認すること
予測	元のイベント数と、最新行を選んだ後の契約数を別に予測します。
期待結果	Contracts=2、Total=2000です。arg_max前のイベント数は3です。
変更して確認	末尾の2つの summarize 行を削除し、Events の直後を「| summarize Events=count() by bin(EventTime, 5m)」に変更します。期待結果は09:00が1件、09:05が2件です。
完了条件	最新状態の数値と、時間帯ごとの流入件数を使い分けられます。

復習：K19・K23

公式出典 [15] KQLとEventhouse / [52] KQL arg_max

実装・検証演習 / L04

Pipeline：引数・依存関係・再実行

専用の学習用Workspace・ファイル・宛先だけで実施します。画面の名称は利用中の製品仕様を確認します。コードや設定の実行は未検証です。

手順・観測	確認すること
1. 入力を固定	run_date文字列と、処理する表名の配列をPipelineのパラメーターとして用意します。
2. 実行順を作る	Copyの成功後にNotebook activityを接続し、Notebook側でパラメーターセルを指定します。
3. 渡した値を確認	Notebookで対象日・表名を表示し、Runの入力と一致することを記録します。
4. 失敗を再現	学習用ファイルの参照先を存在しないパスへ変え、最初の失敗ActivityとRun IDを特定します。
5. 通知を検証	必要なら自分宛ての通知を構成し、失敗条件と宛先を確認します。組織の運用先へ誤送信しない設定で試します。
6. 再実行する	宛先に反映済みの範囲を確認して再実行し、同じ明細の二重計上がないか検証します。
期待する記録	Run ID、入力、失敗詳細、反映済み範囲、修正内容、再実行後の件数・金額です。

復習：K09・K10・K11・K24

公式出典 [9] Pipelineの構成 / [35] Pipelineの式と関数 / [36] Notebook activityとパラメーター / [37] Pipelineの起動・スケジュール

実装・検証演習 / L05

権限：対象利用者で各経路を確認する

管理者と閲覧者のテスト用IDを用意できる場合に実施します。組織管理者の設定範囲に従い、業務データではなく架空データを使います。

手順・観測	確認すること
1. 期待を定義	利用者Aは担当A行だけ、個人情報列は参照不可、限定フォルダーのみ許可という表を先に作ります。
2. 広い許可を確認	Workspaceロール、Item共有、別グループ・別ロールからの許可を記録します。
3. SQLを確認	RLS・CLS等を設定し、管理者の見え方だけでなく対象IDで明示列とSELECT *を試します。
4. OneLakeを確認	対応するロール・表形式・エンジン条件を確認し、Sparkや必要な外部経路からも試します。
5. 表示との違い	Mask・Sensitivity label・Certifiedをアクセス許可と別の欄に記録します。
期待する記録	誰が、どの経路で、どの表・列・行・フォルダーを読めたか。許可外が見えたら広い許可を調べます。

復習：K05・K06・K07・K08

公式出典 [17] Workspace・Item権限 / [18] 細かな権限とOneLake security / [48] SQLの行レベルセキュリティ / [65] OneLakeの行・列・オブジェクト権限 / [66] SQLの列権限

実装・検証演習 / L06

運用：エラーから根拠付きで原因を絞る

本演習は机上の障害切り分け課題です。観測は架空です。実機で確認できない項目は、確認予定のログ・画面・期待値を記録してください。

手順・観測	確認すること
事例A	ImportError。昨日からEnvironment変更。→ Runtimeと依存ライブラリの差分、失敗セル、例外を確認します。
事例B	Dataflow変換成功・宛先権限エラー。→ 宛先Activity、接続主体、書込許可、対象表を確認します。
事例C	Eventstream入力正常・一部宛先で滞留。→ 該当ノードのRuntime logs、型、宛先状態、許可を確認します。
事例D	Pipeline成功・Importモデルだけ古い。→ モデル更新履歴、資格情報、gateway等を確認します。
事例E	Sparkの1タスクだけ長い。→ stage、task時間、キー分布、ShuffleとJOINを確認します。
完了条件	各事例で「最初に見る証拠」「仮説」「確認方法」「修正」「再発防止」を1行ずつ書けます。

復習：K24〜K35

公式出典 [25] 監視 / [26] Spark監視・性能改善 / [55] Dataflow更新の監視 / [56] Pipeline監視方式 / [57] Pipelineの通知 / [58] セマンティックモデルの更新 / [60] Eventstreamの監視 / [62] Eventhouseの取り込み失敗

誤答ノート：1問を知識に戻す

正解した問題でも、理由を説明できなければ未習得として記録します。選択肢を見ずに条件・手段・制約の関係を説明し、条件を一つ変えて答えが変わるか試します。

記録項目	記入例
問題番号	M2-xx
問われた条件	表データ更新が必要。接続先は読取用endpoint
誤った理由	SQLが使えるならUPDATEもできると考えた
正しい判断	保存先と実行先の対応を確認する
復習先	K12、基礎図解11ページ
条件を変える	WarehouseでDMLが必要なら候補が変わる
次回の確認	SQL・Spark・APIのどの経路で処理するかを見る

判定を厳しくする

「用語を知っていた」「同じ問題を前に見た」だけでは、条件変更に対応できる証拠になりません。選んだ機能で実行できない操作、必要な権限、失敗時に見るログを一緒に説明します。

オリジナル模擬試験 / 全問単一選択

第1回：基本の機能選択

30問です。実装・管理10問、取り込み・変換10問、監視・最適化10問を混在させています。最も適切なものを1つ選んでください。条件を勝手に追加せず、問題文に書かれた要件で判断します。

進め方

初回は40〜50分を自主学習の目安にし、資料を閉じて解きます。この時間は本試験の制限時間ではありません。解答を別紙へ記録し、全問を解き終えてから正解一覧を開きます。

採点	方法
正答数	1問1点、30点満点。部分点なし
領域別	各領域10問。不得意領域を特定する
理解の記録	正解でも理由が不明なら復習対象
再挑戦	数日空け、誤答理由と条件変更も説明する

正解一覧と詳細解説は、この回の問題の後にまとめています。問題・採点・難易度は本資料独自で、実際の試験との同等性は検証していません。

第1回 / 問題 1〜2

M1-01 SQLで、利用者ごとに担当契約の行だけ返したい。最も直接的な制御はどれか。

A. 列のDynamic data maskingだけ

B. RLSの条件関数とSECURITY POLICY

C. SELECT対象列へのCLSだけ

D. Certifiedの設定

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-02 Sparkで大部分のタスクは終わり、特定キーを扱う1タスクだけ極端に遅い。最初に疑うべきものはどれか。

A. Skewとキー別のデータ分布

B. 機密ラベルの付け忘れ

C. SQL endpointの更新制約

D. すべてのタスクのCPU不足だけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 3〜4

M1-03 非構造化ファイルを含むOneLakeの特定フォルダーだけへのアクセスを与えたい。最初に検討する粒度はどれか。

A. フォルダー・オブジェクトへの許可

B. 全WorkspaceへのContributor

C. SQLの行条件だけ

D. Power BIモデルのRLSだけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-04 顧客が転居しても、過去の取引は取引当時の住所で分析したい。適切な設計はどれか。

A. 現在の住所で全履歴を上書き

B. SCD Type 2と有効期間での照合

C. 住所のNULLをすべて空文字にする

D. 最新の代理キーだけを全取引へ結合

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 5〜6

M1-05 大きなDataFrameにcollect()を実行した直後、Driverがメモリ不足になった。第一の改善はどれか。

A. 同じcollectを高速で再試行

B. Driverへ全件を集める処理を見直す

C. 列名を変更する

D. Executorを増やせば必ず解決

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-06 Copyの並列度を上げるとソースDBのCPUが飽和し、全体時間が悪化した。適切な対応はどれか。

A. CacheをすべてのNotebookへ追加

B. 同時要求と並列度を抑え、段階的に再測定する

C. すべての並列度を最大へ固定

D. エラーが無いので改善済みとする

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 7〜8

M1-07 契約IDごとに更新時刻が最新の行を残したい。同時刻の更新には連番seqがある。適切な処理はどれか。

A. ID別Windowで時刻降順・seq降順に順位を付け1位を選ぶ

B. IDだけでdropDuplicates

C. 全体を時刻降順にして先頭1行だけ残す

D. PremiumだけでGROUP BY

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-08 Sparkのストリーミングを障害前の進捗・状態から再開したい。継続して保持すべきものはどれか。

A. Notebookの表示結果だけ

B. 同じ出力先の名前だけ

C. そのクエリのCheckpoint

D. Watermarkの値だけを手書きで保存

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 9〜10

M1-09 T-SQLで表データをINSERT・UPDATEしながらSQL中心のDWHを構成したい。候補として最も適切なのはどれか。

A. Fabric Warehouse

B. Shortcutのみ

C. LakehouseのSQL analytics endpointだけ

D. Eventstreamのみ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-10 複数のNotebookでRuntimeとPythonライブラリの構成を揃えたい。第一に管理すべきものはどれか。

A. Spark poolのノード数のみ

B. Domainへの所属のみ

C. Environment

D. PipelineのRetry回数

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 11〜12

M1-11 Eventstreamで数値宛先へ文字列abcを出すと失敗する。優先して確認する組み合わせはどれか。

A. Data conversion errorsと値・宛先列型

B. SQL RLSの所有者条件のみ

C. Gitブランチ名のみ

D. DomainとCertified

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-12 契約1行の金額1000を商品マスターへ結合したところ、同じ商品キーがマスターに2行あった。両方一致するJOIN後の合計はどうなり得るか。

A. 必ずエラー

B. 2000

C. 必ず1000

D. 必ず0

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 13〜14

M1-13 対応するFabric Item定義の変更履歴を残し、差分をレビューしたい。最も直接的な仕組みはどれか。

A. 定期的なCopy activity

B. Deployment pipelineだけ

C. Git integration

D. LakehouseのVACUUM

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-14 Eventhouseで1年分を保持し、参照の大部分は直近7日である。適切な考え方はどれか。

A. 保持を1年にすると全件が必ず常時高速

B. 保持期間はSQL RLSだけで設定する

C. 保持要件とキャッシュ要件を分ける

D. キャッシュを7日にすると必ず8日目以降を削除

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 15〜16

M1-15 利用者が信頼できるデータ製品を見つけやすくすることが目的である。アクセス権はすでに設定済み。適切な候補はどれか。

A. Pipelineの失敗依存

B. RLSの条件追加

C. EndorsementのPromotedやCertified

D. DeltaのmergeSchema

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-16 差分ロードの宛先書込が成功し、その後の境界更新が失敗した。次回の再送で二重計上を防ぐ設計はどれか。

A. 再送を必ずAppendする

B. 次回は境界を大きく進めて読み飛ばす

C. 宛先でVACUUMだけ実行

D. キー照合や対象範囲の置換で再送を吸収する

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 17〜18

M1-17 Warehouseの加工成功後、Import型モデルのレポートだけが古い。次に確認すべきものはどれか。

A. SQLの表名を直ちに変更

B. LakehouseのVACUUM

C. Warehouse成功だけを根拠に利用者の誤解とする

D. 対象セマンティックモデルの更新履歴

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-18 Dataflowのプレビューは成功し、更新時の宛先Activityだけが権限エラーになった。まず何を調べるか。

A. 宛先への接続主体と書込権限

B. プレビュー成功なので問題なしとする

C. 表示列の順序だけ

D. Query foldingを必ず無効化

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 19〜20

M1-19 利用者は1つのItemの限定データを読むだけで、Itemを変更する必要はない。最小権限の設計として適切なのはどれか。

A. Contributorを与えてからOneLakeで必ず狭める

B. Memberを与えるのが常に最小

C. Domainへ所属させれば参照許可は不要

D. Item共有と必要な細かなデータ許可を検討する

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-20 イベントを「固定5分で重ならない範囲」に分けたい。EventstreamのSQL operatorで対応する窓はどれか。

A. TumblingWindow

B. 日付ごとにdropDuplicates

C. Checkpointのパス変更

D. HoppingWindowを10分長・5分間隔で使用

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 21〜22

M1-21 run_dateが2026-11-01のとき、次のPipeline式が返す値はどれか。

```
@concat('Files/', pipeline().parameters.run_date, '/contracts.csv')
```

A. 現在日時に対応するパス

B. Files/run_date/contracts.csv

C. Files/contracts.csv/2026-11-01

D. Files/2026-11-01/contracts.csv

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-22 対応する別のLakehouseのDeltaデータを、複製を増やさず参照したい。必要な権限はある。第一の候補はどれか。

A. 毎時の全量Copy

B. DB Mirroringによる継続複製

C. DataflowのAppend

D. Shortcut

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 23〜24

M1-23 Lakehouseの現行表に重複行はなく、小さいデータファイルが大量にあり読取が遅い。最初の候補はどれか。

A. RLSを増やすだけ

B. 同じデータをAppendし続ける

C. VACUUMで現行の全ファイルを削除

D. OPTIMIZE等で小ファイルをまとめる

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-24 元DB100万行のうち必要なのは当月1万行だけ。コネクターと変換が対応する場合、転送量を減らす候補はどれか。

A. 機密ラベルだけを変更

B. 全量転送後に表示だけ非表示

C. Dataflowの宛先をAppendに変更するだけ

D. ソースへ条件を委譲するQuery folding

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 25〜26

M1-25 Copyは成功したが、金額列に文字列と数値が混在し、下流の集計で失敗した。まず調べるべきことはどれか。

A. 成功したので上流の型は調べない

B. 入力値・列型・マッピングと変換

C. 並列度だけを最大にする

D. Domainを変更する

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-26 Warehouseの表定義を開発から本番へ配備した。開発の明細行も自動的に本番へ複製されたと判断してよいか。

A. Gitへcommitした時点で全行が同期される

B. 本番の表をCertifiedにすると全行が同期される

C. 判断できない。定義と行データの移行を分けて確認する

D. 同じ表名なら全行も同一になる

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 27〜28

M1-27 Airflowの本番DAGで、常時稼働とノード・autoscaleの調整を求められた。Workspaceの設定で検討すべきものはどれか。

A. Custom pool

B. Domainの関連付け

C. Starter poolの既定動作のみ

D. Notebookのsession tagのみ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-28 Pipelineが失敗した。原因調査の最初の行動として最も適切なのはどれか。

A. 対象RunのActivity入力・出力・エラー詳細を開く

B. すべてのActivityを根拠なく再実行

C. 直ちに全体のCapacityを増やす

D. 最後の成功Runだけを確認して終了

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 問題 29〜30

M1-29 EventhouseへのCSV取り込みで引用符不正のPermanentエラーが確認できた。適切な対処はどれか。

A. クエリの時間範囲だけ変更

B. キャッシュ期間だけ拡大

C. 同じ壊れたファイルを無制限再送

D. 入力形式を修正し、対象範囲を確認して再取り込み

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M1-30 Copyが成功した場合だけNotebookを起動し、Copyが失敗した場合は通知したい。適切な構成はどれか。

A. NotebookをCopyより先に実行

B. どちらも完了依存で接続

C. 成功依存でNotebook、失敗依存で通知へ接続

D. どちらも成功依存で接続

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第1回 / 正解一覧 1 / 2

問題	正解	領域	復習先
M1-01	B	実装・管理	K06
M1-02	A	監視・最適化	K34
M1-03	A	実装・管理	K07
M1-04	B	取り込み・変換	K16
M1-05	B	監視・最適化	K26
M1-06	B	監視・最適化	K32
M1-07	A	取り込み・変換	K18
M1-08	C	取り込み・変換	K22
M1-09	A	取り込み・変換	K12
M1-10	C	実装・管理	K01
M1-11	A	監視・最適化	K29
M1-12	B	取り込み・変換	K19
M1-13	C	実装・管理	K03
M1-14	C	監視・最適化	K35
M1-15	C	実装・管理	K08

単純正答数の目安：26/30以上、各領域8/10以上。ただし同じ問題の暗記による得点は受験判断に使いません。

第1回 / 正解一覧 2 / 2

問題	正解	領域	復習先
M1-16	D	取り込み・変換	K15
M1-17	D	監視・最適化	K27
M1-18	A	監視・最適化	K25
M1-19	D	実装・管理	K05
M1-20	A	取り込み・変換	K21
M1-21	D	実装・管理	K10
M1-22	D	取り込み・変換	K13
M1-23	D	監視・最適化	K31
M1-24	D	取り込み・変換	K17
M1-25	B	取り込み・変換	K14
M1-26	C	実装・管理	K04
M1-27	A	実装・管理	K02
M1-28	A	監視・最適化	K24
M1-29	D	監視・最適化	K28
M1-30	C	実装・管理	K09

単純正答数の目安：26/30以上、各領域8/10以上。ただし同じ問題の暗記による得点は受験判断に使いません。

第1回 / 解説 1〜3

M1-01 正解 B / K06

A（誤答） 値の表示を伏せる制御で、担当外の行を除外しない。

B（正解） 行条件をSQLエンジン側で適用する。

C（誤答） 列の許可であり、同じ列内の担当行を絞らない。

D（誤答） 信頼性の表示であり行条件を適用しない。

復習：K06「SQLのRLS・CLS・オブジェクト権限」／基礎図解 29・30・71ページ。出典 [48],[66],[19]

M1-02 正解 A / K34

A（正解） 特定キーへ処理が集中する現象に合う。

B（誤答） タスクの偏りとは関係が異なる。

C（誤答） Sparkタスクのキー集中の説明にならない。

D（誤答） 一部のみ遅い観測を十分に説明しない。

復習：K34「Spark最適化：Shuffle・Skew・Broadcast・Cache」／基礎図解 22・37・64・79ページ。出典 [26],[13],[41]

M1-03 正解 A / K07

A（正解） 非構造化データの範囲に合う。

B（誤答） 必要なフォルダーに比べて権限が広すぎる。

C（誤答） 非構造化フォルダーに表の行条件を適用する設計ではない。

D（誤答） 対象のファイル読取経路を保護する保証がない。

復習：K07「OneLake：ファイル・表・列・行を守る」／基礎図解 29・30・70ページ。出典 [18],[65]

第1回 / 解説 4〜6

M1-04 正解 B / K16

A（誤答） 過去住所を失う。

B（正解） 属性履歴と当時の取引を関連付ける。

C（誤答） 履歴管理の要件を満たさない。

D（誤答） 過去取引も現在属性へ結び付く危険がある。

復習：K16「ディメンション・非正規化・遅着データ」／基礎図解 19・20・49・62ページ。出典 [8],[11],[41]

M1-05 正解 B / K26

A（誤答） 同じメモリ問題を繰り返す。

B（正解） 分散処理を保ち不要な集約を避ける。

C（誤答） データ集約量の問題に対応しない。

D（誤答） Driverへ集める構造は残る。

復習：K26「Notebookのエラー：DriverとExecutor」／基礎図解 22・23・35・37・64ページ。出典 [26],[13],[36]

M1-06 正解 B / K32

A（誤答） ソースDBのCopy負荷へ直接対応しない。

B（正解） ボトルネックであるソースの負荷を制御する。

C（誤答） ソース負荷をさらに増やす危険がある。

D（誤答） 性能の悪化を無視している。

復習：K32「Pipeline最適化：並列化の階層と上限」／基礎図解 38・53・64ページ。出典 [63],[9],[38]

第1回 / 解説 7〜9

M1-07 正解 A / K18

A（正解） 最新と同時刻の優先を定義できる。

B（誤答） どの更新を採用するかを最新順で保証しない。

C（誤答） 全契約のうち1行しか残らない。

D（誤答） 契約ごとの最新を選ぶ条件になっていない。

復習：K18「PySpark：型・NULL・重複・順位」／基礎図解 46〜50・60ページ。出典 [12],[40],[41]

M1-08 正解 C / K22

A（誤答） 再開に必要な状態を保持しない。

B（誤答） 入力の再開位置・状態まで保存しない。

C（正解） 進捗と状態を永続化する。

D（誤答） Checkpointの進捗・状態を代替しない。

復習：K22「Structured Streaming：窓・状態・再開位置」／基礎図解 25・26・66・67ページ。出典 [16],[46]

M1-09 正解 A / K12

A（正解） T-SQLによるDWHの更新・集計に合う。

B（誤答） 参照リンクでありDWHの更新処理自体を実装しない。

C（誤答） Delta表データへの読取用で、同じDMLを実行する更新先ではない。

D（誤答） 継続イベントの処理でありSQL中心DWHの表更新先ではない。

復習：K12「保存先・SQL実行先・加工手段を選ぶ」／基礎図解 7〜14ページ。出典 [2],[3],[7],[10],[12],[15]

第1回 / 解説 10〜12

M1-10 正解 C / K01

A（誤答） 計算資源は変わるがライブラリ構成を揃える目的を満たさない。

B（誤答） 業務領域での整理であり実行環境の設定ではない。

C（正解） Runtime・依存ライブラリ等の実行環境を管理する。

D（誤答） 失敗時の再試行であり実行環境を統一しない。

復習：K01「Sparkの設定：計算資源と実行環境を分ける」／基礎図解 6・23・56・64ページ。出典 [13],[26],[36]

M1-11 正解 A / K29

A（正解） 変換の不整合に対応する。

B（誤答） 観測された型変換問題と異なる。

C（誤答） 実行データの型を説明しない。

D（誤答） 分類と信頼表示は型不正を修正しない。

復習：K29「Eventstreamのエラーをノード別に調べる」／基礎図解 35・39ページ。出典 [60],[61]

M1-12 正解 B / K19

A（誤答） 通常のJOINは非一意キーだけで必ず失敗するわけではない。

B（正解） 元の明細が2行に増えてからSUMされる。

C（誤答） JOIN先の重複を自動吸収するとは限らない。

D（誤答） 一致する行があるのでその推論は成り立たない。

復習：K19「JOIN・集計・SQLとKQLの読み方」／基礎図解 49・50・59・68ページ。出典 [41],[42],[15],[52]

第1回 / 解説 13〜15

M1-13 正解 C / K03

A（誤答） データ転送は定義の履歴管理とは目的が違う。

B（誤答） 配備の管理であり、単独でGitの変更履歴を代替しない。

C（正解） 定義の履歴・差分と共同作業を管理する。

D（誤答） 未参照ファイルの整理であり定義のレビューではない。

復習：K03「Git：変更履歴と実行データを区別する」／基礎図解 32・73ページ。出典 [22],[23]

M1-14 正解 C / K35

A（誤答） キャッシュ・クエリ・負荷の条件を無視している。

B（誤答） RLSは行の参照条件であり保存期間の設定ではない。

C（正解） データの保存期間と高速アクセス対象は別である。

D（誤答） キャッシュと保持を混同している。

復習：K35「Eventhouse・Eventstreamの性能を分ける」／基礎図解 39・69ページ。出典 [30],[60],[50],[15]

M1-15 正解 C / K08

A（誤答） 実行制御であり信頼性の表示ではない。

B（誤答） 行制限であり信頼性の表示ではない。

C（正解） 信頼性の識別を助ける。

D（誤答） 列追加等のスキーマ処理であり用途が違う。

復習：K08「Mask・機密ラベル・推奨表示の違い」／基礎図解 29・31ページ。出典 [19],[20],[21],[31]

第1回 / 解説 16〜18

M1-16 正解 D / K15

A（誤答） 同じ明細が再追加される危険がある。

B（誤答） 未処理データの欠落を招く。

C（誤答） 現行の重複行を解消する操作ではない。

D（正解） 同じ入力でも結果を正しく保つ設計である。

復習：K15「全量・差分・再実行の設計」／基礎図解 16・17・51・52・58ページ。出典 [11],[44],[39]

M1-17 正解 D / K27

A（誤答） 更新失敗の証拠がないまま別の変更を加える。

B（誤答） Importモデルの更新状況の確認にならない。

C（誤答） モデル更新が別段階であることを見落としている。

D（正解） 上流更新後のモデルへの反映を確認する。

復習：K27「モデル更新の監視・通知・アラート」／基礎図解 34・35ページ。出典 [57],[58],[59],[67],[56]

M1-18 正解 A / K25

A（正解） 観測された失敗段階の原因に対応する。

B（誤答） 宛先への本番書込は別の検証である。

C（誤答） 権限エラーの根本原因を扱っていない。

D（誤答） 権限不足を解消しない。

復習：K25「Dataflowのエラー：変換と宛先を分ける」／基礎図解 35・53・54・78ページ。出典 [55],[38],[39]

第1回 / 解説 19〜21

M1-19 正解 D / K05

A（誤答） 広いWorkspaceロールはOneLakeの細かな制限の対象外となる。

B（誤答） 変更等の不要な権限まで与える。

C（誤答） Domain所属だけではItemのアクセス許可にならない。

D（正解） 閲覧範囲に合わせて限定する。

復習：K05「WorkspaceとItem：最小権限の設計」／基礎図解 28〜30・70ページ。出典 [17],[18],[65]

M1-20 正解 A / K21

A（正解） 固定長で重ならない窓に対応する。

B（誤答） 時間集計窓を定義する処理ではない。

C（誤答） 進捗保存先であり集計窓ではない。

D（誤答） 隣接する窓が重なる。

復習：K21「Eventstream：流れを処理するエンジン」／基礎図解 24・25・65ページ。出典 [14],[47],[60]

M1-21 正解 D / K10

A（誤答） 現在時刻を参照する式ではない。

B（誤答） パラメーター名ではなく値を参照する。

C（誤答） 引数の順序が異なる。

D（正解） concatは指定順に文字列を連結する。

復習：K10「動的な式・Notebookパラメーター」／基礎図解 55・56ページ。出典 [35],[36]

第1回 / 解説 22〜24

M1-22 正解 D / K13

A（誤答） 複製が増え、要件に合わない。

B（誤答） この要件は既存Deltaデータの参照であり継続複製を求めていない。

C（誤答） 結果を書き込むため複製を避ける目的と違う。

D（正解） リンクにより参照する。

復習：K13「Shortcut・Mirroring・Copyの選び分け」／基礎図解 13・34ページ。出典 [5],[6],[64]

M1-23 正解 D / K31

A（誤答） ファイル数を減らす操作ではない。

B（誤答） ファイル増加と重複の原因になり得る。

C（誤答） 現行データを消す操作ではなく、目的も違う。

D（正解） ファイル読取の負担軽減に対応する。

復習：K31「Lakehouse最適化：OPTIMIZE・VACUUM・V-Order」／基礎図解 36・63・80ページ。出典 [27],[28],[45]

M1-24 正解 D / K17

A（誤答） 行の転送範囲を変更しない。

B（誤答） 不要な転送を減らさない。

C（誤答） ソースからの読取量を直接減らさない。

D（正解） 必要な行を元DB側で絞り込める。

復習：K17「Dataflow：Folding・更新方式・下流への影響」／基礎図解 53・54ページ。出典 [38],[39],[55]

第1回 / 解説 25〜27

M1-25 正解 B / K14

A（誤答） 転送成功は業務品質や下流型の正しさを保証しない。

B（正解） エラーの具体的な対象を確認できる。

C（誤答） 型の不整合を修正しない。

D（誤答） 値と型の問題を解消しない。

復習：K14「Copy：接続・マッピング・宛先を確認する」／基礎図解 15・16・38ページ。出典 [9],[11],[63]

M1-26 正解 C / K04

A（誤答） Gitの定義管理とデータ転送は別である。

B（誤答） 信頼性の表示はデータ移行を実行しない。

C（正解） スキーマ配備は全データのロードと同義ではない。

D（誤答） 表名だけで行データは揃わない。

復習：K04「Deploymentとdatabase project」／基礎図解 32・33・73ページ。出典 [23],[24]

M1-27 正解 A / K02

A（正解） 常時稼働やノード等の調整に対応する。

B（誤答） 業務管理の設定でありRuntimeの稼働方式を変更しない。

C（誤答） 未使用時の停止を含む既定環境で、求める調整と異なる。

D（誤答） Sparkセッション再利用の設定でありAirflow poolではない。

復習：K02「Domain・OneLake・Airflowの設定範囲」／基礎図解 6・31・72ページ。出典 [31],[49],[54]

第1回 / 解説 28〜30

M1-28 正解 A / K24

A（正解） 失敗箇所と具体的な証拠を得られる。

B（誤答） 原因や反映済み範囲が分からず重複も招く。

C（誤答） 資源不足と確認できていない。

D（誤答） 今回の失敗条件を確認できない。

復習：K24「Pipeline・Copyの監視と再実行」／基礎図解 34・35・38・75ページ。出典 [25],[56],[63]

M1-29 正解 D / K28

A（誤答） 取り込み形式エラーを修正しない。

B（誤答） 入力の構文不正を直さない。

C（誤答） 入力が変わらず失敗を繰り返す。

D（正解） 恒久的なデータ問題を直す。

復習：K28「Eventhouseの取り込み・実行エラー」／基礎図解 34・35・39ページ。出典 [30],[62]

M1-30 正解 C / K09

A（誤答） データ到着後に加工する要件に反する。

B（誤答） Copy失敗時にもNotebookが動く構成になり得る。

C（正解） 求める分岐に対応する。

D（誤答） 失敗時の通知条件を満たさない。

復習：K09「Pipelineで順序を制御しNotebookで加工する」／基礎図解 14・15・55〜58ページ。出典 [9],[36],[37]

オリジナル模擬試験 / 全問単一選択

第2回：コード・設定と制約

30問です。実装・管理10問、取り込み・変換10問、監視・最適化10問を混在させています。最も適切なものを1つ選んでください。条件を勝手に追加せず、問題文に書かれた要件で判断します。

進め方

初回は40〜50分を自主学習の目安にし、資料を閉じて解きます。この時間は本試験の制限時間ではありません。解答を別紙へ記録し、全問を解き終えてから正解一覧を開きます。

採点	方法
正答数	1問1点、30点満点。部分点なし
領域別	各領域10問。不得意領域を特定する
理解の記録	正解でも理由が不明なら復習対象
再挑戦	数日空け、誤答理由と条件変更も説明する

正解一覧と詳細解説は、この回の問題の後にまとめています。問題・採点・難易度は本資料独自で、実際の試験との同等性は検証していません。

第2回 / 問題 1〜2

M2-01 更新時刻が前回境界より大きい行だけを読む差分処理を実装した。ソースで削除された契約も宛先から消す必要がある。何が不足するか。

A. SUMの桁数を増やすだけ

B. CDC・削除イベント・照合等による削除検出

C. Appendの回数を増やすだけ

D. 宛先VACUUMだけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-02 Eventstreamで「直近10分を5分間隔で計算」したい。SQL operatorで最も合う例はどれか。

A. Sparkのwindow構文をそのまま貼り付ける

B. Checkpointの保持期間を10分へ変更

C. HoppingWindow(minute, 10, 5)

D. TumblingWindow(minute, 5)

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 3〜4

M2-03 SCD Type 2の期間は開始を含み終了を含まない。11/1に新住所へ変更する場合、11/1取引を照合する条件はどれか。

A. 最大の代理キーだけ

B. OrderDate BETWEEN ValidFrom AND ValidTo

C. OrderDate >= ValidFrom AND OrderDate < ValidTo

D. OrderDate <= ValidFromだけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-04 重いクエリを実行した直後、Query insights履歴に見当たらない。最も合理的な説明を含む対応はどれか。

A. 未実行と決めつけ直ちに同じ更新を再実行

B. 履歴の反映遅延と現在実行中の状況を分けて確認

C. SQLは実行履歴を持たないと判断

D. すべての権限を削除

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 5〜6

M2-05 特定Activityの失敗時だけTeamsへ通知する最も直接的な構成はどれか。

A. 失敗依存でTeams通知Activityへ接続

B. Domainを変更

C. 通知設定を保存するだけで到達検証は省く

D. 成功依存でのみ通知

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-06 Dataflowで突然ある表だけ更新失敗した。元の文字列列に「未定」が入り数値変換が失敗している。適切な対応はどれか。

A. 宛先をCertifiedに変更

B. 全件を無条件に0へ置換

C. 同じ更新を無制限にRetry

D. 失敗値を確認し、隔離・除外・置換の業務ルールを実装

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 7〜8

M2-07 Sparkの最大観測イベント時刻は10:20、遅延許容は10分。概念上10:10付近より古い10:05のイベントについて正しい説明はどれか。

A. 処理される保証はないが、常に即廃棄とも断定しない

B. 必ず結果へ反映される

C. 必ず到着時に物理削除される

D. 入力が無くても壁時計だけで必ず境界が進む

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-08 営業DomainにWorkspaceを所属させた。営業利用者がItemを開けない。合理的な次の確認はどれか。

A. Domainを付ければ自動で全員読めるため待つ

B. Airflowのノードを増やす

C. Domain名を長くする

D. Workspace・Itemとデータのアクセス許可

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 9〜10

M2-09 対象月全体を毎日再計算してDataflowの同じ宛先へ書く。既存月データを残したままAppendするだけの設計で起き得る問題はどれか。

A. 自動でType 2の履歴になる

B. 自動的にキーごとに最新化される

C. 必ずソースのFoldingが有効になる

D. 同じ明細の再追加による二重計上

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-10 NotebookでImportErrorが発生する。先週と同じコードだがEnvironmentを変更した。第一の調査はどれか。

A. ソースファイルの数だけ

B. Checkpointをすべて削除

C. 各タスクをBroadcastへ強制

D. Runtimeと依存ライブラリの構成差分

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 11〜12

M2-11 C1に2イベント、C2に1イベントがある。次のクエリが返すContractIdのグループ数はどれか。同一ID内の時刻は一意とする。

```
Events | summarize arg_max(EventTime, *) by ContractId
```

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-12 Git同期の後に接続エラーが出た。対応Itemの定義は一致している。適切な判断はどれか。

A. Git履歴を削除すれば解決する

B. 定義一致なら接続先も必ず正しい

C. 環境ごとの接続・資格情報・権限を検証する

D. データ全量もGitから復元済みと見なす

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 13〜14

M2-13 Analystは以下のGRANT以外に広いSELECTを持たない。SQLでSELECT ContractID, Premiumは成功し、SELECT *は失敗する。最も適切な説明はどれか。

```
GRANT SELECT ON dbo.Contracts(ContractID, Premium) TO Analyst;
```

A. SQL RLSが全列を自動削除した

B. Dynamic data maskingなら必ずSELECT *が失敗する

C. SQLエンジンは列単位のGRANTに対応しない

D. 列の許可に含まれない列をSELECT *が参照した

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-14 入力に新しい列が増えてDelta書込が不一致になった。列追加は正当で下流も対応済み。最も適切な方向はどれか。

A. 原因に関係なくoverwriteSchemaを常用

B. VACUUMで列を追加

C. すべての型違いも無条件で自動修復すると見なす

D. 対応するmergeSchema等で必要な列追加を許可

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 15〜16

M2-15 Eventhouseで.show ingestion failuresが空だった。データが無い原因を取り込み失敗以外に断定してよいか。

A. 断定せず取り込みメトリック・診断ログ等も確認する

B. 空なら必ずソース未送信

C. 空なら全方式の取り込みは必ず成功

D. 空なら必ずSQL RLSが原因

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-16 C9の9:00は1000、10:00はNULL。「正常値を抽出してから最新」を選ぶ処理は何を返すか。

A. 必ずNULLが残る

B. 必ず0になる

C. 1000が残る

D. 必ず両方が残る

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 17〜18

M2-17 手動Notebookは成功するがPipelineのNotebook activityはPermission deniedになる。最初に比較すべきものはどれか。

A. ノード数だけ

B. 接続・実行主体と宛先許可

C. 手動成功を根拠にPipelineエラーを無視

D. Premium合計だけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-18 OneLakeで限定ロールを与えた利用者が依然全データを読める。Workspace Contributorでもある。最初に見直すべきことはどれか。

A. テーブルをCertifiedへ変更

B. RLS条件だけをさらに複雑化

C. 広いWorkspaceロールによるアクセス

D. 限定ロールを何個も追加

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 19〜20

M2-19 複数NotebookのPipeline実行でSparkセッションの再利用を検討する。session tagだけで必ず再利用できると判断する前に何を確認するか。

A. すべてのNotebookをCertifiedにしたか

B. ソースDBの主キー名だけ

C. 同じ文字列を付ければ他の条件は不要

D. 対応する高同時実行設定などの前提条件

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-20 DB MirroringのRows replicatedが宛先の現行行数より大きい。これだけで重複があると断定できない理由はどれか。

A. すべてのMirroringはデータを複製しないから

B. 指標は権限エラー数だけだから

C. 常にソースの列数を示すから

D. 複製指標は更新・削除等も含む累積件数だから

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 21〜22

M2-21 過去バージョン参照が必要な表で、保存領域を減らすためVACUUMを検討する。先に必要なのはどれか。

A. V-Orderの名前だけ変更

B. 保持期間を理由なく最小へ変更

C. 保持期間と過去参照・実行中処理への影響の確認

D. 実行すれば現行の重複が消えると見なす

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-22 ファイルイベントからパスを受け取るPipelineを、過去日について手動実行する。追加で必要な検討はどれか。

A. 手動でも必ず元イベントが再生成されると見なす

B. 現在日付だけを強制して過去日を無視

C. イベント起動を使えば重複対策は不要

D. 手動時にイベント値が無い場合の引数指定

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 23〜24

M2-23 SQLオブジェクトの定義をソース管理し、ビルド・配備でWarehouseのスキーマ変更を管理したい。候補はどれか。

A. LakehouseのCheckpoint

B. 対応するWarehouse database project

C. Dataflowのプレビューだけ

D. 毎晩のAppendだけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-24 Eventstreamの入力100件を条件で絞って20件出力した。件数差だけで異常と判断すべきか。

A. 件数は監視に使えないので記録しない

B. 100対20なら必ず80件の障害

C. 条件と期待出力件数を確認して判断する

D. 出力が1件でもあれば常に正常

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 25〜26

M2-25 一般利用者へReadを付与した。これだけで全経路の全データを読む権限があると断定できるか。

A. できる。Readは常に全列全行への許可

B. できない。Itemの種類とデータ参照の許可を確認する

C. できる。Workspaceの設定は影響しない

D. できないので必ずAdminを与える

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-26 Pipelineから渡したrun_dateがNotebookで既定値のままになる。まず確認すべき組み合わせはどれか。

A. パラメーターセルの指定、引数名、Activityの値

B. Notebookの見出しの色だけ

C. DatasetのCertifiedだけ

D. ノード数だけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 27〜28

M2-27 JOIN先のキー重複で途中行数が10倍となりWarehouseクエリが遅い。優先順位として最も適切なのはどれか。

A. 同じクエリを並列に増やす

B. JOINの意味・一意性・行数を修正し再測定

C. Capacityを増やせば誤った合計も直る

D. SELECT *を増やす

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-28 個人情報の元値を参照させないことが要件である。Dynamic data maskingを付けたので他のアクセス制御は不要、という案をどう評価するか。

A. 不十分。必要な列・行・オブジェクトの許可も設計する

B. 十分。Maskは暗号化と同じ

C. 十分。すべての経路へSQL Maskが必ず適用される

D. 不十分なのでCertifiedだけを追加

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 問題 29〜30

M2-29 大きなFactと、各Executorのメモリに十分収まる小さな商品表をJOINする。Shuffle負担を減らす候補はどれか。

A. 大きいFactを必ずBroadcastする

B. 1回しか使わない全表を無条件Cache

C. 小さい商品表のBroadcastを検討する

D. Fact全件をDriverへcollectする

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M2-30 KQLのロジックを名前で再利用したい。集計結果を継続保存する必要はない。最も直接的な手段はどれか。

A. 表の全量Copyを毎分行う

B. Stored function

C. Materialized viewだけが唯一の手段

D. EventstreamのCheckpoint

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第2回 / 正解一覧 1 / 2

問題	正解	領域	復習先
M2-01	B	取り込み・変換	K15
M2-02	C	取り込み・変換	K21
M2-03	C	取り込み・変換	K16
M2-04	B	監視・最適化	K30
M2-05	A	監視・最適化	K27
M2-06	D	監視・最適化	K25
M2-07	A	取り込み・変換	K22
M2-08	D	実装・管理	K02
M2-09	D	取り込み・変換	K17
M2-10	D	監視・最適化	K26
M2-11	C	取り込み・変換	K19
M2-12	C	実装・管理	K03
M2-13	D	実装・管理	K06
M2-14	D	取り込み・変換	K20
M2-15	A	監視・最適化	K28

単純正答数の目安：26/30以上、各領域8/10以上。ただし同じ問題の暗記による得点は受験判断に使いません。

第2回 / 正解一覧 2 / 2

問題	正解	領域	復習先
M2-16	C	取り込み・変換	K18
M2-17	B	監視・最適化	K24
M2-18	C	実装・管理	K07
M2-19	D	実装・管理	K01
M2-20	D	取り込み・変換	K13
M2-21	C	監視・最適化	K31
M2-22	D	実装・管理	K11
M2-23	B	実装・管理	K04
M2-24	C	監視・最適化	K29
M2-25	B	実装・管理	K05
M2-26	A	実装・管理	K10
M2-27	B	監視・最適化	K33
M2-28	A	実装・管理	K08
M2-29	C	監視・最適化	K34
M2-30	B	取り込み・変換	K23

単純正答数の目安：26/30以上、各領域8/10以上。ただし同じ問題の暗記による得点は受験判断に使いません。

第2回 / 解説 1〜3

M2-01 正解 B / K15

A（誤答） 削除の検出を追加しない。

B（正解） 消えた行を通常の更新時刻条件だけでは読み出せない。

C（誤答） 削除された宛先行を取り除かない。

D（誤答） 現行表に残る契約行を業務条件で削除しない。

復習：K15「全量・差分・再実行の設計」／基礎図解 16・17・51・52・58ページ。出典 [11],[44],[39]

M2-02 正解 C / K21

A（誤答） 別エンジンの構文を無条件に置換できない。

B（誤答） 集計窓を定義する設定ではない。

C（正解） 窓長10分、移動間隔5分で重なる。

D（誤答） 重ならない5分窓であり直近10分ではない。

復習：K21「Eventstream：流れを処理するエンジン」／基礎図解 24・25・65ページ。出典 [14],[47],[60]

M2-03 正解 C / K16

A（誤答） 取引日が過去のケースで当時の属性を選べない。

B（誤答） 両端を含み旧期間の終了にも一致する可能性がある。

C（正解） 境界の二重一致を避け、11/1は新期間に一致する。

D（誤答） 開始以後の正しい期間を選べない。

復習：K16「ディメンション・非正規化・遅着データ」／基礎図解 19・20・49・62ページ。出典 [8],[11],[41]

第2回 / 解説 4〜6

M2-04 正解 B / K30

A（誤答） 反映遅延を見落とし二重更新を招き得る。

B（正解） 履歴に無いことだけでは未実行と断定できない。

C（誤答） Query insightsの機能と矛盾する。

D（誤答） 履歴確認のための合理的な対応ではない。

復習：K30「T-SQLのエラーとQuery insights」／基礎図解 11・35・38・59・74ページ。出典 [42],[48],[51],[29]

M2-05 正解 A / K27

A（正解） Activity単位の失敗イベントに対応する。

B（誤答） 実行時通知を構成しない。

C（誤答） 接続・宛先・有効化を検証できない。

D（誤答） 失敗時だけという要件を満たさない。

復習：K27「モデル更新の監視・通知・アラート」／基礎図解 34・35ページ。出典 [57],[58],[59],[67],[56]

M2-06 正解 D / K25

A（誤答） 変換エラーと異なる機能である。

B（誤答） 不明とゼロを同一視し金額を壊す可能性がある。

C（誤答） 恒久的な値の問題を修正しない。

D（正解） 型と不正値の意味を確認して対処する。

復習：K25「Dataflowのエラー：変換と宛先を分ける」／基礎図解 35・53・54・78ページ。出典 [55],[38],[39]

第2回 / 解説 7〜9

M2-07 正解 A / K22

A（正解） Watermarkの保証と実際の処理を区別する。

B（誤答） 遅すぎるイベントの処理は保証されない。

C（誤答） 常に即廃棄とする断定は不適切である。

D（誤答） Sparkのイベント時刻の進捗を無視している。

復習：K22「Structured Streaming：窓・状態・再開位置」／基礎図解 25・26・66・67ページ。出典 [16],[46]

M2-08 正解 D / K02

A（誤答） Domainと権限を混同している。

B（誤答） 参照許可の問題に対応しない。

C（誤答） アクセス制御を変更しない。

D（正解） Domain所属は参照許可そのものではない。

復習：K02「Domain・OneLake・Airflowの設定範囲」／基礎図解 6・31・72ページ。出典 [31],[49],[54]

M2-09 正解 D / K17

A（誤答） Appendだけでは期間や履歴の整合性は管理されない。

B（誤答） Appendにその照合を期待するのは誤り。

C（誤答） 宛先のAppendとソースFoldingは別の条件である。

D（正解） 再計算範囲と追加方式が一致していない。

復習：K17「Dataflow：Folding・更新方式・下流への影響」／基礎図解 53・54ページ。出典 [38],[39],[55]

第2回 / 解説 10〜12

M2-10 正解 D / K26

A（誤答） ライブラリが読み込めない原因を直接確認しない。

B（誤答） 依存ライブラリ不足を直さず進捗を失う。

C（誤答） ImportErrorはJOIN方式の問題ではない。

D（正解） 観測された環境変更と例外に対応する。

復習：K26「Notebookのエラー：DriverとExecutor」／基礎図解 22・23・35・37・64ページ。出典 [26],[13],[36]

M2-11 正解 C / K19

A（誤答） 全体の最大1行ではなくIDごとの最大行である。

B（誤答） 行をすべて除外する条件は無い。

C（正解） IDごとに最新行を選ぶためC1とC2の2行になる。

D（誤答） 元イベント数と最新化後のID数を混同している。

復習：K19「JOIN・集計・SQLとKQLの読み方」／基礎図解 49・50・59・68ページ。出典 [41],[42],[15],[52]

M2-12 正解 C / K03

A（誤答） エラー原因を調べず履歴を失う不適切な対応である。

B（誤答） 本番用接続の確認を省略している。

C（正解） 定義の一致と実行可能性は別の検証である。

D（誤答） 定義管理とデータの移行を混同している。

復習：K03「Git：変更履歴と実行データを区別する」／基礎図解 32・73ページ。出典 [22],[23]

第2回 / 解説 13〜15

M2-13 正解 D / K06

A（誤答） RLSは行条件であり列許可と異なる。

B（誤答） Maskは値の表示であり列参照禁止と同一ではない。

C（誤答） 製品の列権限の機能と矛盾する。

D（正解） CLSの条件に合う。

復習：K06「SQLのRLS・CLS・オブジェクト権限」／基礎図解 29・30・71ページ。出典 [48],[66],[19]

M2-14 正解 D / K20

A（誤答） 表定義全体への影響を不必要に広げる。

B（誤答） ファイル保持の整理はスキーマ追加を行わない。

C（誤答） 列追加と任意の型変更は同じではない。

D（正解） 意味と影響を確認したうえで拡張する。

復習：K20「Delta：MERGE・スキーマ・履歴」／基礎図解 10・36・51・52・63ページ。出典 [44],[45],[27],[28]

M2-15 正解 A / K28

A（正解） コマンドは全段階の失敗を網羅しない。

B（誤答） 入力・変換・権限等の調査を省いている。

C（誤答） コマンドの対象範囲を過大評価している。

D（誤答） 他の可能性を根拠なく除外している。

復習：K28「Eventhouseの取り込み・実行エラー」／基礎図解 34・35・39ページ。出典 [30],[62]

第2回 / 解説 16〜18

M2-16 正解 C / K18

A（誤答） 処理順序を逆に解釈している。

B（誤答） 0置換を行う処理は指定されていない。

C（正解） NULLの最新行を先に落としたため古い正常行を採用する。

D（誤答） 最新の選択を行うので正常値の中から1行を選ぶ。

復習：K18「PySpark：型・NULL・重複・順位」／基礎図解 46〜50・60ページ。出典 [12],[40],[41]

M2-17 正解 B / K24

A（誤答） 許可を増やさない。

B（正解） 実行条件の違いが権限エラーの原因になり得る。

C（誤答） 自動実行の許可を検証していない。

D（誤答） 接続主体に関する失敗の調査にならない。

復習：K24「Pipeline・Copyの監視と再実行」／基礎図解 34・35・38・75ページ。出典 [25],[56],[63]

M2-18 正解 C / K07

A（誤答） アクセス権の範囲を狭めない。

B（誤答） 広いWorkspaceロールの例外を解消しない。

C（正解） 細かなOneLakeロールでContributorの許可を狭めることはできない。

D（誤答） 許可モデルで広い権限を取り消す設計ではない。

復習：K07「OneLake：ファイル・表・列・行を守る」／基礎図解 29・30・70ページ。出典 [18],[65]

第2回 / 解説 19〜21

M2-19 正解 D / K01

A（誤答） 信頼性の表示はセッション再利用条件ではない。

B（誤答） 再利用設定の前提を確認できない。

C（誤答） 必須のWorkspace設定等を無視している。

D（正解） session tagによる再利用は設定・対応条件が前提となる。

復習：K01「Sparkの設定：計算資源と実行環境を分ける」／基礎図解 6・23・56・64ページ。出典 [13],[26],[36]

M2-20 正解 D / K13

A（誤答） 通常のDB Mirroringの継続複製を無視している。

B（誤答） 指標の意味が違う。

C（誤答） 行の複製処理の指標であり列数ではない。

D（正解） 現行行数とは意味が異なる。

復習：K13「Shortcut・Mirroring・Copyの選び分け」／基礎図解 13・34ページ。出典 [5],[6],[64]

M2-21 正解 C / K31

A（誤答） 未参照ファイルの保持設計にならない。

B（誤答） 必要な履歴の参照を壊し得る。

C（正解） 必要な過去ファイルを消さないためである。

D（誤答） VACUUMは現行行の業務重複を削除しない。

復習：K31「Lakehouse最適化：OPTIMIZE・VACUUM・V-Order」／基礎図解 36・63・80ページ。出典 [27],[28],[45]

第2回 / 解説 22〜24

M2-22 正解 D / K11

A（誤答） 同じイベントコンテキストがあるとは限らない。

B（誤答） 過去日の再処理要件を満たさない。

C（誤答） 起動方式だけで再送時の書込結果は保証されない。

D（正解） イベント由来の値がNULL等になる場合に備える。

復習：K11「時刻・イベント・手動起動」／基礎図解 17・57・58ページ。出典 [37],[57]

M2-23 正解 B / K04

A（誤答） ストリームの進捗でありSQL定義管理ではない。

B（正解） SQLオブジェクト定義をプロジェクトで扱う。

C（誤答） SQLスキーマのビルドと配備を管理しない。

D（誤答） 行を追加する処理は定義管理を代替しない。

復習：K04「Deploymentとdatabase project」／基礎図解 32・33・73ページ。出典 [23],[24]

M2-24 正解 C / K29

A（誤答） 期待値との比較に有用な証拠を捨てている。

B（誤答） 変換の意味を無視している。

C（正解） 正常なフィルターでも件数差が出る。

D（誤答） 一部の障害や誤条件を検出できない。

復習：K29「Eventstreamのエラーをノード別に調べる」／基礎図解 35・39ページ。出典 [60],[61]

第2回 / 解説 25〜27

M2-25 正解 B / K05

A（誤答） 許可の粒度と経路を無視している。

B（正解） Itemの閲覧と全データ読取を区別する。

C（誤答） 管理設定や別の権限条件を無視している。

D（誤答） 限定許可を調べず過剰な権限を与えている。

復習：K05「WorkspaceとItem：最小権限の設計」／基礎図解 28〜30・70ページ。出典 [17],[18],[65]

M2-26 正解 A / K10

A（正解） 値を渡す対応と実Run入力を検証できる。

B（誤答） 外部パラメーターの対応に影響しない。

C（誤答） Notebookパラメーターとは別の機能である。

D（誤答） 引数の受渡し不備を直さない。

復習：K10「動的な式・Notebookパラメーター」／基礎図解 55・56ページ。出典 [35],[36]

M2-27 正解 B / K33

A（誤答） 負荷と誤結果を増やす危険がある。

B（正解） 正しさと処理量の原因を先に直す。

C（誤答） 資源量は結合の意味を修正しない。

D（誤答） 不要な列と処理量を増やす方向である。

復習：K33「Warehouse・クエリ最適化の優先順」／基礎図解 38・59・74ページ。出典 [29],[51],[42]

第2回 / 解説 28〜30

M2-28 正解 A / K08

A（正解） Maskは元値の削除や完全な参照禁止と同一ではない。

B（誤答） 表示制御と暗号化を混同している。

C（誤答） SQL以外の経路を無条件に保護する保証はない。

D（誤答） 信頼性の表示は元値へのアクセスを遮断しない。

復習：K08「Mask・機密ラベル・推奨表示の違い」／基礎図解 29・31ページ。出典 [19],[20],[21],[31]

M2-29 正解 C / K34

A（誤答） 配布量が大きくなりメモリ負担を増やす。

B（誤答） JOINの通信を狙って減らす手段として不十分で費用もある。

C（正解） 小さい側を配布する方式が候補になる。

D（誤答） 分散処理を失いDriverメモリを圧迫する。

復習：K34「Spark最適化：Shuffle・Skew・Broadcast・Cache」／基礎図解 22・37・64・79ページ。出典 [26],[13],[41]

M2-30 正解 B / K23

A（誤答） ロジックの共通化を実現しない。

B（正解） ロジックの再利用に合う。

C（誤答） 結果を保持する費用を含み、必要以上の設計になり得る。

D（誤答） KQL関数の再利用を管理するものではない。

復習：K23「KQL：関数・Materialized view・時系列」／基礎図解 27・68・69ページ。出典 [15],[50],[52],[53]

オリジナル模擬試験 / 全問単一選択

第3回：複合ケースの判断

30問です。実装・管理10問、取り込み・変換10問、監視・最適化10問を混在させています。最も適切なものを1つ選んでください。条件を勝手に追加せず、問題文に書かれた要件で判断します。

進め方

初回は40〜50分を自主学習の目安にし、資料を閉じて解きます。この時間は本試験の制限時間ではありません。解答を別紙へ記録し、全問を解き終えてから正解一覧を開きます。

採点	方法
正答数	1問1点、30点満点。部分点なし
領域別	各領域10問。不得意領域を特定する
理解の記録	正解でも理由が不明なら復習対象
再挑戦	数日空け、誤答理由と条件変更も説明する

正解一覧と詳細解説は、この回の問題の後にまとめています。問題・採点・難易度は本資料独自で、実際の試験との同等性は検証していません。

第3回 / 問題 1〜2

M3-01 PipelineはSucceededだが金額が2倍。再処理が同じ範囲をAppendしていた。適切な判断はどれか。

A. Succeededなので要件達成

B. Copyの並列度だけを上げる

C. 未参照ファイルを削除すれば現行合計も直る

D. 品質障害として既存重複を修正し再実行設計を変える

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-02 以下の結果について正しいのはどれか。契約ごとの更新時刻とseqの組は一意である。

```
w = Window.partitionBy("id").orderBy(col("ts").desc(), col("seq").desc())
result = df.withColumn("rn", row_number().over(w)).filter("rn = 1")
```

A. 必ず元の行数を維持する

B. 物理ファイルの保存先を契約別に分ける

C. 契約ごとに指定順の先頭1行を採用する

D. 全データで1行だけを返す

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 3〜4

M3-03 ForEachの同時実行を上げ、Copy内部の並列度も上げたところgatewayが飽和した。適切な調整はどれか。

A. 階層を合わせた同時負荷を評価し段階的に抑える

B. キー名だけを変える

C. 片方の値しか負荷へ影響しないとする

D. 常に両方を最大へ固定

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-04 SQL RLSは担当行だけを返すが、同じ利用者のSpark Notebookでは全行を読める。最初に選ぶ対応はどれか。

A. SQLのWHERE条件だけを厳しくする

B. SQL RLSがあるのでSpark結果を無視

C. 機密ラベルを付ければ全行が自動で消える

D. SQL以外の経路とOneLake・Workspace等の許可を見直す

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 5〜6

M3-05 委託先は特定Itemを読むだけで、他のItemの編集は不要。広いWorkspaceロールの付与を避けたい。適切な方針はどれか。

A. 全員をContributorにしてMaskだけ追加

B. アクセスが必要なので必ずAdmin

C. Item共有と必要な経路の限定許可を設計し本人で検証

D. 全員をMemberに統一

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-06 Delta表に行の更新・削除がある。単純な追加専用入力としてreadStreamする案をどう評価すべきか。

A. Watermarkを増やせば更新がすべて修正される

B. 表がDeltaなら更新・削除も常に追加として自動反映

C. 入力の変更と対応方式を確認しCDF等も検討する

D. Checkpointを共用すれば変更意味が解決

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 7〜8

M3-07 繰り返す対応集計にMaterialized viewを使う。View名の問い合わせとmaterialized_view()による保持部分の参照で重要な違いはどれか。

A. 未反映の新規分を合わせるか、保持済み部分を読むか

B. どちらも永久に同じ鮮度で更新費用ゼロ

C. 関数を定義すると元データは必ず削除

D. Materialized viewは入力更新を監視する必要がない

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-08 KQLで毎回1年分を走査して直近1時間だけの集計を行っていた。最初の候補はどれか。

A. 意味を保って早い段階で時間範囲を絞る

B. 保持期間を無条件に1時間へ短縮

C. 結果の列名だけを変更

D. 全列と全期間を必ず維持

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 9〜10

M3-09 差分処理で今回上限を開始時に固定する設計である。対象反映より先に進捗境界だけを更新し、その後に失敗した。何が危険か。

A. VACUUMが自動で読み直す

B. 次回に未反映データを処理済みと見なし欠落する

C. 必ず重複だけが増え欠落は起きない

D. 進捗更新は外部DBまで自動で一括ロールバック

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-10 Lakehouse SQL analytics endpointでSELECTはできるが、Delta表のUPDATEに失敗した。正しい対処の方向はどれか。

A. Retry回数だけを増やす

B. 更新に対応するSpark等の経路を使う

C. 同じendpointで全員へAdminを与える

D. SELECTの成功を根拠に障害なしとする

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 11〜12

M3-11 MERGEで一致行を無条件更新する設計で、新しい更新の後に古い更新が遅着した。対策として適切なのはどれか。

A. Appendへ変えれば自動で最新1行になる

B. VACUUMで新しい業務行を選ぶ

C. MERGEは時刻を見ずとも必ず最新を保持

D. 更新時刻等の新旧条件を加え、入力キーも整理する

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-12 Eventstreamのソース入力量は変わらず、1つの宛先でBacklogとRuntime errorsが増えている。まず何を調べるか。

A. Domain名だけを変更

B. 対象宛先ノードのログ、書込先の状態・許可・処理量

C. すべてのソースを未送信と決めつける

D. すべての出力件数は常に入力と同じとする

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 13〜14

M3-13 取引データが翌月に遅着した。SCD Type 2で取引当時の属性を再現するには、どの日付で有効期間を照合すべきか。

A. 処理した現在日だけ

B. ファイルのアップロード日だけ

C. 取引日

D. 最大代理キーを優先して日付は見ない

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-14 モデル更新の資格情報が期限切れで失敗している。上流のデータは最新。適切な対処はどれか。

A. レポートのタイトルを変更

B. 通知メールだけを無効化

C. 資格情報・接続状態を修正し更新成功を確認する

D. 上流Copyの同じデータを追加し続ける

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 15〜16

M3-15 毎回20秒の計算に対しセッション起動が長い。コードの結果は正しい。最初に調べる性能改善はどれか。

A. 起動待ちと対応するセッション再利用条件

B. 全データのV-Orderだけ変更

C. SUMをCOUNTへ変更

D. 無条件でExecutorメモリだけ倍増

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-16 機密ラベル、Certified、担当行の制御をそれぞれ求められた。役割の組み合わせで適切なのはどれか。

A. すべてCertifiedだけ

B. 分類はラベル、信頼表示はEndorsement、行制御はRLS等

C. すべてMaskだけ

D. すべてDomainだけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 17〜18

M3-17 OneLakeのCLS・RLSを外部クエリエンジンから利用する予定である。設計で確認すべきことはどれか。

A. SQLのGRANT構文を貼ればOneLakeロールになる

B. フォルダーなら常に行条件を定義できる

C. 表形式・エンジンの認可と対応、フィルターかブロックか

D. どの外部エンジンも必ずフィルターされる

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-18 V-Orderの既定値について古い教材と現行製品資料の記述が異なる。合理的な運用判断はどれか。

A. V-OrderとVACUUMを同じ機能とする

B. 現行製品仕様と対象環境の実際の設定を確認する

C. 常にONと暗記し確認しない

D. 常にOFFで変更不能とする

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 19〜20

M3-19 10表のロードをForEachで並列化したい。各処理は同じ宛先表の同じ日付範囲を上書きする。並列化前に必要な判断はどれか。

A. 読み取りが別表なら宛先競合は起きない

B. 最大並列度なら常に正しい

C. Certifiedにすれば書込競合が消える

D. 宛先更新範囲の競合と順序・範囲の分離

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-20 Dataflow更新は失敗したが、同じItemの保存・検証は成功している。原因調査として適切なのはどれか。

A. 対象更新Runの表・Activity詳細と入力データを調べる

B. すべての入力を無条件削除

C. 編集画面の色だけでエラーを判定

D. 保存成功だけで更新成功とみなす

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 21〜22

M3-21 最新契約を商品マスターへLEFT JOINし、未登録商品も含めた契約件数を維持したい。先に必要な確認はどれか。

A. 商品マスターの結合キーが一意であること

B. SUMの別名だけを変更

C. LEFT JOINなら右側の一意性は一切不要

D. 未登録商品を必ずINNER JOINで消す

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-22 Eventhouseのクエリは実行できるが、特定ソースだけ取り込みに失敗する。最初に確認する組み合わせはどれか。

A. ソース形式・mapping・型・権限と取り込み側ログ

B. クエリ成功ならすべての取り込みも成功

C. 全クエリを大きな時間範囲へ変更

D. ソースに関係なくCapacity停止と断定

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 23〜24

M3-23 開発から本番へNotebookを配備した後、本番処理が開発用フォルダーへ書いた。再発防止として優先する検証はどれか。

A. 本番を開発と同じDomainにすれば解決

B. 環境ごとの接続・パス・パラメーターと配備後の出力先

C. Capacityを増やす

D. Git差分がゼロなら出力先検証は省く

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-24 Mirroringで1表だけデータが遅れ、他表は更新中である。最初の調査はどれか。

A. 直ちに全表を削除して作成し直す

B. 表単位の複製状態・最終完了と詳細エラー

C. DB全体が動作中なので正常と断定

D. 累積処理数だけを現在行数と比較して完了と断定

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 25〜26

M3-25 SQLへのGRANTは正しいが外部アプリからOneLakeへ接続できない。経路に対する管理制限を疑っている。追加で確認すべき対象はどれか。

A. SQLのGRANTだけを何度も実行

B. OneLakeの外部アクセス等に関する管理設定

C. Certifiedへ変更すれば管理制限は解除される

D. AirflowのExtra nodesだけ

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-26 毎日2時の処理と、到着時刻不定のファイル処理を設計する。最も適切な方針はどれか。

A. イベント起動だけで全ファイル到着を保証

B. 前者は時刻起動、後者は対応イベント起動を検討

C. 時刻起動ではパラメーターは使えない

D. 両方とも現在日時だけで対象日を固定

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 27〜28

M3-27 定期Pipelineの失敗メールを構成した。運用開始前に追加で必要な確認として最も適切なのはどれか。

A. 通知条件・宛先・有効化とテスト失敗時の到達

B. 成功時だけテストすれば失敗通知も保証

C. 保存済みなら受信確認は不要

D. 通知があれば原因は必ず自動修復

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-28 開発者2名の定義変更が競合した。片方の変更を失わず管理したい。適切な対応はどれか。

A. Gitの差分を比較し競合を解消して同期後の実行を確認

B. 内容を見ず一方で上書き

C. 行データのVACUUMで解決

D. 定義の履歴は不要としてリポジトリを削除

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 問題 29〜30

M3-29 主な入力はファイル、大量変換はSpark、完成表はSQLで参照したい。Delta表のデータ更新はNotebookで行える。第一の候補はどれか。

A. Eventstreamだけに全ファイルを置く

B. Lakehouseを中心にNotebookと読取SQL endpointを組み合わせる

C. Gitへ全データをcommitする

D. SQL endpointへ全更新DMLを強制

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

M3-30 Dataflowが列追加後に遅くなった。ソースへ委譲できていたフィルターが、途中変換の追加後に委譲されなくなった。適切な改善候補はどれか。

A. 保存量だけを測り原因を断定

B. 宛先Appendを増やす

C. 全行を取得する仕様へ固定

D. 変換順とFoldingを調べ、対応する早い段階で絞る

解答：_____ / 確信：高・低 / 理由を説明できる：はい・いいえ

第3回 / 正解一覧 1 / 2

問題	正解	領域	復習先
M3-01	D	監視・最適化	K24
M3-02	C	取り込み・変換	K18
M3-03	A	監視・最適化	K32
M3-04	D	実装・管理	K06
M3-05	C	実装・管理	K05
M3-06	C	取り込み・変換	K22
M3-07	A	取り込み・変換	K23
M3-08	A	監視・最適化	K35
M3-09	B	取り込み・変換	K15
M3-10	B	監視・最適化	K30
M3-11	D	取り込み・変換	K20
M3-12	B	監視・最適化	K29
M3-13	C	取り込み・変換	K16
M3-14	C	監視・最適化	K27
M3-15	A	実装・管理	K01

単純正答数の目安：26/30以上、各領域8/10以上。ただし同じ問題の暗記による得点は受験判断に使いません。

第3回 / 正解一覧 2 / 2

問題	正解	領域	復習先
M3-16	B	実装・管理	K08
M3-17	C	実装・管理	K07
M3-18	B	監視・最適化	K31
M3-19	D	実装・管理	K09
M3-20	A	監視・最適化	K25
M3-21	A	取り込み・変換	K19
M3-22	A	監視・最適化	K28
M3-23	B	実装・管理	K04
M3-24	B	取り込み・変換	K13
M3-25	B	実装・管理	K02
M3-26	B	実装・管理	K11
M3-27	A	監視・最適化	K27
M3-28	A	実装・管理	K03
M3-29	B	取り込み・変換	K12
M3-30	D	取り込み・変換	K17

単純正答数の目安：26/30以上、各領域8/10以上。ただし同じ問題の暗記による得点は受験判断に使いません。

第3回 / 解説 1〜3

M3-01 正解 D / K24

A（誤答） 業務結果の誤りを無視している。

B（誤答） 重複書込の意味を変えない。

C（誤答） 現行の重複行に対する対処と異なる。

D（正解） 成功ステータスと結果の正しさは別である。

復習：K24「Pipeline・Copyの監視と再実行」／基礎図解 34・35・38・75ページ。出典 [25],[56],[63]

M3-02 正解 C / K18

A（誤答） rn=1で他の行を除外する。

B（誤答） WindowのpartitionByと保存時の分割を混同している。

C（正解） Windowはキー別、row_numberは順番、rn=1は各組の先頭である。

D（誤答） partitionByによる契約別の分割を無視している。

復習：K18「PySpark：型・NULL・重複・順位」／基礎図解 46〜50・60ページ。出典 [12],[40],[41]

M3-03 正解 A / K32

A（正解） 共有する接続経路の上限を考慮する。

B（誤答） 同時要求の問題に対応しない。

C（誤答） 並列化の複数階層を無視している。

D（誤答） ボトルネックの負荷を増やす危険がある。

復習：K32「Pipeline最適化：並列化の階層と上限」／基礎図解 38・53・64ページ。出典 [63],[9],[38]

第3回 / 解説 4〜6

M3-04 正解 D / K06

A（誤答） Spark側の広い許可を直接制御しない。

B（誤答） 実際の漏えい経路を残す。

C（誤答） 分類と行の参照許可を混同している。

D（正解） SQL RLSの適用経路外の許可を調べる必要がある。

復習：K06「SQLのRLS・CLS・オブジェクト権限」／基礎図解 29・30・71ページ。出典 [48],[66],[19]

M3-05 正解 C / K05

A（誤答） 広い変更・参照権限を整理できない。

B（誤答） 限定共有が可能か検討していない。

C（正解） 要件の範囲に権限を限定する。

D（誤答） 編集不要の利用者へ過剰な権限を与える。

復習：K05「WorkspaceとItem：最小権限の設計」／基礎図解 28〜30・70ページ。出典 [17],[18],[65]

M3-06 正解 C / K22

A（誤答） 遅延制御と変更反映方式を混同している。

B（誤答） 変更の扱いと対応条件を無視している。

C（正解） 追加専用という前提を満たさない可能性がある。

D（誤答） 進捗保存先は更新・削除の解釈を代替しない。

復習：K22「Structured Streaming：窓・状態・再開位置」／基礎図解 25・26・66・67ページ。出典 [16],[46]

第3回 / 解説 7〜9

M3-07 正解 A / K23

A（正解） 鮮度と性能の条件を分けて選ぶ。

B（誤答） 未反映分と更新コストを無視している。

C（誤答） ロジック再利用と保持・削除を混同している。

D（誤答） 更新遅延や負荷の監視を省略している。

復習：K23「KQL：関数・Materialized view・時系列」／基礎図解 27・68・69ページ。出典 [15],[50],[52],[53]

M3-08 正解 A / K35

A（正解） 不要な走査と中間処理を減らす方向である。

B（誤答） 過去保存要件を壊すおそれがある。

C（誤答） 走査量や処理量を減らさない。

D（誤答） 目的外の処理量を減らさない。

復習：K35「Eventhouse・Eventstreamの性能を分ける」／基礎図解 39・69ページ。出典 [30],[60],[50],[15]

M3-09 正解 B / K15

A（誤答） 差分境界と再ロードを管理する機能ではない。

B（正解） 境界が先に進んで未処理範囲を読み飛ばし得る。

C（誤答） 未反映範囲を飛ばす危険を無視している。

D（誤答） 分散処理全体に単一トランザクションを仮定している。

復習：K15「全量・差分・再実行の設計」／基礎図解 16・17・51・52・58ページ。出典 [11],[44],[39]

第3回 / 解説 10〜12

M3-10 正解 B / K30

A（誤答） 製品の更新制約を解消しない。

B（正解） そのendpointの表データは読取用である。

C（誤答） 対応しないDMLを可能にする根拠にならない。

D（誤答） 読取と更新の対応差を無視している。

復習：K30「T-SQLのエラーとQuery insights」／基礎図解 11・35・38・59・74ページ。出典 [42],[48],[51],[29]

M3-11 正解 D / K20

A（誤答） 履歴が増えるだけで最新化は別途必要になる。

B（誤答） 現行の更新条件を実装する操作ではない。

C（誤答） 照合と更新条件にその意味は自動では含まれない。

D（正解） 古い状態への上書きを防ぐ判断が必要である。

復習：K20「Delta：MERGE・スキーマ・履歴」／基礎図解 10・36・51・52・63ページ。出典 [44],[45],[27],[28]

M3-12 正解 B / K29

A（誤答） 宛先処理の滞留を改善しない。

B（正解） ノードごとの観測に合う。

C（誤答） 入力が続いている事実と矛盾する。

D（誤答） 変換や分岐の意味を無視している。

復習：K29「Eventstreamのエラーをノード別に調べる」／基礎図解 35・39ページ。出典 [60],[61]

第3回 / 解説 13〜15

M3-13 正解 C / K16

A（誤答） 現在属性へ誤結合する可能性がある。

B（誤答） 到着時点は取引当時と一致しない。

C（正解） 到着が遅くても取引が発生した時点の属性を選ぶ。

D（誤答） 過去属性を選ぶ要件を満たさない。

復習：K16「ディメンション・非正規化・遅着データ」／基礎図解 19・20・49・62ページ。出典 [8],[11],[41]

M3-14 正解 C / K27

A（誤答） データ更新に影響しない。

B（誤答） 失敗の原因を直さず可視性も下げる。

C（正解） 更新エラーの原因へ対応する。

D（誤答） モデルの認証問題を解消せず重複も招く。

復習：K27「モデル更新の監視・通知・アラート」／基礎図解 34・35ページ。出典 [57],[58],[59],[67],[56]

M3-15 正解 A / K01

A（正解） 計算時間ではなく起動が主要因である。

B（誤答） 短い計算の起動待ちを説明しない。

C（誤答） 業務結果を変えてしまい起動待ちの原因も直さない。

D（誤答） 起動の比率が高いという観測へ直接対応しない。

復習：K01「Sparkの設定：計算資源と実行環境を分ける」／基礎図解 6・23・56・64ページ。出典 [13],[26],[36]

第3回 / 解説 16〜18

M3-16 正解 B / K08

A（誤答） 分類と行アクセス制御を満たさない。

B（正解） それぞれ異なる目的に対応する。

C（誤答） 値の表示制御で全目的を代替しない。

D（誤答） 業務管理の整理で全目的を代替しない。

復習：K08「Mask・機密ラベル・推奨表示の違い」／基礎図解 29・31ページ。出典 [19],[20],[21],[31]

M3-17 正解 C / K07

A（誤答） 異なる設定体系を混同している。

B（誤答） 非構造化データには表の行を定義できない。

C（正解） 全経路で同じ方式とは限らない。

D（誤答） 未認可エンジンではブロックされる場合を無視している。

復習：K07「OneLake：ファイル・表・列・行を守る」／基礎図解 29・30・70ページ。出典 [18],[65]

M3-18 正解 B / K31

A（誤答） 配置最適化と未参照ファイル削除は別である。

B（正解） 既定値の暗記だけで有効状態を断定しない。

C（誤答） 文書間差異と新環境の挙動を無視する。

D（誤答） 設定可能性と対象環境の違いを無視する。

復習：K31「Lakehouse最適化：OPTIMIZE・VACUUM・V-Order」／基礎図解 36・63・80ページ。出典 [27],[28],[45]

第3回 / 解説 19〜21

M3-19 正解 D / K09

A（誤答） 宛先が同一範囲という条件を見落としている。

B（誤答） 性能設定はデータ整合性を保証しない。

C（誤答） 信頼性の表示は排他・範囲分離を実装しない。

D（正解） 同時更新で結果を壊す危険を確認する。

復習：K09「Pipelineで順序を制御しNotebookで加工する」／基礎図解 14・15・55〜58ページ。出典 [9],[36],[37]

M3-20 正解 A / K25

A（正解） 保存時の検証と本番更新の結果は別である。

B（誤答） 原因の特定前にデータを失う。

C（誤答） 実際のRun情報を確認していない。

D（誤答） 異なる操作の成否を混同している。

復習：K25「Dataflowのエラー：変換と宛先を分ける」／基礎図解 35・53・54・78ページ。出典 [55],[38],[39]

M3-21 正解 A / K19

A（正解） 重複があるとLEFT JOINでも明細が増える。

B（誤答） 結合の行数を制御しない。

C（誤答） 左行を残すことと行数が増えないことは別である。

D（誤答） 件数を維持する要件に反する。

復習：K19「JOIN・集計・SQLとKQLの読み方」／基礎図解 49・50・59・68ページ。出典 [41],[42],[15],[52]

第3回 / 解説 22〜24

M3-22 正解 A / K28

A（正解） クエリ成功とは別の取り込み経路を調べる。

B（誤答） 異なる操作の権限と成否を混同している。

C（誤答） 取り込み失敗の原因を直さない。

D（誤答） 観測された特定ソースの失敗を調べていない。

復習：K28「Eventhouseの取り込み・実行エラー」／基礎図解 34・35・39ページ。出典 [30],[62]

M3-23 正解 B / K04

A（誤答） Domain所属だけでは書込パスを修正しない。

B（正解） 問題の直接原因と配備検証に対応する。

C（誤答） 誤った出力先を修正しない。

D（誤答） 同じ定義でも環境依存値が不適切な場合がある。

復習：K04「Deploymentとdatabase project」／基礎図解 32・33・73ページ。出典 [23],[24]

M3-24 正解 B / K13

A（誤答） 原因の確認なしに影響を拡大する。

B（正解） 表固有の遅延を特定する情報に合う。

C（誤答） 表単位の異常を見逃す。

D（誤答） 指標の意味と時刻が異なる。

復習：K13「Shortcut・Mirroring・Copyの選び分け」／基礎図解 13・34ページ。出典 [5],[6],[64]

第3回 / 解説 25〜27

M3-25 正解 B / K02

A（誤答） 別経路の管理制限を確認していない。

B（正解） SQLの許可と別の経路設定が関係する。

C（誤答） 信頼性の表示は管理設定を変更しない。

D（誤答） OneLake外部アクセスの許可とは別である。

復習：K02「Domain・OneLake・Airflowの設定範囲」／基礎図解 6・31・72ページ。出典 [31],[49],[54]

M3-26 正解 B / K11

A（誤答） イベント発生とデータ完全性は同義ではない。

B（正解） 起動条件を要件に合わせ、別途データ完全性も確認する。

C（誤答） 起動方式と引数の設計を混同している。

D（誤答） 遅着・過去日の業務対象を誤る可能性がある。

復習：K11「時刻・イベント・手動起動」／基礎図解 17・57・58ページ。出典 [37],[57]

M3-27 正解 A / K27

A（正解） 設定だけでなく検出と配信を検証する。

B（誤答） 失敗条件を実際に通していない。

C（誤答） 資格情報や宛先の誤りを検出できない。

D（誤答） 通知と修復を混同している。

復習：K27「モデル更新の監視・通知・アラート」／基礎図解 34・35ページ。出典 [57],[58],[59],[67],[56]

第3回 / 解説 28〜30

M3-28 正解 A / K03

A（正解） 両方の意図と実行可能性を検証できる。

B（誤答） 必要な変更を失うおそれがある。

C（誤答） 定義の競合を解消しない。

D（誤答） 変更の追跡とレビューを失う。

復習：K03「Git：変更履歴と実行データを区別する」／基礎図解 32・73ページ。出典 [22],[23]

M3-29 正解 B / K12

A（誤答） ファイル保存とSpark加工の中心構成として合わない。

B（正解） ファイル・Spark加工・SQL参照の条件に合う。

C（誤答） 定義管理とデータ保管を混同している。

D（誤答） 読取用の経路へ更新要件を押し込んでいる。

復習：K12「保存先・SQL実行先・加工手段を選ぶ」／基礎図解 7〜14ページ。出典 [2],[3],[7],[10],[12],[15]

M3-30 正解 D / K17

A（誤答） 転送量と処理場所の変化を確認できない。

B（誤答） ソースの不要転送を減らさない。

C（誤答） 性能悪化の要因を残す。

D（正解） 不要な転送・処理の増加へ対応する。

復習：K17「Dataflow：Folding・更新方式・下流への影響」／基礎図解 53・54ページ。出典 [38],[39],[55]

到達度チェックと受験前の確認

確認する技能	できた／要復習
保存先と実行先を選び、非対応操作を説明	_____
SQL・PySpark・KQLの入力から出力を予測	_____
行・列・表・ファイルのアクセス経路を区別	_____
差分境界・再送・削除・遅着を説明	_____
Window・Watermark・Checkpointを区別	_____
各Itemの失敗ログと調査対象を選択	_____
セマンティックモデルの更新と通知を検証	_____
小ファイル・Skew・JOIN・転送量を切り分け	_____

受験前に行うこと

公式試験ガイドを再確認し、未見の公式Practice Assessmentを解きます。誤答した項目は対応表から知識編へ戻り、可能な範囲でL01〜L06を実施します。暗記した90問の正答率だけで準備完了としません。

700以上という公式の合格スコアは、本資料の素点や正答率へ換算できません。本資料独自の85%・領域80%は復習の目安であり、公式基準・合格保証ではありません。

公式出典 [1] 公式試験ガイド

追加の公式出典 1

[55] Dataflow更新の監視

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/dataflows-gen2-monitor

[56] Pipeline監視方式

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/monitor-pipeline-runs

[57] Pipelineの通知

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/create-alerts-for-pipeline-runs

[58] セマンティックモデルの更新

https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/refresh-data

[59] 更新の設定と障害調査

https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/refresh-scheduled-refresh

出典[1]〜[54]は83〜90ページを参照。資料内の番号と公式URLが対応します。確認日：2026年11月5日。

追加の公式出典 2

[60] Eventstreamの監視

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/real-time-intelligence/event-streams/monitor

[61] EventstreamのWorkspace監視（Preview）

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/real-time-intelligence/event-streams/fabric-workspace-monitoring

[62] Eventhouseの取り込み失敗

https://learn.microsoft.com/en-us/kusto/management/ingestion-failures?view=microsoft-fabric

[63] Copyの性能と並列度

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/copy-activity-performance-and-scalability-guide

[64] Mirroringの監視

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/mirroring/monitor

出典[1]〜[54]は83〜90ページを参照。資料内の番号と公式URLが対応します。確認日：2026年11月5日。

追加の公式出典 3

[65] OneLakeの行・列・オブジェクト権限

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/onelake/security/row-level-security

[66] SQLの列権限

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/column-level-security

[67] セマンティックモデル更新Activity

https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-factory/semantic-model-refresh-activity

出典[1]〜[54]は83〜90ページを参照。資料内の番号と公式URLが対応します。確認日：2026年11月5日。